

5. 如果输入的是稳定直流电压,那么输出的电压将:

(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变

6. 如果 R_1 用 $3.3 \text{ k}\Omega$ 代替 $2.2 \text{ k}\Omega$,那么时间常数将:

(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变

参见图 21.66

7. 如果 L 减少,那么输出的上升时间将:

(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变

8. 如果输入脉冲的宽度增加到 5 ms ,那么输出脉冲的幅度将:

(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变

参见图 21.68

9. 如果 R_1 开路,那么输出的最大幅度将:

(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变

10. 如果 R_2 短路,那么输出的最大幅度将:

(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变

习题(奇数编号习题的答案在本书最后)

21.1 节 RC 积分器

1. 积分电路中, $R = 2.2 \text{ k}\Omega$ 和 $C = 0.047 \text{ }\mu\text{F}$ 串联,求时间常数是多少?

2. 串联 RC 电路的值如下,求每个积分电路中的电容达到完全充电需要的时间是多少?

(a) $R = 56 \text{ }\Omega$, $C = 47 \text{ }\mu\text{F}$

(b) $R = 3300 \text{ }\Omega$, $C = 0.015 \text{ }\mu\text{F}$

(c) $R = 22 \text{ k}\Omega$, $C = 100 \text{ pF}$

(d) $R = 5.6 \text{ M}\Omega$, $C = 10 \text{ pF}$

21.2 节 RC 积分器的单脉冲响应

3. RC 积分器接入一个 20 V 的脉冲,脉冲宽度等于一个时间常数。在脉冲期间,电容充电的电压将达到多少? 假设最初电容未充电。

4. 脉冲宽度 t_w 等于以下值的时候,重复完成第 3 题。

(a) 2τ (b) 3τ (c) 4τ (d) 5τ

5. 当 5τ 远小于一个 10 V 输入方波脉冲的宽度时,画出积分器输出电压的大致波形。当 5τ 远大于脉冲的宽度时,重复完成上述问题。

6. RC 积分器输入一个单脉冲,如图 21.59 所示,求输出电压是多少? 如果输入的是脉冲序列,该电路将经过多长时间达到稳定状态?

7. (a) 图 21.60 中的 τ 是多少? (b) 画出输出电压。

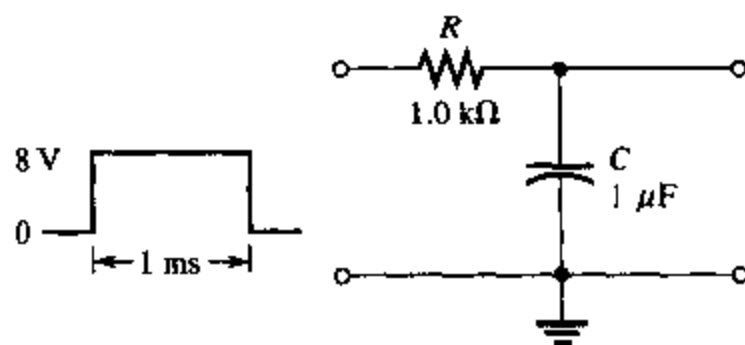


图 21.59

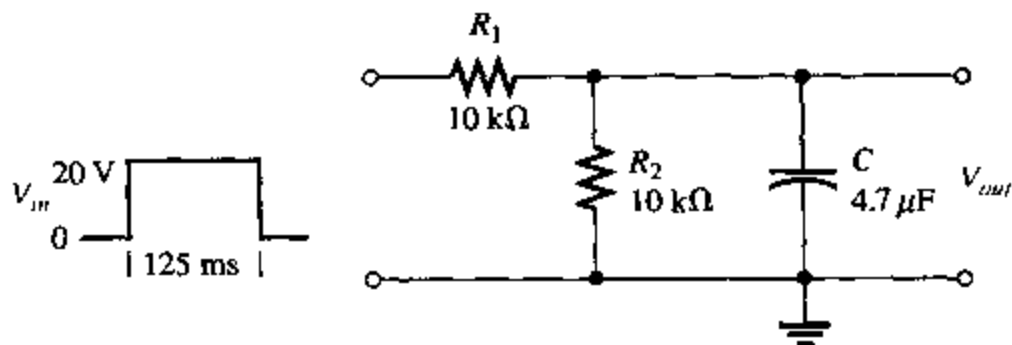


图 21.60

21.3 节 RC 积分器的序列脉冲响应

8. 画出图 21.61 中积分器的输出电压, 并表示出最大电压。

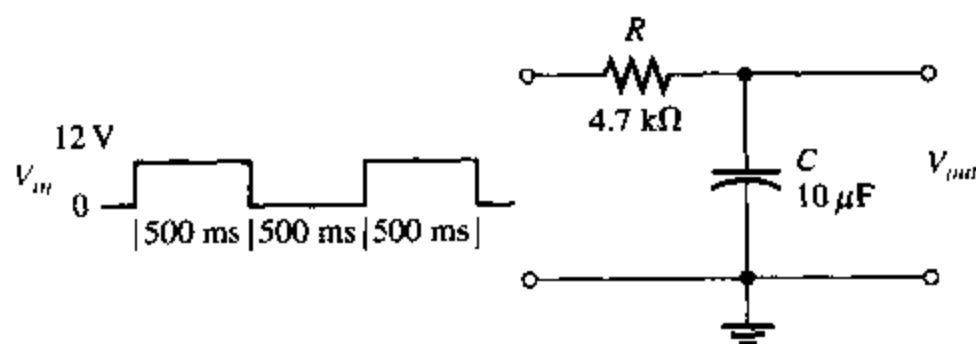


图 21.61

9. 积分器连接一个幅度为 1 V, 频率为 10 kHz, 占空比为 25% 的输入波形, $\tau = 25 \mu\text{s}$ 。画出最初三个脉冲的输出电压。假设电容 C 未充电。
10. RC 积分输入的方波如图 21.62 所示, 求稳态输出的电压是多少?

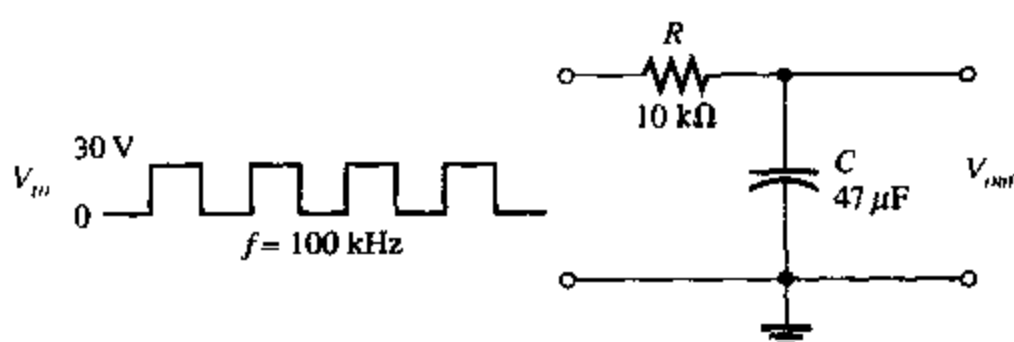


图 21.62

21.4 节 RC 微分器的单脉冲响应

11. 如果题中是 RC 微分器, 重复完成第 5 题。
12. 重组图 21.59 中的电路为微分器, 重复完成第 6 题。
13. (a) 图 21.63 中的 τ 是多少? (b) 画出输出电压。

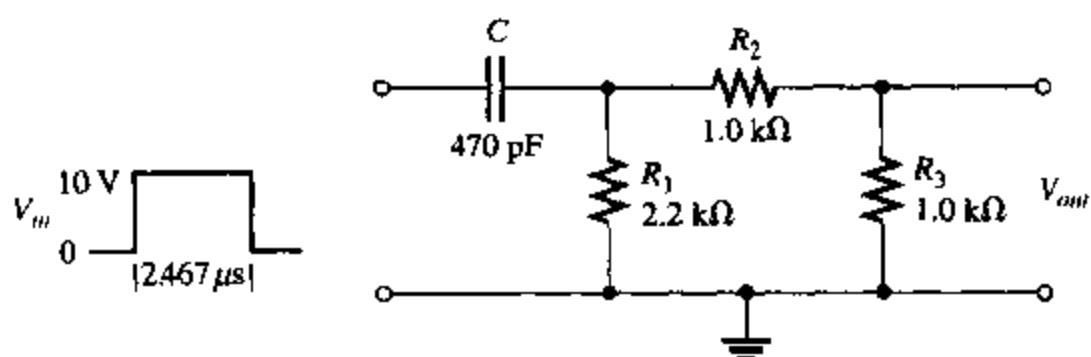


图 21.63

21.5 节 RC 微分器的序列脉冲响应

14. 画出图 21.64 中微分器的输出, 并表示出最大电压。

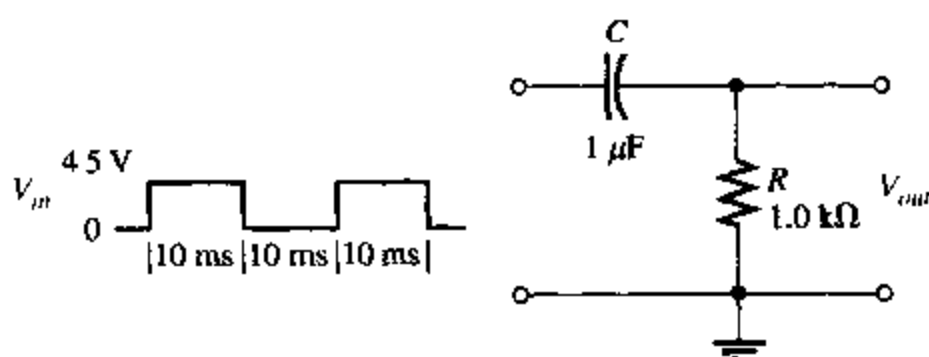


图 21.64

15. 微分器连接一个方波输入脉冲,如图 21.65 所示,求稳定状态的输出电压是多少?

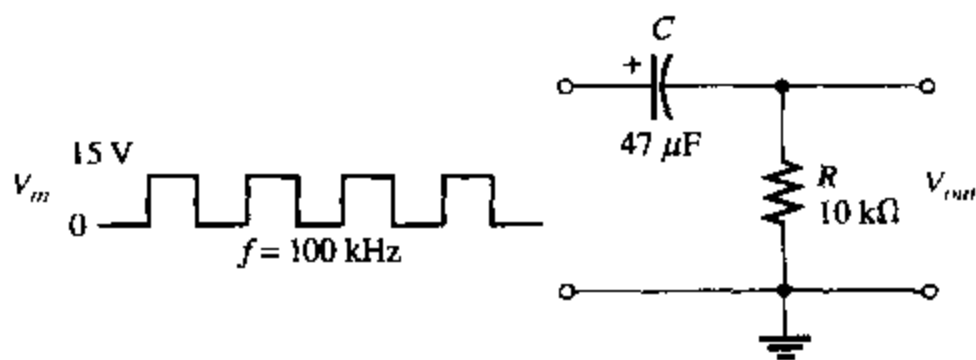


图 21.65

21.6 节 RL 积分器的脉冲响应

16. 如图 21.66 所示,求电路的输出电压是多少? 接入的单位输入脉冲如图中所示。
17. 画出图 21.67 中积分器的输出电压,并表示出最大电压。

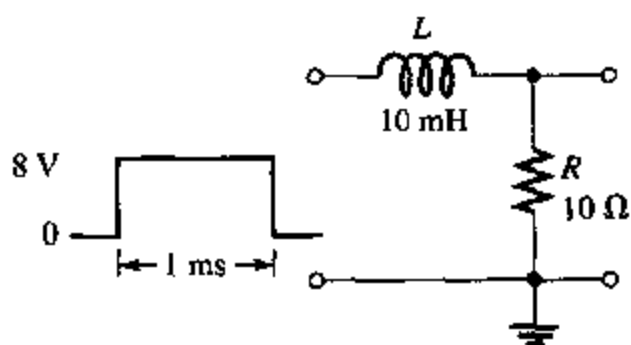


图 21.66

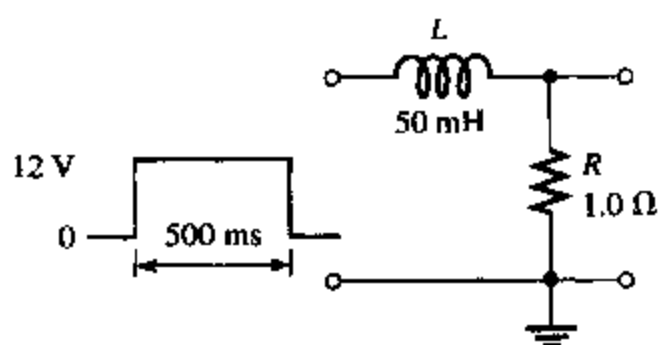


图 21.67

18. 求图 21.68 中的时间常数是多少? 该电路是积分器还是微分器?

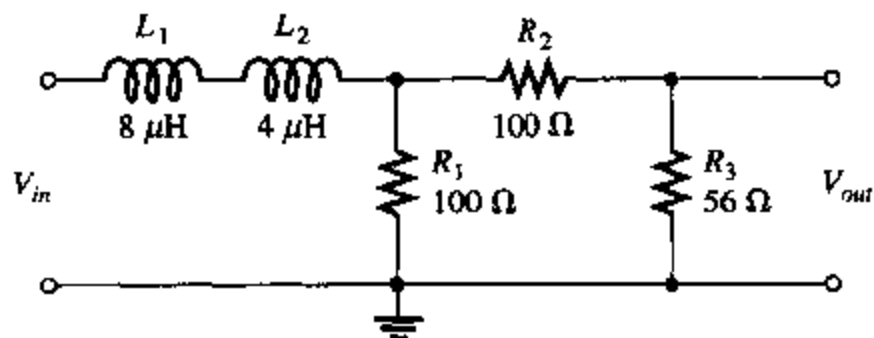


图 21.68

21.7 节 RL 微分器的脉冲响应

19. (a) 图 21.69 中的时间常数是多少? (b) 画出输出电压。

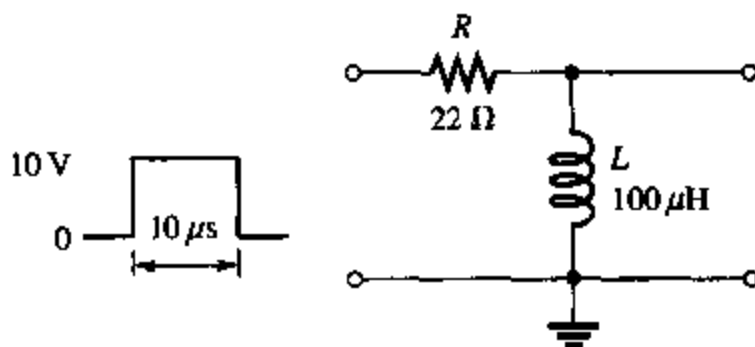


图 21.69

20. 如果电路接入一个波形为 $t_w = 25 \mu s$, $T = 60 \mu s$ 的周期脉冲,如图 21.69 所示,画出输出波形。

21.8 节 时间(脉冲)响应和频率响应的关系

21. 时间常数 $\tau = 10 \mu\text{s}$ 的积分器, 输出中最高的频率成分是多少? 假设 $5\tau < t_w$ 。
22. 某一脉冲波形的上升时间是 55 ns , 下降时间是 42 ns , 波形中的最高频率成分是多少?

21.9 节 故障检修

23. 电路如图 21.70(a) 所示, 对于图 21.70(b) 到图 21.70(d) 中的各组波形, 判断最可能出现的故障。
 V_{in} 是一个周期为 8 ms 的方波。

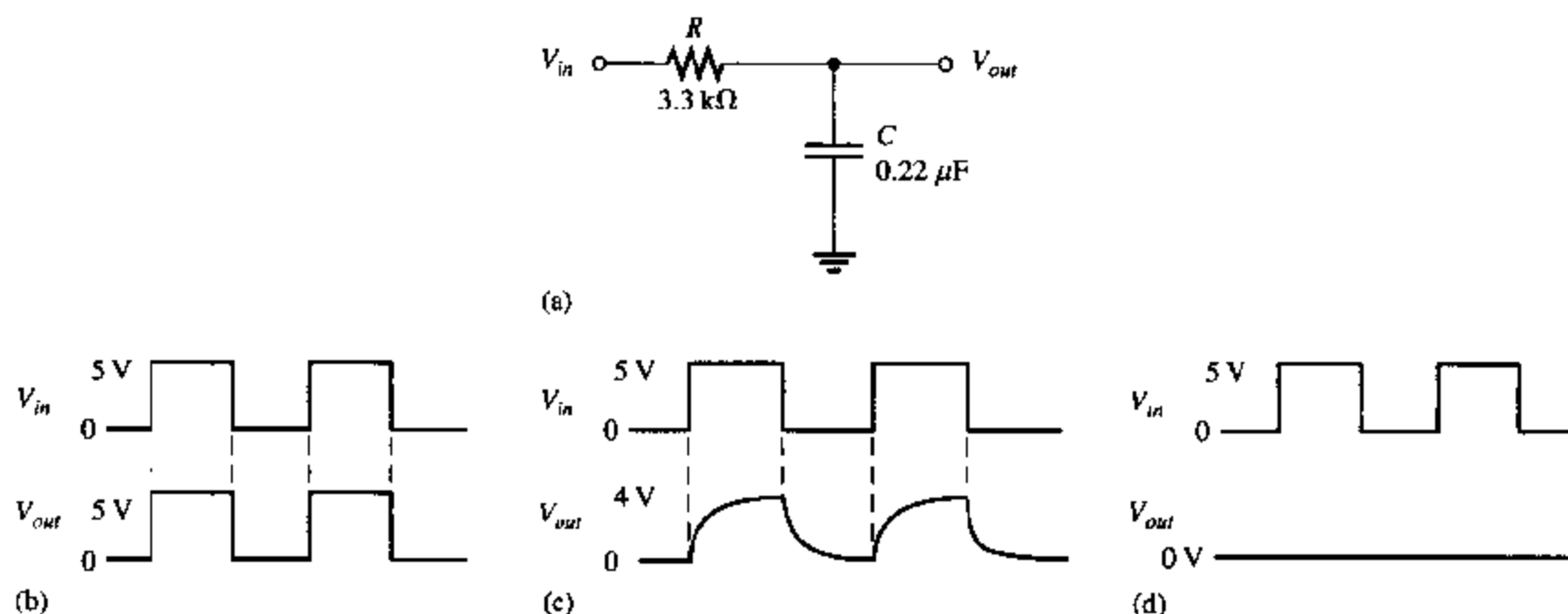


图 21.70

24. 电路如图 21.71(a) 所示, 对于图 21.71(b) 到图 21.71(d) 中的各组波形, 判断最可能出现的故障。
 V_{in} 是一个周期为 8 ms 的方波。

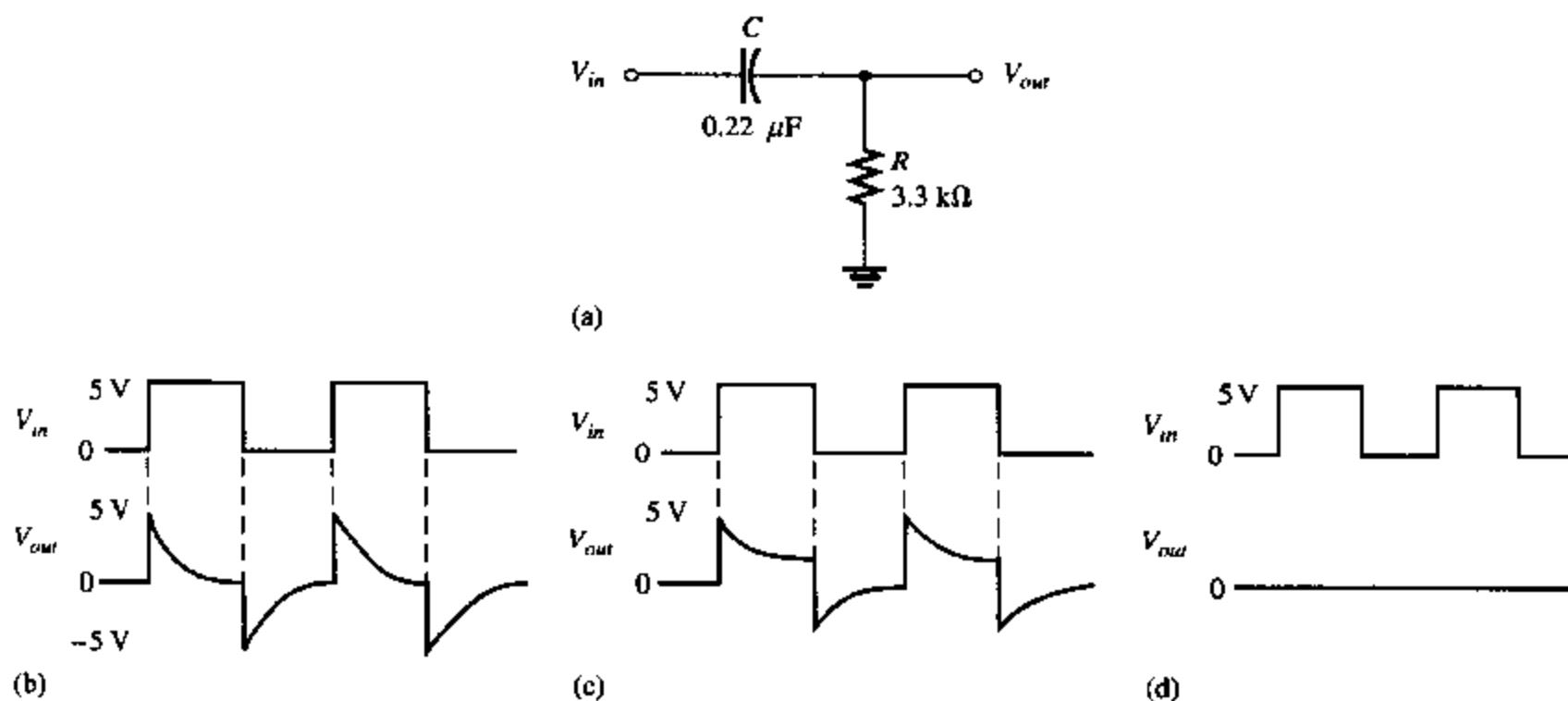


图 21.71

EWB/Multisim 故障检修

完成以下问题需要使用本书附带的 EWB/Multisim 的光盘。

25. 打开文件 P21.25, 判断是否有故障。如果是, 找出故障。
26. 打开文件 P21.26, 判断是否有故障。如果是, 找出故障。

27. 打开文件 P21.27, 判断是否有故障。如果是, 找出故障。
28. 打开文件 P21.28, 判断是否有故障。如果是, 找出故障。

答案

21.1 节 RC 积分器

1. 串联 RC 积分电路的输出是通过电容获得的。
2. 输入的电压使得电容充电。输入的短路使得电容放电。

21.2 节 RC 积分器的单脉冲响应

1. 为了积分器的输出可以达到振幅, 需要 $5\tau \leq t_w$ 。
2. $V_{out(max)} = 630 \text{ mV}$; $t_{dunch} = 51.7 \text{ ms}$ 。
3. 如图 21.72 所示。
4. 不是, 电容不能完全充电。
5. $5\tau \ll t_w$ (5τ 远小于 t_w) 时, 输出波形近似于输入的波形。

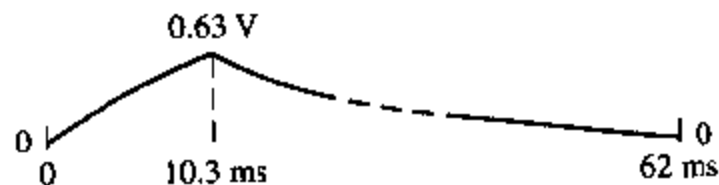


图 21.72

21.3 节 RC 积分器的序列脉冲响应

1. 当 $5\tau \leq t_w$ 且 5τ 小于等于脉冲持续时间时, 电容完全充电和放电。
2. 当 $\tau \ll t_w$ 时, 输出近似于输入。
3. 暂态时间。
4. 稳态响应是在暂态时间之后的响应。
5. 输出的平均值等于输入电压的平均值。

21.4 节 RC 微分器的单脉冲响应

1. 如图 21.73 所示。
2. 当 $5\tau \gg t_w$ 时, 输出近似于输入。
3. 输出出现正向毛刺和负向毛刺。
4. V_R 将达到 -10 V 。

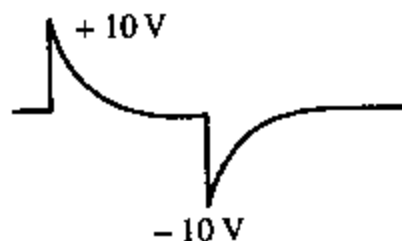


图 21.73

21.5 节 RC 微分器的序列脉冲响应

1. 当 $5\tau \leq t_w$ 且 5τ 小于等于脉冲持续时间时, 电容完全充电和放电。
2. 输出出现正向毛刺和负向毛刺。
3. 平均值为 0 V 。

21.6 节 RL 积分器的脉冲响应

1. 输出是通过电阻获得的。
2. 当 $5\tau \leq t_w$ 时, 输出达到输入的幅度。
3. 当 $5\tau \ll t_w$ 时, 输出的波形近似于输入的波形。

21.7 节 RL 微分器的脉冲响应

1. 输出是通过电感获得的。
2. 当 $5\tau \gg t_w$ 时, 输出的波形近似等于输入的波形。
3. V_L 将达到 -8 V 。

21.8 节 时间(脉冲)响应和频率响应的关系

1. 积分器可作为低通滤波器。

2. 微分器可作为高通滤波器。
3. $f_{\max} = 350 \text{ kHz}$ 。

21.9 节 故障检修

1. 开路电阻或者短路电容会造成 0 V 输出。
2. 如果电容 C 短路, 输出将和输入一样。

技术实践

1. 电容相加, 开关在 6 个位置之间改变。
2. $C_6 = 100 \text{ ms} / [(1.204)(47 \text{ k}\Omega)] = 1.77 \mu\text{F}$ (通常用 $1.8 \mu\text{F}$)。

实例相关练习

21.1 8.65 V

21.2 24.7 V

21.3 1.08 V

21.4 如图 21.74 所示

21.5 892 mV

21.6 电阻器大约为 50Ω

21.7 20 V

21.8 $2.5 \text{ k}\Omega$

21.9 如图 21.75 所示

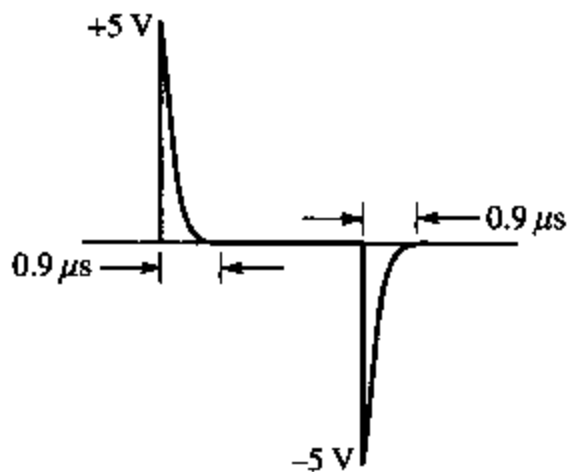
21.10 $20 \text{ k}\Omega$ 21.11 23.3 MHz 

图 21.74

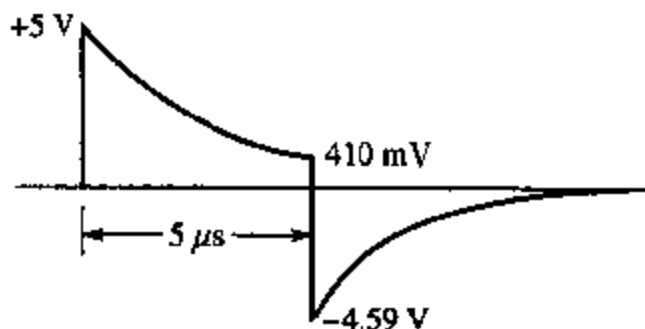


图 21.75

自测题

- 1.(b) 2.(c) 3.(a) 4.(d) 5.(a) 6.(e) 7.(a) 8.(c) 9.(b) 10.(d)

故障检修测验

- 1.(b) 2.(a) 3.(c) 4.(a) 5.(b) 6.(a) 7.(a) 8.(a) 9.(c) 10.(a)

第 22 章 电力应用中的多相系统

引言

前面各章所涉及的交流分析部分只考虑了单相正弦信号源的情况。第 11 章讲述了正弦电压是如何通过一个导体在磁场中以恒定速率旋转来产生的,并介绍了交流发电机的基本概念。

本章主要讨论多相正弦发电机,多相系统在电力应用中的优点,以及三相电路的多种连接类型和功率测量方法。

本章目标

- 描述一台基本多相设备
- 详述多相系统在电力应用中的优点
- 分析三相电源的结构
- 分析带三相负载的三相电源
- 详述三相系统的功率测量方法

主要术语

- | | |
|---------|---------------------|
| ■ 转子 | ■ 平衡负载 |
| ■ 多相 | ■ 相电压(V_θ) |
| ■ 交流发电机 | ■ 相电流(I_θ) |
| ■ 励磁绕组 | ■ 线电流(I_L) |
| ■ 定子 | ■ 线电压(V_L) |

相关网络资源

关于学习本章的辅助材料,请访问 <http://www.prenhall.com/floyd>。

22.1 基本多相设备

多相电源同时产生多个正弦交流电压,除有确定的相位差外,其他是完全一致的,这是由复合绕组在磁场中旋转而形成的。同理,多相电动机的运转则需要多相正弦电压作为输入来完成。

学习完本节之后,读者应该能够:

- 描述一台基本多相设备
- 详述一台基本二相发电机
- 详述一台基本三相发电机
- 描述一台三相发电机的结构
- 描述一台基本三相感应电动机

22.1.1 基本二相发电机

图 22.1(a)所示为发电机在一台基本单相发电机上添加另一组独立的电枢绕组,且两个绕组间成 90° 角。由于两个绕组固定在同一个转子上,因此以相同的速率旋转。在旋转方向上绕组 A 超前绕组 B 90° 。当它们旋转时,便产生了两个相位相差 90° 的正弦感应电压,如图 22.1(b)所示。

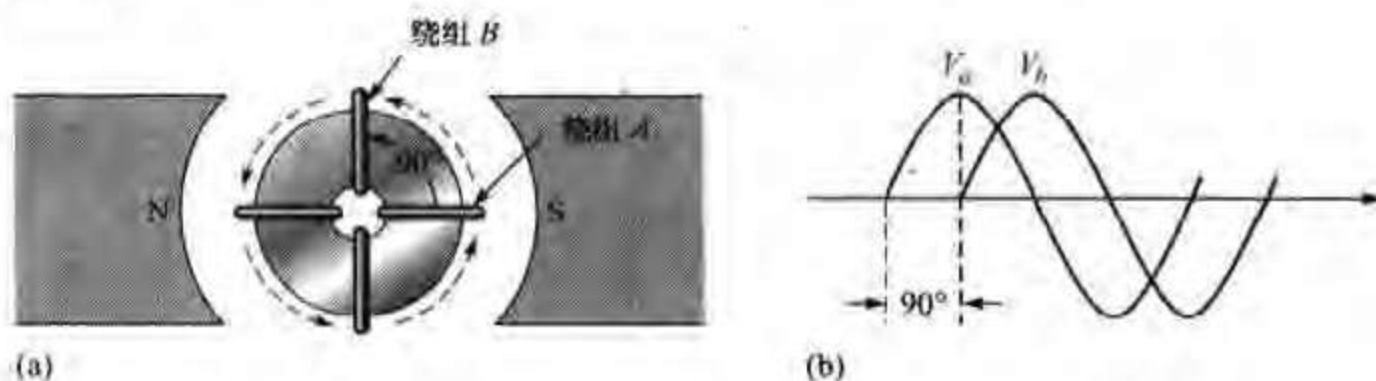


图 22.1 基本二相发电机

22.1.2 基本三相发电机

图 22.2(a)所示为一台带有三组独立电枢绕组的多相发电机,这三组绕组绕在同一个转子上且依次间隔 120° 。这种构造的发电机可以产生出三个相角彼此相差 120° 的正弦交流电压,如图 22.2(b)所示。

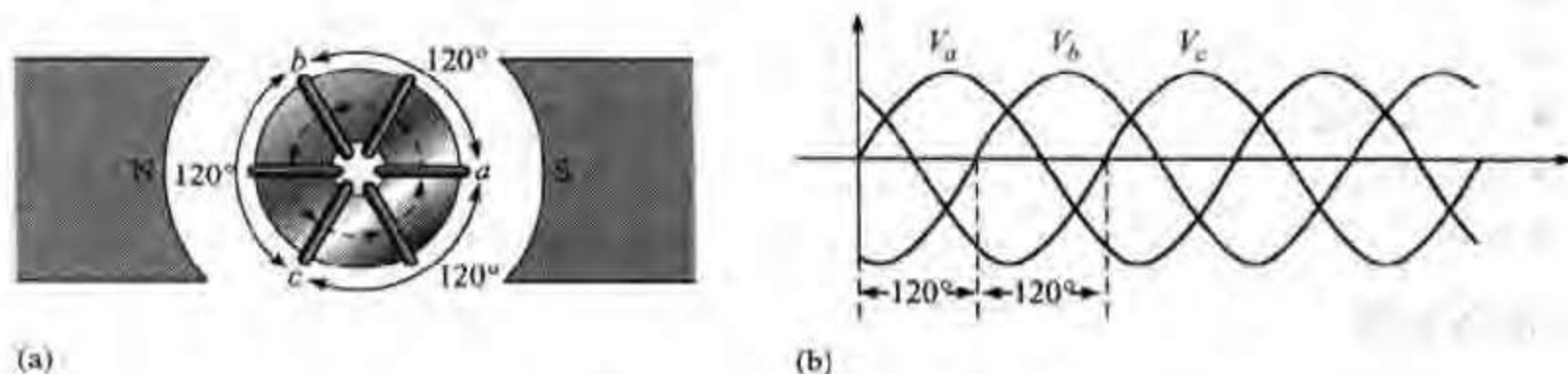


图 22.2 基本三相发电机

22.1.3 实际的三相发电机

正弦交流电压是由导体在磁场中旋转而产生的,交流发电机(交流机)就是依据这个原理工作的。许多交流发电机的构造与前面所述的有所差别,但基本原理是相同的。

图 22.3 所示为一台基本的双极性、三相发电机。实际发电机的结构大多数都是这样的。如图中所示,不再是在一个固定位置放置一块永久磁铁,而代之以一种旋转式的电磁铁。这种电磁铁只有缠绕在转子上的绕组中通过直流电流(I_F)时才会被磁化,故称这类绕组为励磁绕组。直流电流是通过电刷和滑环组件与外部电源相连来提供的。发电机外部的固定部分称为定子。在定子的内周放置了三组绕组,彼此间隔 120° 。当磁场旋转时,便在这些绕组中产生了三相感应电压,如图 22.2(b)所示。

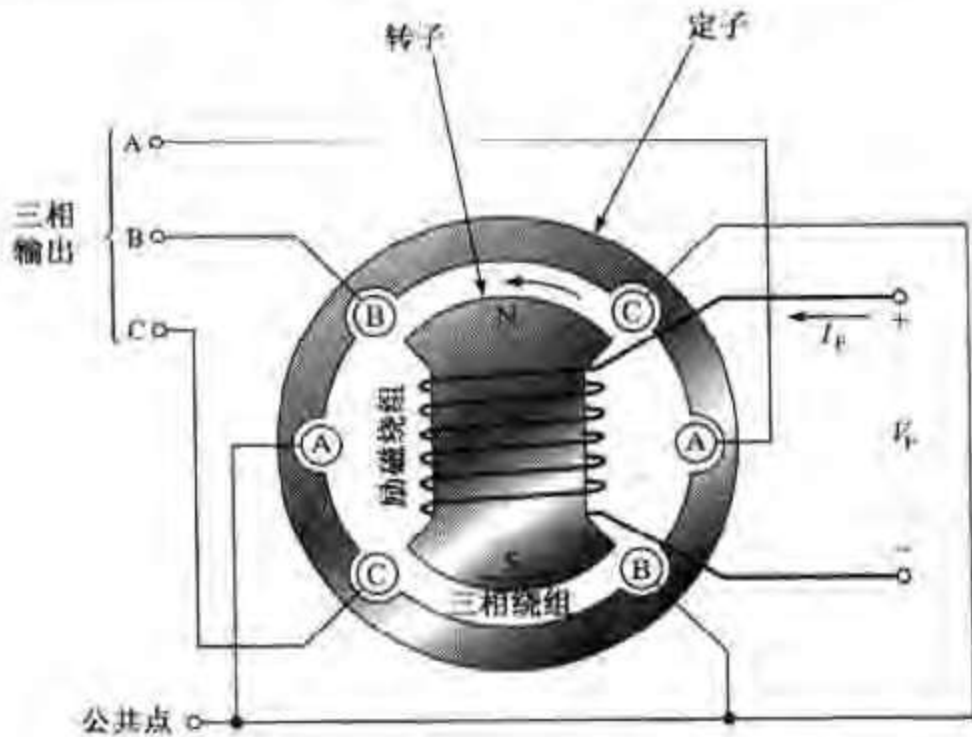


图 22.3 基本双极性三相发电机

22.1.4 基本三相电动机

最常见的交流电动机就是三相感应电动机。“鼠笼式”感应电动机的基本组成包括一个带有定子绕组的定子和一个转子组合体,而转子组合体是由一个柱形金属棒构成的。图 22.4 所示为一台电动机的端视图。

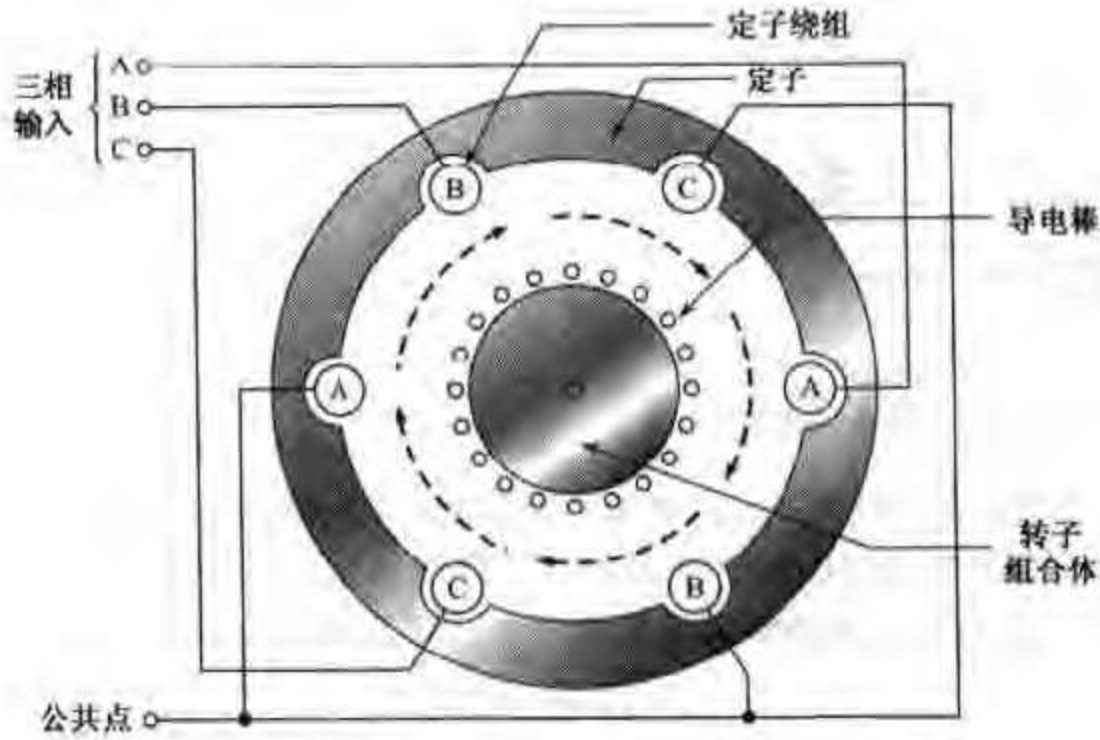


图 22.4 基本三相感应电动机

当定子绕组上加上三相电压时,一个旋转的磁场便产生了。随着磁场的旋转,转子中的导电棒会产生感应电流。感应电流和磁场的相互作用所产生的力使得转子跟着旋转。

22.1 节练习

- 1. 描述交流发电机的基本原理。
- 2. 一台双极性单相发电机的转速为 400 rps(转/秒),则其频率为多少?
- 3. 在一台三相交流机中需要几个电枢绕组?

22.2 多相发电机在电力系统中的应用

在本节中所讨论的是多相发电机在电力传输上相比于单相设备的几个优点。

学习完本节之后,读者应该能够:

- 论述多相发电机在电力应用中的优点
- 解释铜线的优点
- 比较单相、双相和三相系统中的铜线的优点
- 解释恒定功率的优点
- 解释一个固定旋转磁场的优点

22.2.1 铜线的优点

使用多相发电机时,用于从发电机到负载间进行电流传送的铜线尺寸比单相发电机有所减少。

单相系统 图 22.5 所示为一台单相发电机与一个阻性负载相连的简化示意图。图中线圈符号表示的是发电机的绕组。

例如,假设绕组中所产生的单相正弦感应电压作用于一个 $60\ \Omega$ 的负载上,参见图 22.6。则通过负载的电流为:

$$I_{RL} = \frac{120\angle 0^\circ\text{ V}}{60\angle 0^\circ\ \Omega} = 2\angle 0^\circ\text{ A}$$



图 22.5 一台单相发电机与一个阻性负载相连的简化示意图

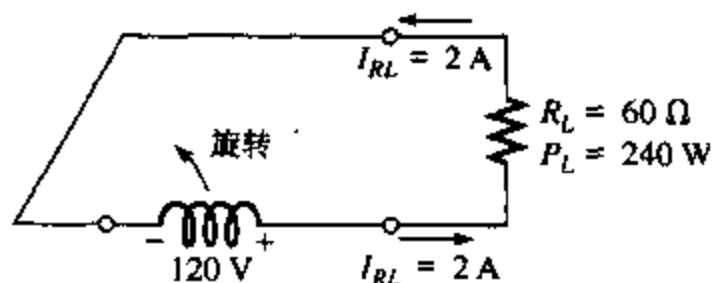


图 22.6 单相系统例题

从发电机传送到负载的总电流为 $2\angle 0^\circ\text{ A}$ 。这意味着来回两根载流电线每一根流过的电流都为 2 A ,因此铜线总截面所通过的总电流为 4 A 。(铜线总截面是一种量度,代表所需电线的总量,电线总量是根据与其直径有关的物理尺寸确定的。)则总负载功率为:

$$P_{L(\text{tot})} = I_{RL}^2 R_L = 240\text{ W}$$

双相系统 图 22.7 所示为一台双相发电机与两个 $120\ \Omega$ 的负载电阻相连的简化示意图。图中的 A 和 B 两个线圈成 90° ,表示发电机的两个电枢绕组相隔 90° 。为与前面单相系统等效,需要将两个 $120\ \Omega$ 的电阻并联,从而得到 $60\ \Omega$ 的等效电阻。

如图 22.8(a)所示,加在负载 R_{L1} 两端的电压为 $120\angle 0^\circ\text{ V}$,加在负载 R_{L2} 两端的电压为 $120\angle 90^\circ\text{ V}$,则通过 R_{L1} 的电流为:

$$I_{RL1} = \frac{120\angle 0^\circ\text{ V}}{120\angle 0^\circ\ \Omega} = 1\angle 0^\circ\text{ A}$$

通过 R_{L2} 的电流为:

$$I_{RL2} = \frac{120\angle 90^\circ\text{ V}}{120\angle 0^\circ\ \Omega} = 1\angle 90^\circ\text{ A}$$

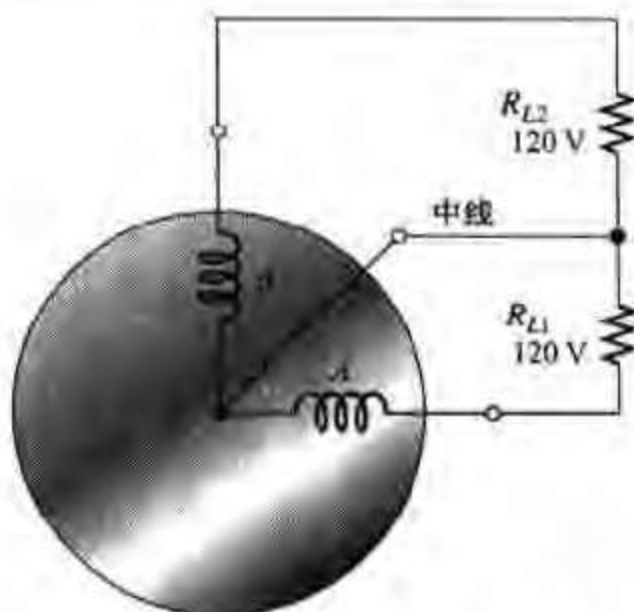
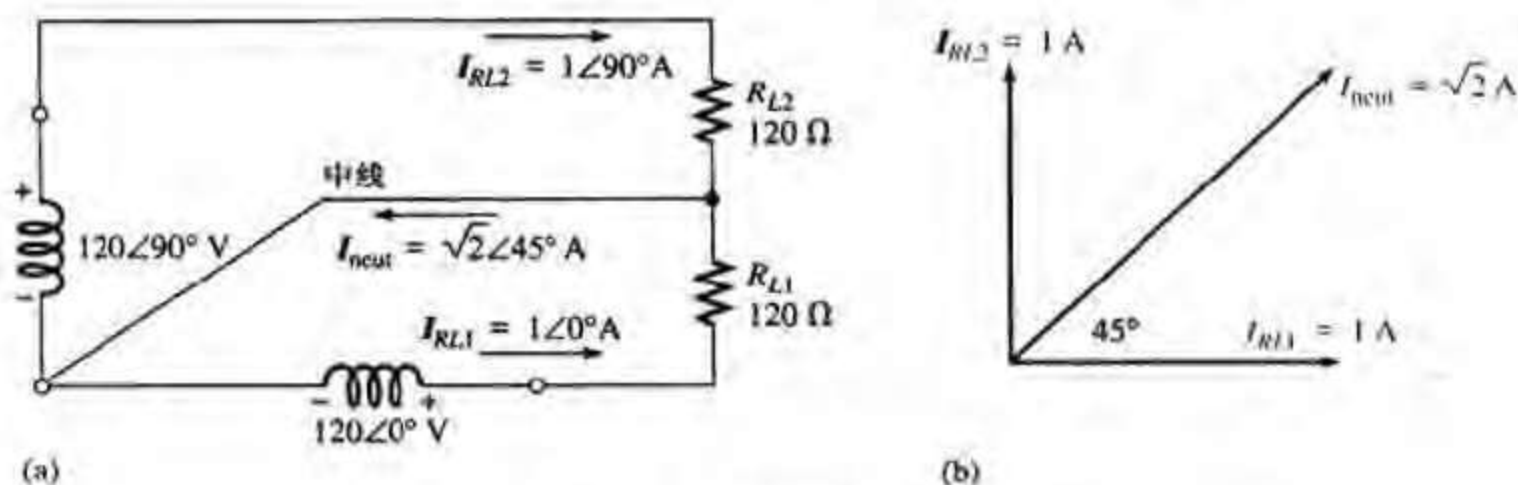
图 22.7 一台双相发电机且每一相与一个 $120\ \Omega$ 的负载相连

图 22.8 双相系统示例

注意图中两个负载电阻都分别与公共端或中线相连,中线为电流提供了回流路径。因为两个负载电流的相位差为 90° ,所以通过中线的电流(I_{neut})等于两个负载电流的相量和。

$$I_{\text{neut}} = \sqrt{I_{RL1}^2 + I_{RL2}^2} = \sqrt{2}\text{ A} = 1.414\text{ A}$$

图 22.8(b)所示为双相系统中的电流相量图。

在这个系统中需要三根电线为流入/流出负载的电流提供流通路径。其中有两根电线上流过的电流为 1 A ,而中线上流过的电流为 1.414 A 。铜线总截面通过的电流为 $1\text{ A} + 1\text{ A} + 1.414\text{ A} = 3.414\text{ A}$ 。在传输相同负载功率的条件下,双相系统所需铜线总截面要少于单相系统。

$$P_{\text{Load}} = P_{RL1} + P_{RL2} = I_{RL1}^2 R_{L1} = I_{RL2}^2 R_{L2} = 120\text{ W} + 120\text{ W} = 240\text{ W}$$

三相系统 图 22.9 所示为一台三相发电机与三个 $180\ \Omega$ 阻性负载相连的简化示意图。为与前面单相系统等效,需要将三个 $180\ \Omega$ 的电阻并联,从而得到 $60\ \Omega$ 的等效电阻。线圈表示的是彼此间隔 120° 的发电机电枢绕组。

如图 22.10(a)所示,加在负载 R_{L1} 两端的电压为 $120\angle 0^\circ\text{ V}$,加在负载 R_{L2} 两端的电压为 $120\angle 120^\circ\text{ V}$,而加在负载 R_{L3} 两端的电压为 $120\angle -120^\circ\text{ V}$,则从各绕组流向其对应负载的电流如下:

$$I_{RL1} = \frac{120\angle 0^\circ\text{ V}}{180\angle 0^\circ\ \Omega} = 667\angle 0^\circ\text{ mA}$$

$$I_{RL2} = \frac{120\angle 120^\circ\text{ V}}{180\angle 0^\circ\ \Omega} = 667\angle 120^\circ\text{ mA}$$

$$I_{RL3} = \frac{120\angle -120^\circ\text{ V}}{180\angle 0^\circ\ \Omega} = 667\angle -120^\circ\text{ mA}$$

总负载功率为:

$$P_{L(\text{tot})} = I_{RL1}^2 R_{L1} + I_{RL2}^2 R_{L2} + I_{RL3}^2 R_{L3} = 240 \text{ W}$$

该系统所传输的总负载功率与前面所讨论的单相和双相系统相同。

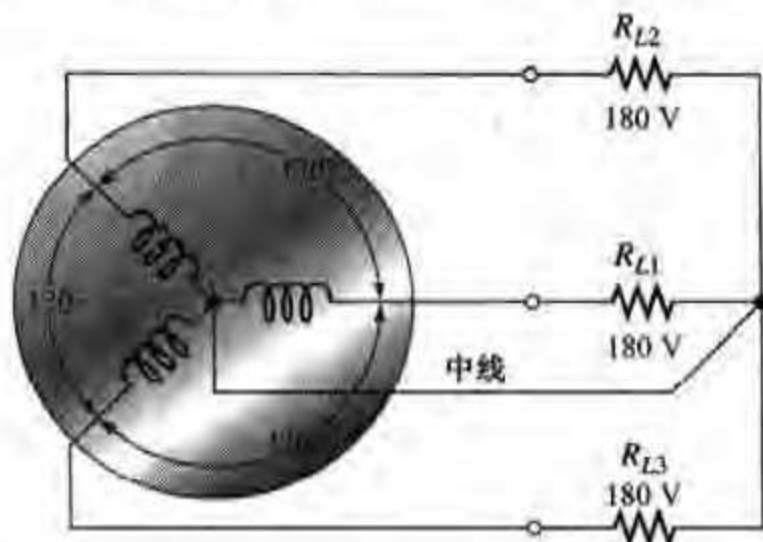


图 22.9 一台三相发电机且每一相与一个 180Ω 负载相连

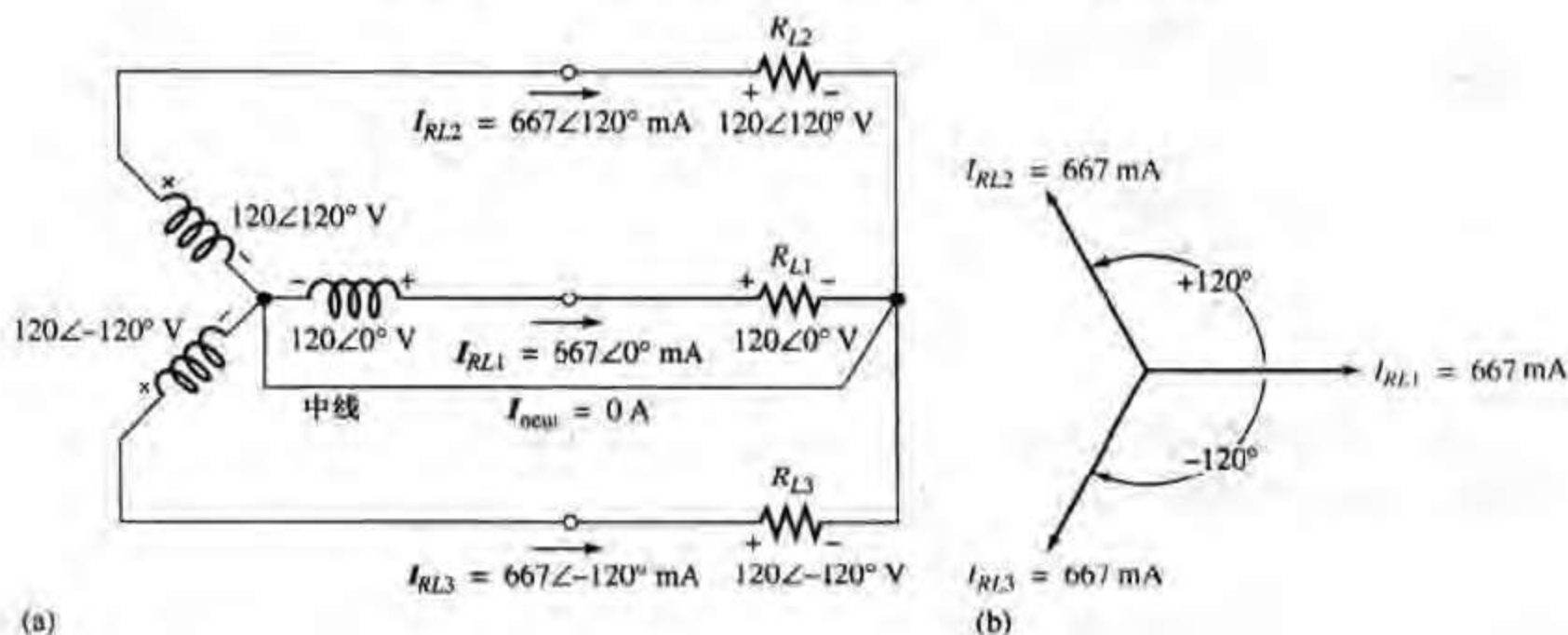


图 22.10 三相系统示例

由图中可以看到,若包括中线,则在本系统中共使用了四根电线为流入/流出负载的电流提供流通路径。其中三根电线上所流过的电流均为 667 mA ,如图 22.10(a)所示。通过中线的电流相当于三个负载电流的相量和,即为 0,其相量图参见图 22.10(b),计算公式如下:

$$\begin{aligned} I_{RL1} + I_{RL2} + I_{RL3} &= 667 \angle 0^\circ \text{ mA} + 667 \angle 120^\circ \text{ mA} + 667 \angle -120^\circ \text{ mA} \\ &= 667 \text{ mA} - 333.5 \text{ mA} + j578 \text{ mA} - 333.5 \text{ mA} - j578 \text{ mA} \\ &= 667 \text{ mA} - 667 \text{ mA} = 0 \text{ A} \end{aligned}$$

这种所有负载电流相等且中线电流为 0 的情况称为平衡负载条件。

所有铜线总截面所通过的电流为 $667 \text{ mA} + 667 \text{ mA} + 667 \text{ mA} + 0 \text{ mA} = 2 \text{ A}$,这个结果显示在传输相同负载功率的条件下,三相系统所需铜线总截面要小于单相和双相系统。铜线的使用量在配电系统中是一个很重要的考虑因素。

例 22.1 在电流运载能力方面,试比较 120 V 的单相和三相系统在有效负载为 12Ω 时各铜线总截面的大小。

解:单相系统 负载电流为:

$$I_{RL} = \frac{120 \text{ V}}{12 \Omega} = 10 \text{ A}$$

连接负载的电线上的电流为 10 A, 由负载返回的电线上的电流也为 10 A。

因此, 铜线总截面所运载电流的总量为 $2 \times 10 \text{ A} = 20 \text{ A}$ 。

三相系统 由于等效负载为 12Ω , 所以三相发电机每一相所对应的负载电阻为 36Ω , 各负载电阻上的电流为:

$$I_{RL} = \frac{120 \text{ V}}{36 \Omega} = 3.33 \text{ A}$$

连接平衡负载的三根电线中的电流都应为 3.33 A, 中线电流为 0。

因此, 铜线总截面所运载的电流总量为 $3 \times 3.33 \text{ A} \approx 10 \text{ A}$ 。对于同样的等效负载来说, 三相系统中所需的铜线总截面所运载的电流总量要远小于单相系统。

练习: 在电流运载能力方面, 试比较 240 V 的单相和三相系统在有效负载为 100Ω 时各铜线总截面的大小。

22.2.2 恒定功率的优点

多相系统相对于单相系统的第二个优点是多相系统中的负载功率恒定。

单相系统 如图 22.11 所示, 负载功率等于正弦电压的平方除以电阻。负载功率从最大值 $V_{RL(\max)}^2 / R_L$ 到最小值 0 的变化频率是电压频率的两倍。

多相系统 如图 22.12 所示, 在一个二相系统中, 分别通过两个负载电阻的功率波形, 彼此的相位差为 90° 。一个负载的瞬时功率达到最大值时, 另一个则变为最小值。在最大值和最小值之间, 一个功率呈递增状态的同时, 另一个则呈递减状态。仔细分析功率波形可以看出, 两个瞬时值相加时总和是恒定不变的, 且等于 $V_{RL(\max)}^2 / R_L$ 。

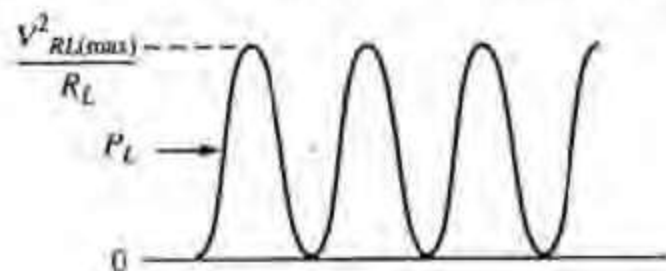


图 22.11 单相系统负载功率($\sin^2$ 曲线)

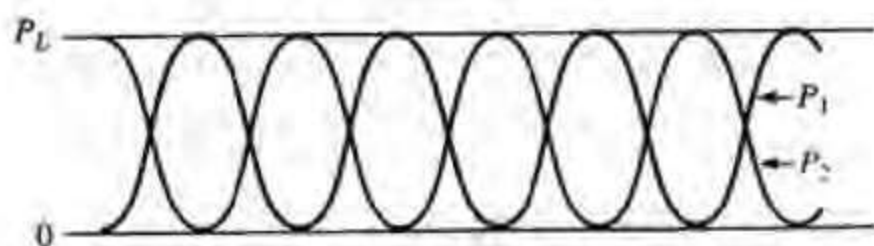


图 22.12 二相系统功率($P_L = V_{RL(\max)}^2 / R_L$)

在三相系统中, 传送给负载电阻的总功率也保持不变, 其原因与二相系统相同。三相的瞬时电压之和也相同, 因此功率是一个恒定值。一个恒定负载功率意味着机械能向电能的均衡转换, 这也是很多电力应用中所要考虑的重要问题。

22.2.3 固定旋转磁场的优点

在很多应用场合, 交流发电机常用于驱动交流电动机以转动轴的形式将电能转换为机械能。驱动发电机的初始能量来源有几种, 如水力发电或蒸汽发电。图 22.13 说明了这个基本概念。

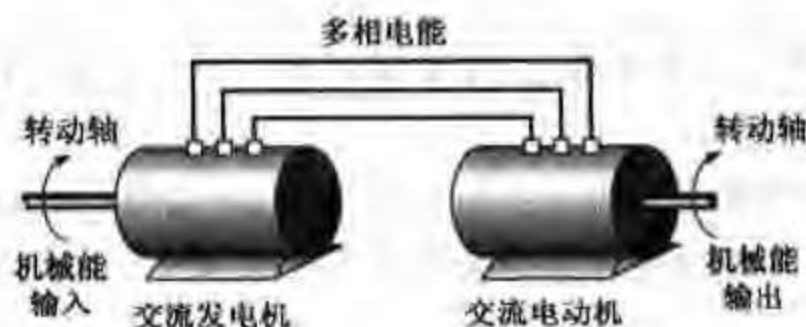


图 22.13 机械能-电能-机械能转换的简单示例

以图 22.14 中的一个双相系统来说明,当多相发电机与电动机的绕组相连时,在电动机内部产生一个具有固定磁通密度的磁场,且以双相正弦波的频率旋转。通过旋转磁场的作用,电动机的转子以固定速率旋转,从而产生持续的轴转动。

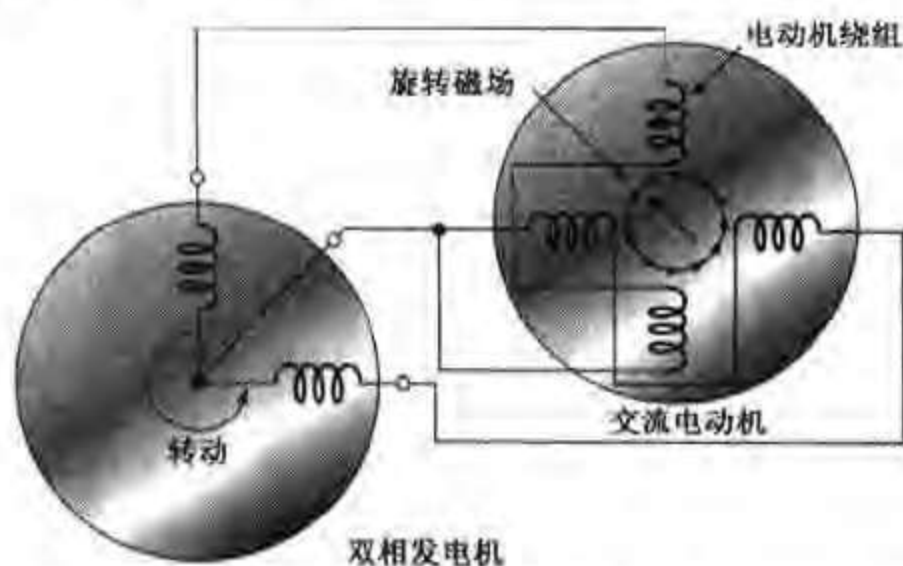


图 22.14 一台双相发电机在一台交流电动机内产生一个固定旋转的磁场

与双相系统一样,一个三相系统也具有同样的优点。单相系统在很多应用场合不适用,这是因为其产生磁场的磁通密度是变化的,且每一个周期内都会产生正反方向的变化,无法提供一个持续旋转的磁场。

22.2 节练习

1. 列出三个多相系统相较于单相系统的优点。
2. 哪一个优点在机械能转换为电能方面最重要?
3. 哪一个优点在电能转换为机械能方面最重要?

22.3 三相发电机

在前面几节中,发电机都是以 Y 型连接表示的。在本节中,将进一步分析 Y 型连接,并介绍另一种连接类型,即 Δ 型连接。

学习完本节之后,读者应该能够:

- 分析三相发电机的构造
- 分析 Y 型连接的发电机
- 分析 Δ 型连接的发电机

22.3.1 Y 型连接的发电机

一个 Y 型连接系统可以是三线的,如果使用中线,也可以是四线的,如图 22.15 所示,与一个通用负载相连,图中以灰色方框表示。回顾一下,负载处于平衡状态时,中线电流为 0,故此时中线可以省略。然而,一旦负载间并不相等(不平衡),则一根为电流提供回流路径的中线就是必需的,因为这时中线电流不为 0。

通常称加在发电机绕组两端的电压为相电压(V_ϕ),通过绕组的电流为相电流(I_ϕ),连接发电机绕组与负载间的边线上的电流称为线电流(I_L),边线到边线间的电压称为线电压(V_L)。注意对于 Y 型连接方式,线电流等于其对应的相电流。

$$I_L = I_\phi \quad (22.1)$$

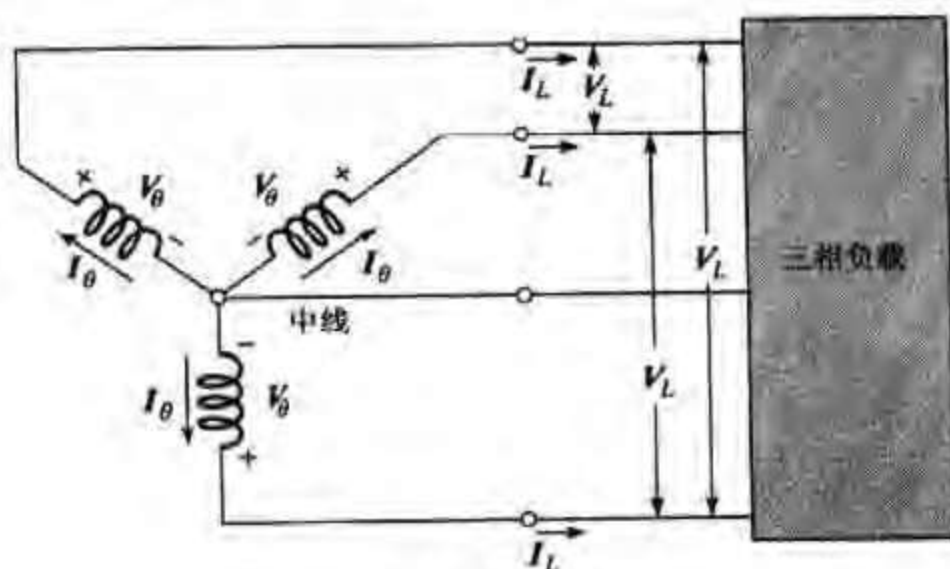


图 22.15 Y 型连接的发电机

图 22.16 中,将绕组的终端标记为 a, b 和 c ,中线的端点标记为 n 。通常用这些字母作为下标来标记所对应的相电流和线电流,相电压的标记也是遵照这一方法。由图中可以看出相电压在绕组的终端总是为正,而在中线点处总是为负。线电压是指任意两个绕组端点间的电压,是用双下标表示的,例如 $V_{L(ba)}$ 表示的是 b 端到 a 端的线电压。

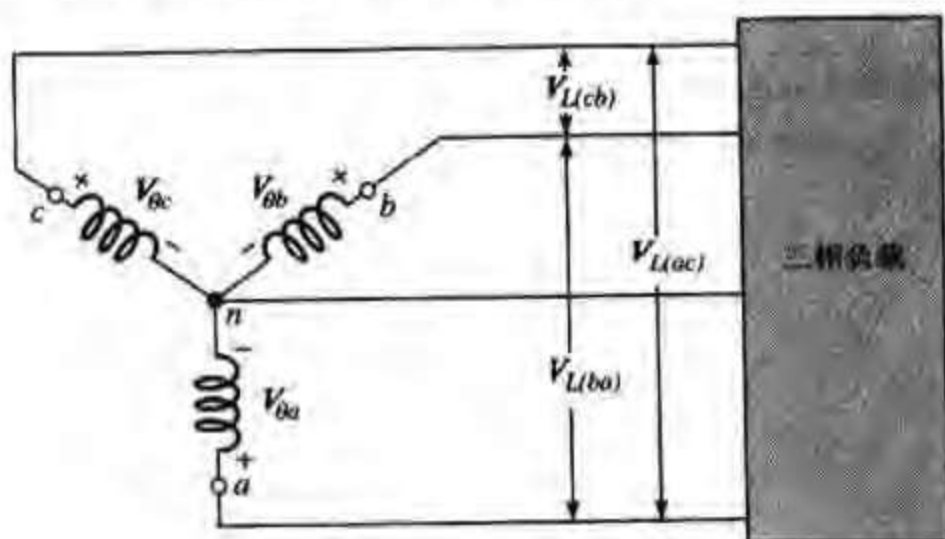


图 22.16 Y 型连接系统的相电压和线电压

图 22.17(a)所示为相电压的相量图,将其旋转,得到图 22.17(b),若以 $V_{\phi a}$ 作为参考,令其相角为 0° ,则三个相电压的极坐标表示如下:

$$\begin{aligned} V_{\phi a} &= V_{\phi a} \angle 0^\circ \\ V_{\phi b} &= V_{\phi b} \angle 120^\circ \\ V_{\phi c} &= V_{\phi c} \angle -120^\circ \end{aligned}$$

现在有三个线电压:一个是 a, b 之间,一个是 a, c 之间,还有一个是 b, c 之间。由图中可以看出每个线电压的大小是相电压的 $\sqrt{3}$ 倍,且线电压与离其最近的相电压间的相角为 30° 。

$$V_L = \sqrt{3}V_\phi \quad (22.2)$$

因为所有相电压的大小相等,故各线电压为:

$$\begin{aligned} V_{L(ba)} &= \sqrt{3}V_\phi \angle 150^\circ \\ V_{L(ac)} &= \sqrt{3}V_\phi \angle 30^\circ \\ V_{L(cb)} &= \sqrt{3}V_\phi \angle -90^\circ \end{aligned}$$

在图 22.18 所示的线电压相量图中添加相电压的相量图,可以看出线电压与离其最近的相电压间的相角为 30° ,而线电压彼此间的相角为 120° 。

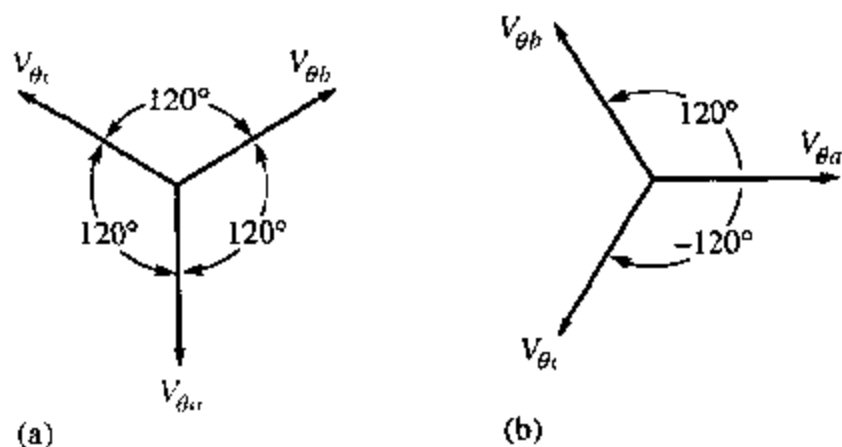


图 22.17 相电压的相量图

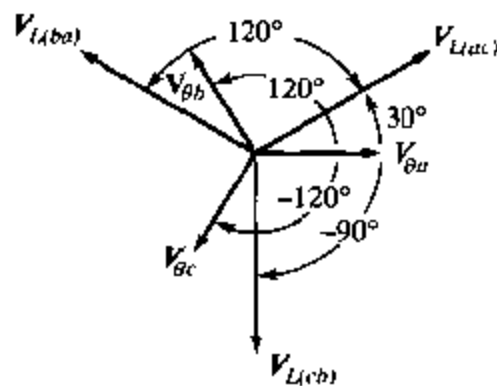


图 22.18 三相系统中,Y形连接的相电压和线电压的相量图

例 22.2 图 22.19 所示为某 Y 型连接交流发电机的一个瞬间位置。如果每个相电压的大小为 120 V rms ,试确定每个线电压的大小,并画出相量图。

解:每个线电压的大小为:

$$V_L = \sqrt{3}V_\theta = \sqrt{3}(120\text{ V}) = 208\text{ V}$$

发电机在该瞬间的相量图如图 22.20 所示。

练习:如果将图 22.19 中的发电机位置顺时针旋转 45° ,试确定其线电压的大小。

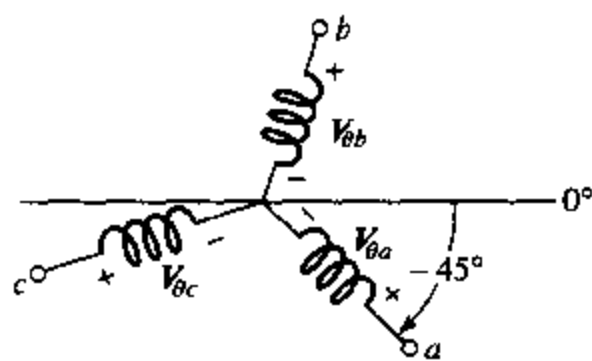


图 22.19

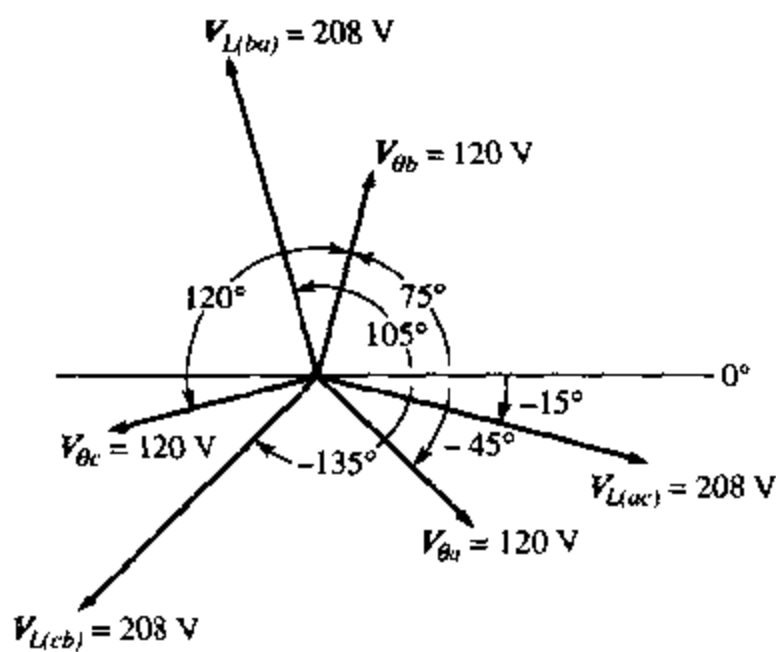


图 22.20

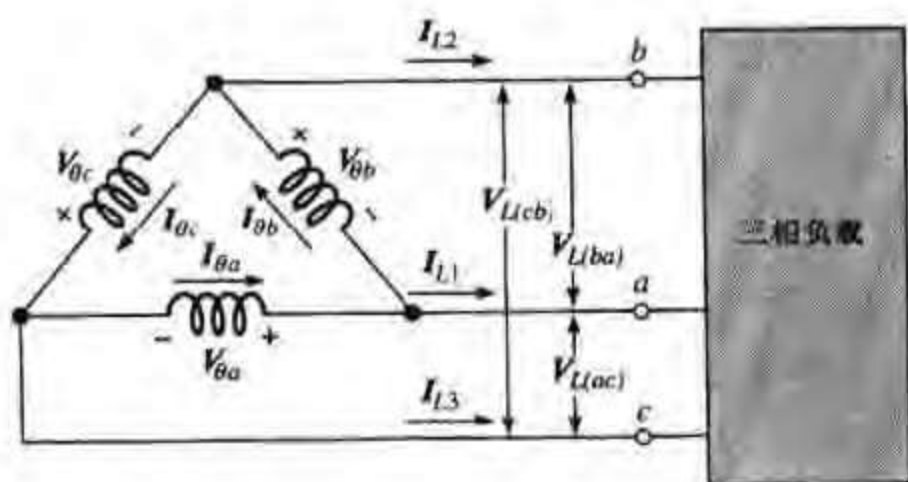
22.3.2 Δ 型连接的发电机

在 Y 型连接的发电机中,一个四线系统有两种电压值,即相电压和线电压。此外,在 Y 型连接的发电机中,其线电流就等于相电流。记住这些特性,对于分析 Δ 型连接的发电机会有帮助。

如图 22.21 所示,三相发电机的绕组可以重新排列成 Δ 型连接。通过分析该图可以看出,线电压的大小等于其相电压的大小,但线电流却不等于其相电流。

因为这是一个三线系统,故只有一个电压值,表示为:

$$V_L = V_\theta \quad (22.3)$$

图 22.21 Δ 型连接的发电机

所有相电压的大小都相等,因此线电压的极坐标表示如下:

$$\begin{aligned} V_{L(ac)} &= V_{\theta} \angle 0^{\circ} \\ V_{L(ba)} &= V_{\theta} \angle 120^{\circ} \\ V_{L(cb)} &= V_{\theta} \angle -120^{\circ} \end{aligned}$$

图 22.22 所示为相电流的相量图,相电流的极坐标表示如下:

$$\begin{aligned} I_{\theta a} &= I_{\theta} \angle 0^{\circ} \\ I_{\theta b} &= I_{\theta} \angle 120^{\circ} \\ I_{\theta c} &= I_{\theta} \angle -120^{\circ} \end{aligned}$$

由图中可以看出线电流的大小是相电流的 $\sqrt{3}$ 倍,且线电流与离其最近的相电流间的相角为 30° 。

$$I_L = \sqrt{3} I_{\theta} \quad (22.4)$$

因为所有相电流的大小相等,故各线电流为:

$$\begin{aligned} I_{L1} &= \sqrt{3} I_{\theta} \angle -30^{\circ} \\ I_{L2} &= \sqrt{3} I_{\theta} \angle 90^{\circ} \\ I_{L3} &= \sqrt{3} I_{\theta} \angle -150^{\circ} \end{aligned}$$

图 22.23 所示为相电流和线电流的相量图。

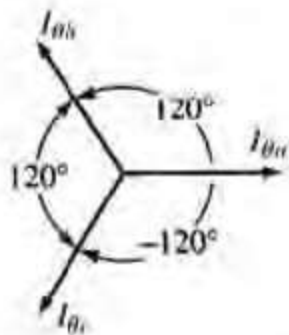
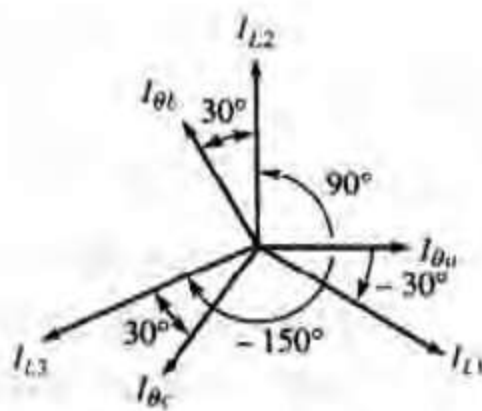
图 22.22 Δ 型连接系统中相电流的相量图

图 22.23 相电流和线电流的相量图

例 22.3 图 22.24 中所示的是一个 Δ 型连接的三相发电机驱动一个平衡负载,每一个相电流的大小都为 10 A。当 $I_{\theta a} = 10 \angle 30^{\circ}$ A 时,尝试:

- (a) 用极坐标表示其他相电流 (b) 用极坐标表示每一个线电流 (c) 画出电流的相量图

解:(a) 相电流彼此间隔 120° ,因此,

$$\begin{aligned} I_{\theta b} &= 10 \angle (30^{\circ} + 120^{\circ}) = 10 \angle 150^{\circ} \text{ A} \\ I_{\theta c} &= 10 \angle (30^{\circ} - 120^{\circ}) = 10 \angle -90^{\circ} \text{ A} \end{aligned}$$

(b) 线电流与离其最近的相电流间的相角为 30° , 因此,

$$I_{L1} = \sqrt{3}I_{\theta a} \angle (30^\circ - 30^\circ) = 17.3 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$I_{L2} = \sqrt{3}I_{\theta b} \angle (150^\circ - 30^\circ) = 17.3 \angle 120^\circ \text{ A}$$

$$I_{L3} = \sqrt{3}I_{\theta c} \angle (-90^\circ - 30^\circ) = 17.3 \angle -120^\circ \text{ A}$$

(c) 相量图如图 22.25 所示。

练习:上面的例子中如果更改为 $I_{\theta a} = 8 \angle 60^\circ \text{ A}$, 重新完成(a)和(b)。

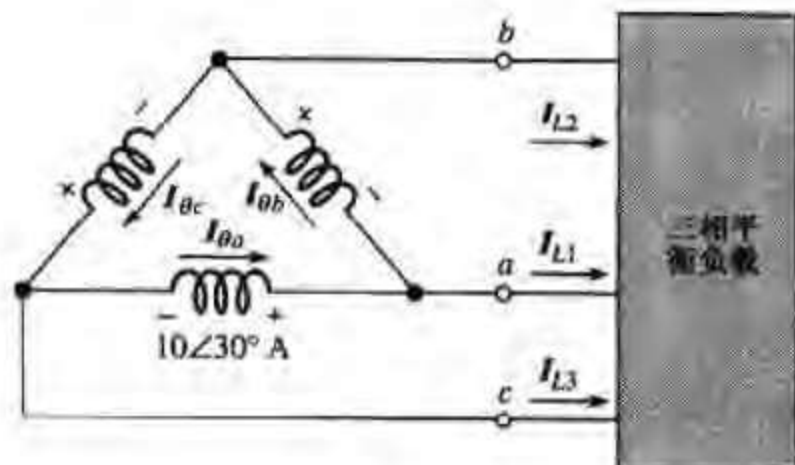


图 22.24

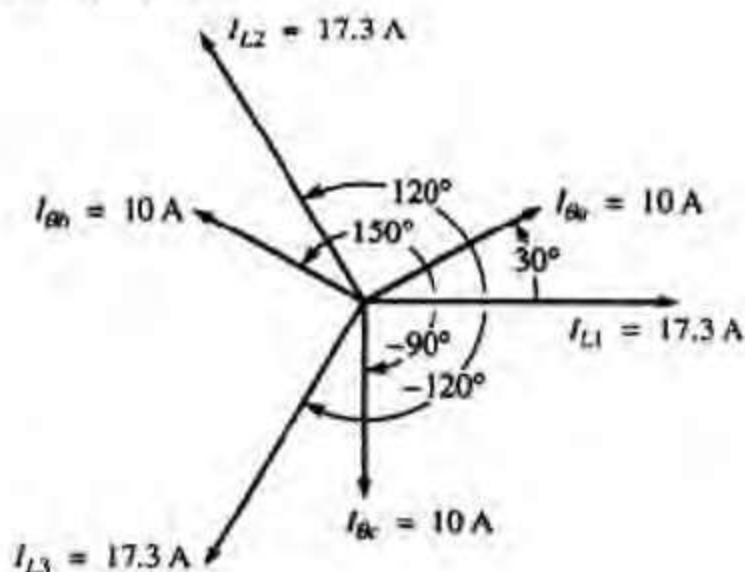


图 22.25

22.3 节练习

1. 某三线 Y 型连接的发电机, 其相电压为 1 kV, 试确定线电压的大小。
2. 问题 1 中的 Y 型连接的发电机, 其所有相电流都为 5 A, 求其线电流的大小。
3. 一台 Δ 型连接的发电机, 相电压为 240 V, 其线电压为多少?
4. 一台 Δ 型连接的发电机, 相电流为 2 A, 确定其线电流的大小。

22.4 三相电源/负载分析

在本节中, 我们主要讨论的是电源/负载的四种结构。在与发电机相连时, 负载也可以有 Y 型和 Δ 型两种接法。

学习完本节之后, 读者应该能够:

- 分析三相负载与三相发电机所组成的电路
- 分析 Y-Y 型接法的电源/负载结构
- 分析 Y- Δ 型接法的电源/负载结构
- 分析 Δ -Y 型接法的电源/负载结构
- 分析 Δ - Δ 型接法的电源/负载结构

图 22.26(a) 所示为负载的 Y 型接法, 图 22.26(b) 所示为负载的 Δ 型接法。方框 Z_a, Z_b 和 Z_c 表示负载的阻抗, 可能是阻抗、电抗或两者都包括在内。

在本节中, 将分析四种电源/负载结构: Y 型连接的电源驱动 Y 型连接的负载(Y-Y 系统); Y 型连接的电源驱动 Δ 型连接的负载(Y- Δ 系统); Δ 型连接的电源驱动 Y 型连接的负载(Δ -Y 系统); Δ 型连接的电源驱动 Δ 型连接的负载(Δ - Δ 系统)。

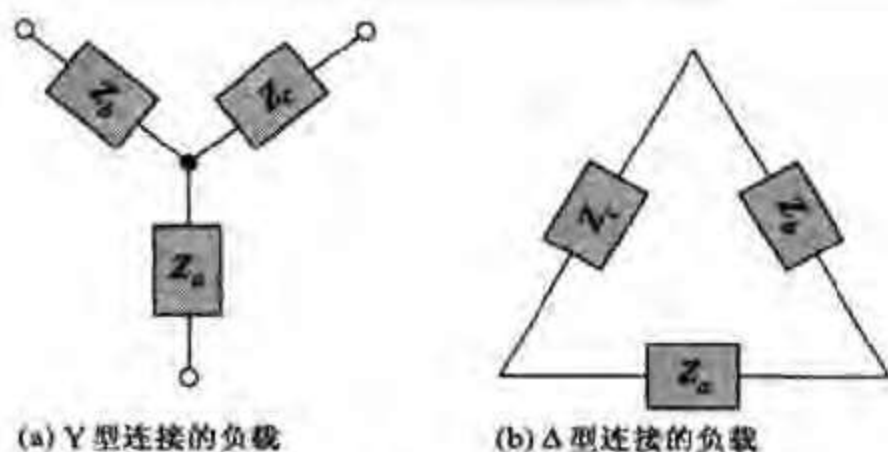


图 22.26 三相负载

22.4.1 Y-Y 系统

图 22.27 所示为一个 Y 型连接的负载与一个 Y 型连接的电源组成的三相电路。图中电源所驱动的可能是个平衡负载,例如一台 $Z_a = Z_b = Z_c$ 的三相电动机;也可能是三个独立的单相负载,例如 Z_a 是一个照明电路, Z_b 是一个加热器,而 Z_c 是一个空气调节压缩机。

Y 型连接电源的一个重要特点是,三相电压的两种电压即相电压和线电压存在两个不同的数值。例如在配电系统中,可以认为一个三相变压器是一个提供 120 V 和 208 V 电压的三相电源。为了利用 120 V 的相电压,需要连接 Y 型结构的负载,而 Δ 型结构的负载用来利用 208 V 的线电压。

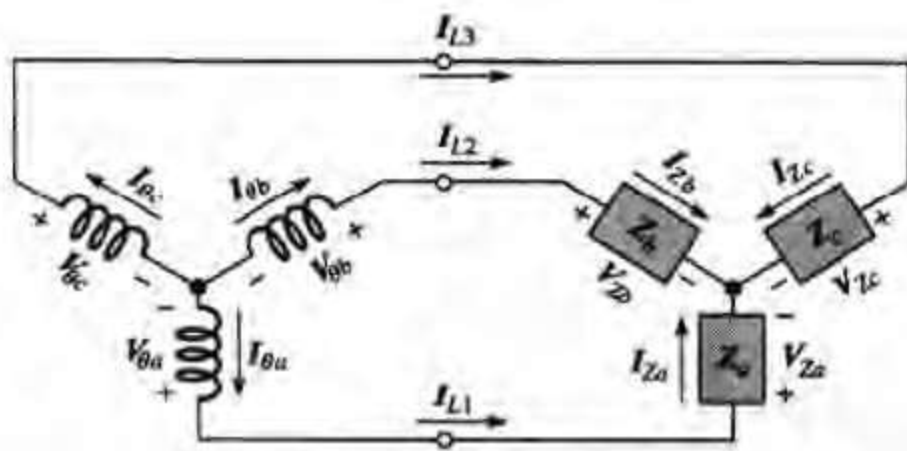


图 22.27 一个 Y 型连接的负载与一个 Y 型连接的电源组成的三相电路

从图 22.27 中可以看出,在 Y-Y 系统中,电源每一相的相电流、线电流和负载电流都相等。同时,每一个负载上的电压也等于其对应的相电压。这种关系对于平衡负载和非平衡负载都适用,具体表示如下:

$$I_\theta = I_L = I_Z \quad (22.5)$$

$$V_\theta = V_Z \quad (22.6)$$

其中, V_Z 和 I_Z 分别为负载电压和负载电流。

对于一个平衡负载来说,所有的相电流都相等,中线电流为 0。而对于一个非平衡负载来说,每一个相电流都不相同,因此其中线电流不为 0。

例 22.4 图 22.28 所示的一个 Y-Y 系统中,求:

- | | | |
|------------|------------|-----------|
| (a) 每个负载电流 | (b) 每个线电流 | (c) 每个相电流 |
| (d) 中线电流 | (e) 每个负载电压 | |

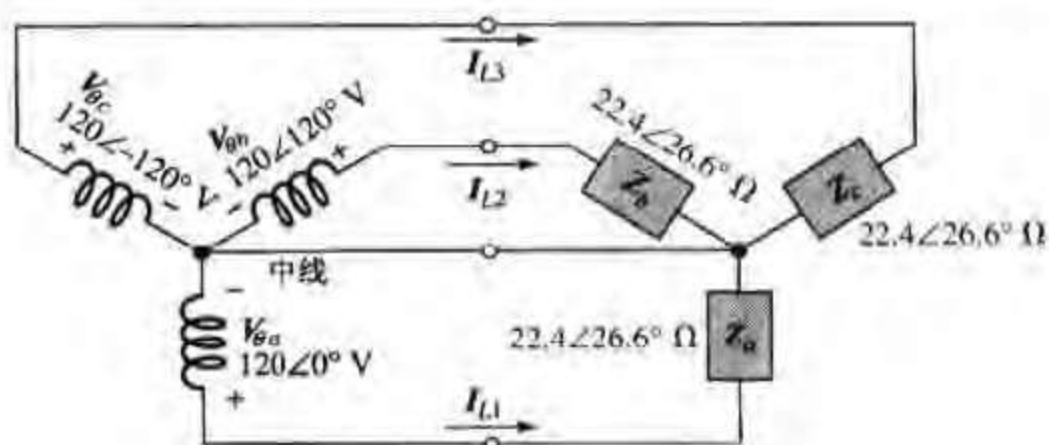


图 22.28

解:电源驱动的是一个平衡负载, $Z_a = Z_b = Z_c = 22.4\angle 26.6^\circ \Omega$ 。

(a) 负载电流为:

$$I_{Za} = \frac{V_{\theta a}}{Z_a} = \frac{120\angle 0^\circ \text{ V}}{22.4\angle 26.6^\circ \Omega} = 5.36\angle -26.6^\circ \text{ A}$$

$$I_{Zb} = \frac{V_{\theta b}}{Z_b} = \frac{120\angle 120^\circ \text{ V}}{22.4\angle 26.6^\circ \Omega} = 5.36\angle 93.4^\circ \text{ A}$$

$$I_{Zc} = \frac{V_{\theta c}}{Z_c} = \frac{120\angle -120^\circ \text{ V}}{22.4\angle 26.6^\circ \Omega} = 5.36\angle -147^\circ \text{ A}$$

(b) 线电流为:

$$I_{L1} = 5.36\angle -26.6^\circ \text{ A}$$

$$I_{L2} = 5.36\angle 93.4^\circ \text{ A}$$

$$I_{L3} = 5.36\angle -147^\circ \text{ A}$$

(c) 相电流为:

$$I_{\theta a} = 5.36\angle -26.6^\circ \text{ A}$$

$$I_{\theta b} = 5.36\angle 93.4^\circ \text{ A}$$

$$I_{\theta c} = 5.36\angle -147^\circ \text{ A}$$

$$\begin{aligned} \text{(d)} \quad I_{\text{neut}} &= I_{Za} + I_{Zb} + I_{Zc} \\ &= 5.36\angle -26.6^\circ \text{ A} + 5.36\angle 93.4^\circ \text{ A} + 5.36\angle -147^\circ \text{ A} \\ &= (4.80 \text{ A} - j2.40 \text{ A}) + (-0.33 \text{ A} + j5.35 \text{ A}) + (-4.47 \text{ A} - j2.95 \text{ A}) = 0 \text{ A} \end{aligned}$$

如果各负载阻抗不等(非平衡负载),则中线电流将不为0。

(e) 负载电压等于其相应的电源相电压。

$$V_{Za} = 120\angle 0^\circ \text{ V}$$

$$V_{Zb} = 120\angle 120^\circ \text{ V}$$

$$V_{Zc} = 120\angle -120^\circ \text{ V}$$

练习:图 22.28 中,假设 Z_a 和 Z_b 相等, $Z_c = 50\angle 26.6^\circ \Omega$,求中线电流。

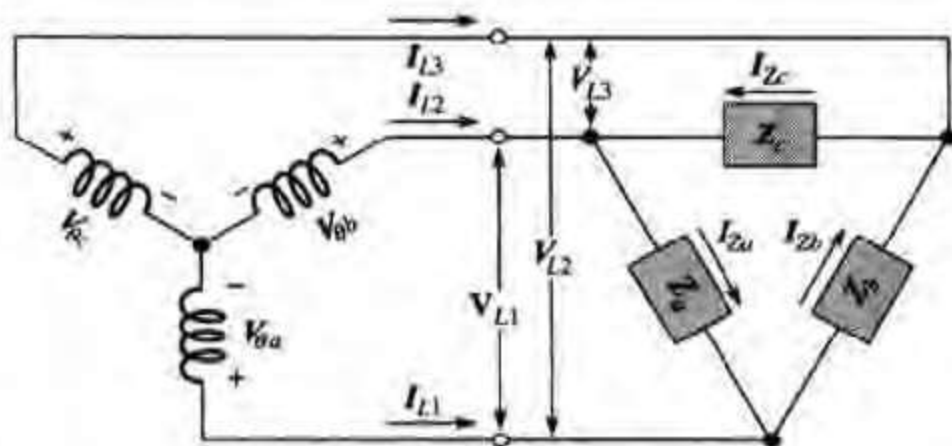
22.4.2 Y-Δ 系统

图 22.29 所示为一个 Δ 型连接的负载与一个 Y 型连接的电源组成的三相电路。这种结构的特点是电源的三条线电压分别加在三个负载上,即负载电压就是该负载所对应的线电压。

$$V_Z = V_L \quad (22.7)$$

如图所示,线电流等于其相应的相电流,且每一个线电流都分成两股负载电流。对于平衡负载($Z_a = Z_b = Z_c$)来说,每个负载电流的表达式为:

$$I_L = \sqrt{3}I_Z \quad (22.8)$$

图 22.29 一个 Δ 型连接的负载与一个 Y 型连接的电源组成的三相电路

例 22.5 确定图 22.30 中的负载电压和负载电流,并用相量图表示它们的关系。

解:负载电压为:

$$\begin{aligned} V_{Za} &= V_{L1} = 2\sqrt{3}\angle 150^\circ \text{ kV} = 3.46\angle 150^\circ \text{ kV} \\ V_{Zb} &= V_{L2} = 2\sqrt{3}\angle 30^\circ \text{ kV} = 3.46\angle 30^\circ \text{ kV} \\ V_{Zc} &= V_{L3} = 2\sqrt{3}\angle -90^\circ \text{ kV} = 3.46\angle -90^\circ \text{ kV} \end{aligned}$$

负载电流为:

$$\begin{aligned} I_{Za} &= \frac{V_{Za}}{Z_a} = \frac{3.46\angle 150^\circ \text{ kV}}{100\angle 30^\circ \Omega} = 34.6\angle 120^\circ \text{ A} \\ I_{Zb} &= \frac{V_{Zb}}{Z_b} = \frac{3.46\angle 30^\circ \text{ kV}}{100\angle 30^\circ \Omega} = 34.6\angle 0^\circ \text{ A} \\ I_{Zc} &= \frac{V_{Zc}}{Z_c} = \frac{3.46\angle -90^\circ \text{ kV}}{100\angle 30^\circ \Omega} = 34.6\angle -120^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

相量图如图 22.31 所示。

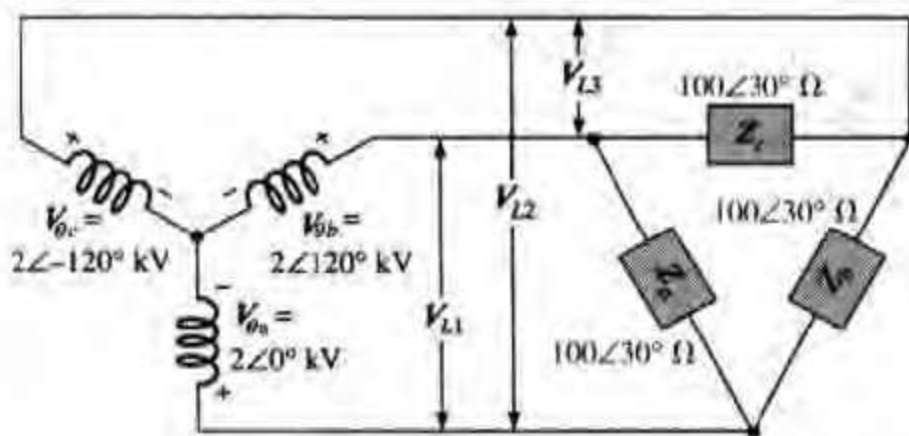


图 22.30

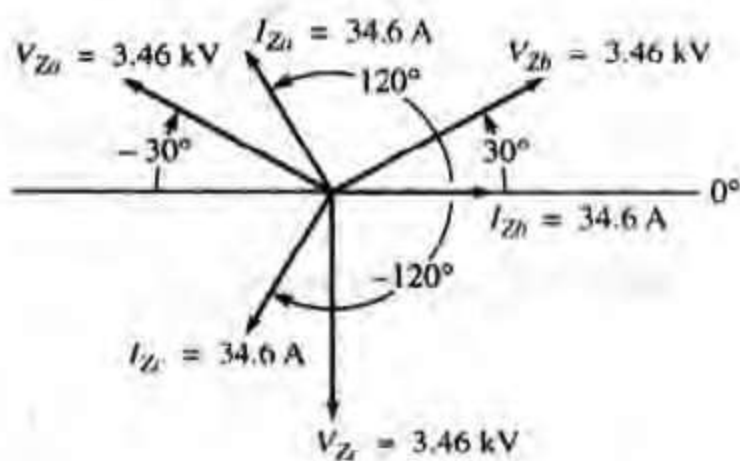


图 22.31

练习:如果相电压的大小为 240 V,则图 22.30 中的负载电流是多少?

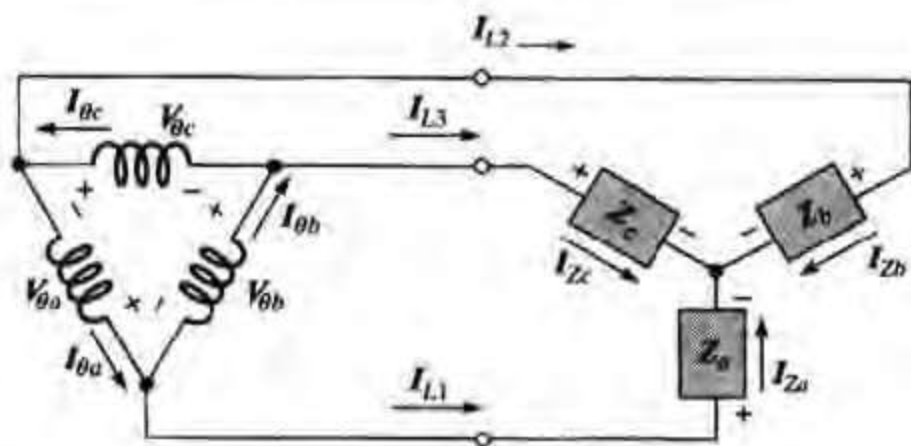
22.4.3 Δ -Y 系统

图 22.32 所示为一个 Y 型连接的负载与一个 Δ 型连接的电源组成的三相电路。从图中可以看出,电源的线电压等于其对应的相电压,每个相电压也等于其对应的两个负载电压之差。

每一个负载电流都等于其对应的线电流。由于是平衡负载,负载电流之和为 0,故中线是可以省略的。

负载电压与其对应的线电压(相电压)间的关系如下:

$$V_\theta = \sqrt{3}V_Z \quad (22.9)$$

图 22.32 一个 Y 型连接的负载与一个 Δ 型连接的电源组成的三相电路

线电流等于其对应的负载电流, 对于一个平衡负载来说, 负载电流之和为 0。

$$I_L = I_Z \quad (22.10)$$

从图 22.32 中可以看出, 每个线电流等于两个相电流之差。

$$I_{L1} = I_{\theta a} - I_{\theta b}$$

$$I_{L2} = I_{\theta c} - I_{\theta a}$$

$$I_{L3} = I_{\theta b} - I_{\theta c}$$

例 22.6 根据图 22.33, 确定平衡负载的电流和电压以及线电压的大小。

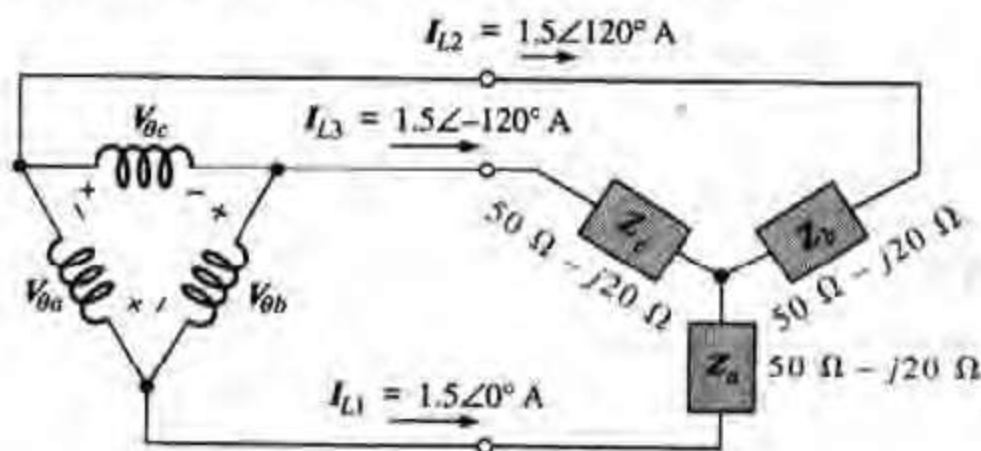


图 22.33

解: 负载电流等于其对应的线电流。

$$I_{Za} = I_{L1} = 1.5 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$I_{Zb} = I_{L2} = 1.5 \angle 120^\circ \text{ A}$$

$$I_{Zc} = I_{L3} = 1.5 \angle -120^\circ \text{ A}$$

负载电压为:

$$\begin{aligned} V_{Za} &= I_{Za} Z_a \\ &= (1.5 \angle 0^\circ \text{ A})(50 \Omega - j20 \Omega) \\ &= (1.5 \angle 0^\circ \text{ A})(53.9 \angle -21.8^\circ \Omega) = 80.9 \angle -21.8^\circ \text{ V} \\ V_{Zb} &= I_{Zb} Z_b \\ &= (1.5 \angle 120^\circ \text{ A})(53.9 \angle -21.8^\circ \Omega) = 80.9 \angle 98.2^\circ \text{ V} \\ V_{Zc} &= I_{Zc} Z_c \\ &= (1.5 \angle -120^\circ \text{ A})(53.9 \angle -21.8^\circ \Omega) = 80.9 \angle -142^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

线电压的大小为:

$$V_L = V_\theta = \sqrt{3} V_Z = \sqrt{3} (80.9 \text{ V}) = 140 \text{ V}$$

练习: 如果线电流的大小为 1 A, 则负载电流为多少?

22.4.4 $\Delta-\Delta$ 系统

图 22.34 所示为一个 Δ 型连接的负载与一个 Δ 型连接的电源组成的三相电路。由图中可知,对于任一相来说,电源的相电压、线电压和负载电压全都相等。

$$V_{\theta a} = V_{L1} = V_{Za}$$

$$V_{\theta b} = V_{L2} = V_{Zb}$$

$$V_{\theta c} = V_{L3} = V_{Zc}$$

当然,如果是平衡负载,则上述所有电压都相等,通用表达式如下:

$$V_{\theta} = V_L = V_Z \quad (22.11)$$

由于平衡负载各阻抗相等,且电源相电压也相等,则:

$$I_L = \sqrt{3}I_Z \quad (22.12)$$

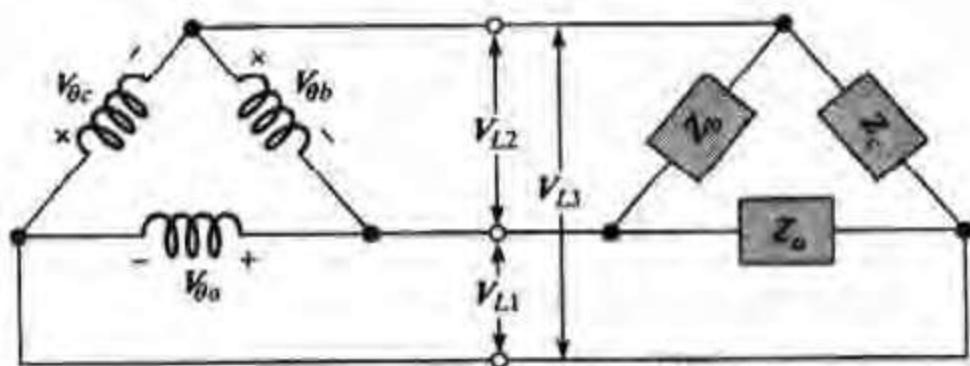


图 22.34 一个 Δ 型连接的负载与一个 Δ 型连接的电源组成的三相电路

例 22.7 确定图 22.35 中负载电流和线电流的大小。

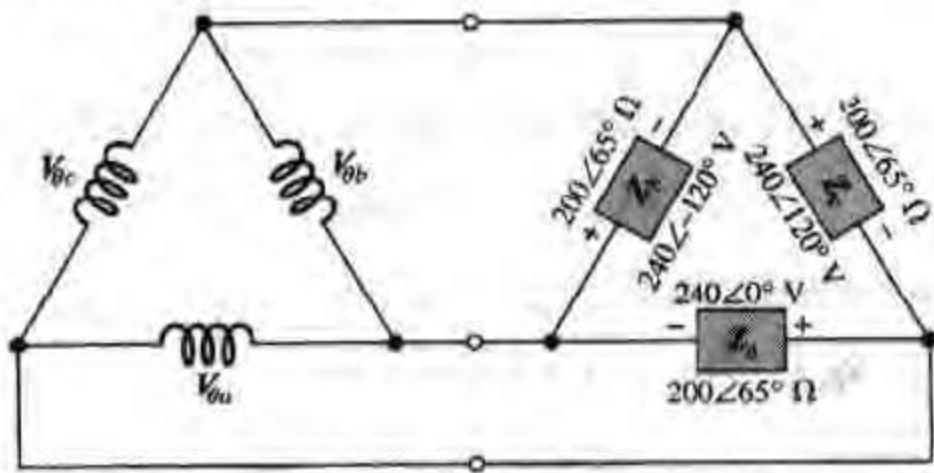


图 22.35

解:

$$V_{Za} = V_{Zb} = V_{Zc} = 240 \text{ V}$$

负载电流的大小为:

$$I_{Za} = I_{Zb} = I_{Zc} = \frac{V_{Za}}{Z_a} = \frac{240 \text{ V}}{200 \Omega} = 1.20 \text{ A}$$

线电流的大小为:

$$I_L = \sqrt{3}I_Z = \sqrt{3}(1.20 \text{ A}) = 2.08 \text{ A}$$

练习:如果图 22.35 中负载电压的大小为 120 V,且阻抗为 600 Ω ,求负载电流和线电流的大小。

22.4 节练习

1. 列出 4 种三相电源/负载的结构。

2. 在某 Y-Y 系统中,已知电源的相电流大小为 3.5 A,求平衡负载条件下的负载电流。
3. 在一个 Y- Δ 系统中, $V_L = 220$ V,求 V_Z 。
4. 一个平衡的 Δ -Y 系统中,当电源相电压的大小为 60 V 时,试确定线电压的大小。
5. 一个平衡的 Δ - Δ 系统中,已知线电流的大小为 3.2 A,求负载电流的大小。

22.5 三相功率

本节将要讨论的是三相系统的功率及功率的测量方法。

学习完本节之后,读者应该能够:

- 论述三相功率的测量方法
- 描述三瓦特计法
- 描述双瓦特计法

对于一个平衡三相负载来说,其每一相的负载功率相等。因此,负载总功率即为任一相负载功率的三倍。

$$P_{L(\text{tot})} = 3V_Z I_Z \cos\theta \quad (22.13)$$

其中, V_Z 和 I_Z 分别表示每一相负载的电压和电流, $\cos\theta$ 是功率因数。

回顾一下在平衡的 Y 型连接系统中,线电压和线电流为:

$$V_L = \sqrt{3}V_Z \quad \text{并且} \quad I_L = I_Z$$

而在平衡的 Δ 型连接系统中,线电压和线电流为:

$$V_L = V_Z \quad \text{并且} \quad I_L = \sqrt{3}I_Z$$

将上述关系分别代入式(22.13),则 Y 型和 Δ 型连接系统的负载总功率皆为:

$$P_{L(\text{tot})} = \sqrt{3}V_L I_L \cos\theta \quad (22.14)$$

例 22.8 在某 Δ 型连接的平衡负载中,线电压为 250 V,且阻抗为 $50\angle 30^\circ \Omega$,求负载总功率。

解: 在 Δ 型系统中, $V_Z = V_L$, $I_L = \sqrt{3}I_Z$, 负载电流大小为:

$$I_Z = \frac{V_Z}{Z} = \frac{250 \text{ V}}{50 \Omega} = 5 \text{ A}$$

且,

$$I_L = \sqrt{3}I_Z = \sqrt{3}(5 \text{ A}) = 8.66 \text{ A}$$

功率因数为:

$$\cos\theta = \cos 30^\circ = 0.866$$

负载总功率为:

$$P_{L(\text{tot})} = \sqrt{3}V_L I_L \cos\theta = \sqrt{3}(250 \text{ V})(8.66 \text{ A})(0.866) = 3.25 \text{ kW}$$

练习: 如果 $V_L = 120$ V, $Z = 100\angle 30^\circ \Omega$, 试求负载总功率。

22.5.1 功率测量

三相系统中的功率是用瓦特计来测量的。瓦特计是由两个线圈组成的电测式机械装置,其中一个线圈用来测量电流,另一个测量电压。指针偏转与通过负载的电流和加在负载两端的电

压成正比,从而标示功率。图 22.36 所示为一个基本的瓦特计符号以及接入负载后的原理图。图中与电压线圈串联的电阻是一个限流电阻,作用是限制流过线圈的电流,使其远远小于通过负载的电流。

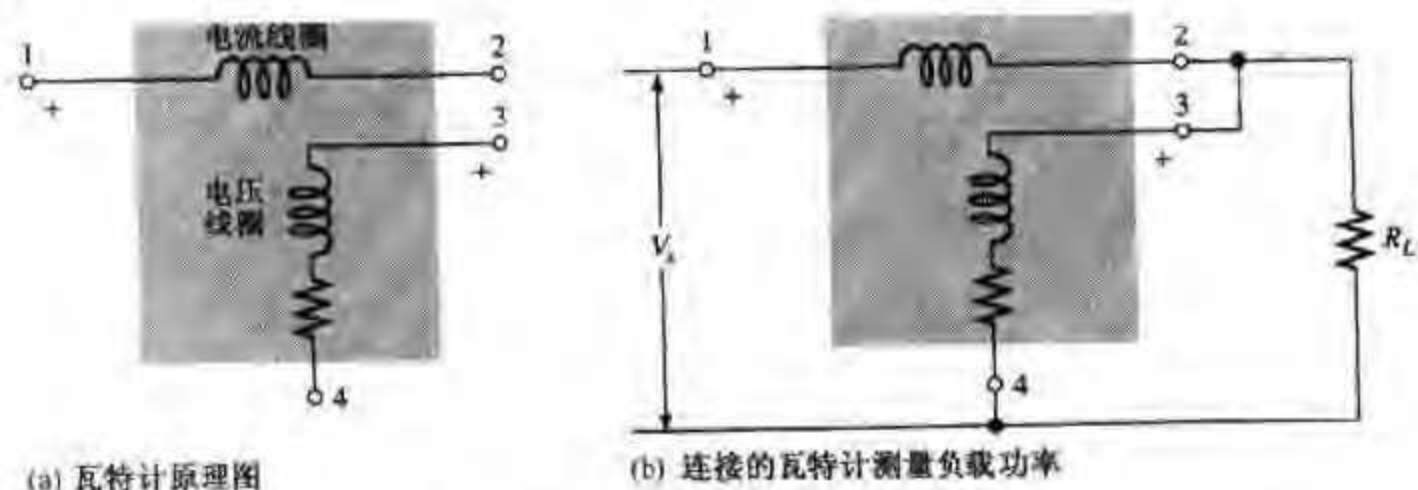


图 22.36 连接的瓦特计测量负载功率

三瓦特计法 从图 22.37 中可以看出,无论是 Y 型连接还是 Δ 型连接,是三相平衡负载还是非平衡的三相负载,使用三个瓦特计都可以很容易地测出其负载功率。这种方法通常称为三瓦特计法。

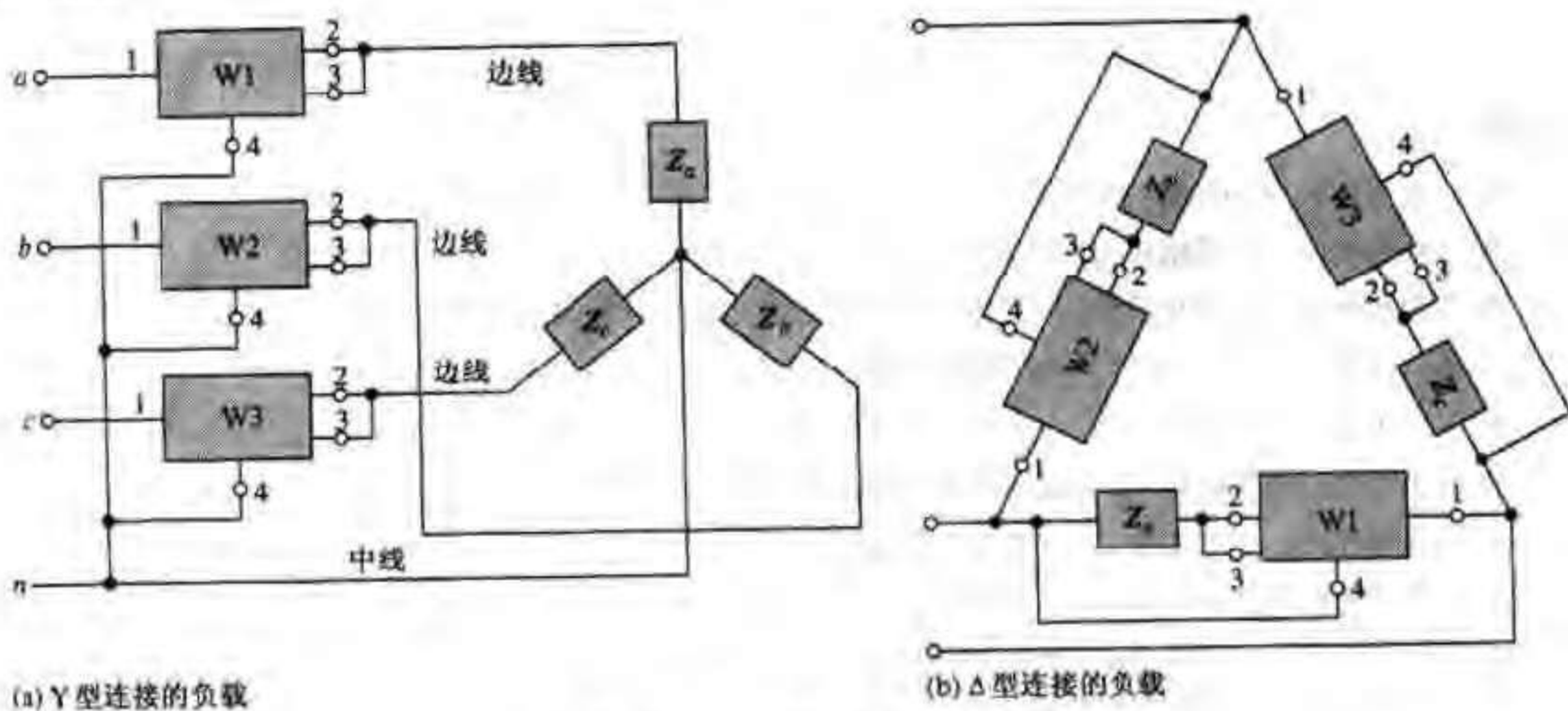


图 22.37 功率测量的三瓦特计法

三个瓦特计读数的和即为总功率。

$$P_{\text{tot}} = P_1 + P_2 + P_3 \quad (22.15)$$

如果负载是平衡的,则总功率就是任一瓦特计读数的 3 倍。

在很多三相负载中,尤其是 Δ 型结构,瓦特计的连接中电压线圈与负载的并联以及电流线圈与负载的串联都是很难实现的,这是由于通常无法触及到负载内部。

双瓦特计法 另一种三相功率测量方法使用的是两个瓦特计,其接线方法如图 22.38 所示。从图中可以看出,每个瓦特计的电压线圈与一个线电压两端相连,电流线圈中则有线电流通过。可以证明:两个瓦特计读数的代数和等于 Y 型连接或 Δ 型连接的负载总功率。

$$P_{\text{tot}} = P_1 \pm P_2 \quad (22.16)$$

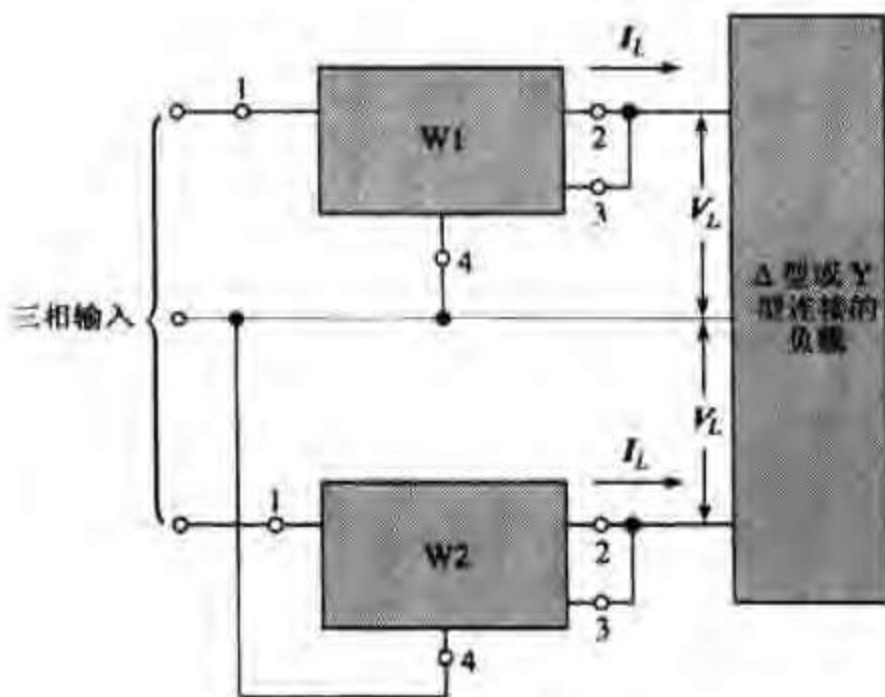


图 22.38 双瓦特计法

22.5 节练习

1. $V_L = 30\text{ V}$, $I_L = 1.2\text{ A}$, 且功率因数为 0.257, 则平衡 Y 型负载的总功率为多少? 换成平衡 Δ 型负载, 其总功率又是多少?
2. 用三个瓦特计测量一个平衡负载的总功率为 2678 W, 则每个瓦特计的读数为多少?

小结

- 一台简单的双相发电机由在磁场中旋转且间隔为 90° 的两个导电棒组成。
- 一台简单的三相发电机由间隔 120° 的三个导电棒组成。
- 多相系统相对于单相系统的三个优点是: 在传输负载功率相同的条件下, 铜线总截面最小, 传输到负载的功率恒定, 以及有一个固定旋转的磁场。
- 在 Y 型连接的发电机中, $I_L = I_\phi$, $V_L = \sqrt{3}V_\phi$ 。
- 在 Y 型连接的发电机中, 线电压和离其最近的相电流间的相位差为 30° 。
- 在 Δ 型连接的发电机中, $V_L = V_\phi$, $I_L = \sqrt{3}I_\phi$ 。
- 在 Δ 型连接的发电机中, 线电流和离其最近的相电流间的相位差为 30° 。
- 一个平衡负载中的各个单独负载阻抗都相等。
- 三相负载的功率测量既可以用三瓦特计法, 也可以用双瓦特计法。

主要术语

- 交流发电机: 一种将机械能转换为交流电能的设备。
- 平衡负载: 各相负载电流相等且中线电流为 0 的情况。
- 励磁绕组: 交流发电机中转子上的绕组。
- 线电流(I_L): 连接负载的边线上的电流。
- 线电压(V_L): 连接负载的边线间的电压。
- 相电流(I_ϕ): 通过发电机绕组的电流。
- 相电压(V_ϕ): 加在发电机绕组两端的电压。
- 多相: 表示有两个或两个以上的正弦电压, 且彼此的相角不同。
- 转子: 发电机或电动机中的旋转组件。
- 定子: 发电机或电动机的外部固定部分。

公式

Y 型连接的发电机

22.1 $I_L = I_\theta$

22.2 $V_L = \sqrt{3}V_\theta$

 Δ 型连接的发电机

22.3 $V_L = V_\theta$

22.4 $I_L = \sqrt{3}I_\theta$

Y-Y 系统

22.5 $I_\theta = I_L = I_Z$

22.6 $V_\theta = V_Z$

Y- Δ 系统

22.7 $V_Z = V_L$

22.8 $I_L = \sqrt{3}I_Z$

 Δ -Y 系统

22.9 $V_\theta = \sqrt{3}V_Z$

22.10 $I_L = I_Z$

 Δ - Δ 系统

22.11 $V_\theta = V_L = V_Z$

22.12 $I_L = \sqrt{3}I_Z$

三相功率

22.13 $P_{L(tot)} = 3V_Z I_Z \cos\theta$

22.14 $P_{L(tot)} = \sqrt{3}V_L I_L \cos\theta$

三瓦特计法

22.15 $P_{tot} = P_1 + P_2 + P_3$

双瓦特计法

22.16 $P_{tot} = P_1 \pm P_2$

自测题

- 在一个三相系统中,三个电压的相位差为:
 - 90°
 - 30°
 - 180°
 - 120°
- 术语“鼠笼式”通常用于下列哪一类设备中?
 - 三相交流发电机
 - 单相交流发电机
 - 三相交流电动机
 - 直流电动机
- 交流发电机是指:
 - 三相交流发电机
 - 单相交流发电机
 - 三相交流电动机
 - 直流发电机
- 发电机的两个主要组成部分是:
 - 转子和定子
 - 转子和稳定器
 - 调节器和滑动环
 - 磁铁和电刷
- 三相系统相对于单相系统的优点是:
 - 较小的铜线总截面
 - 较慢的转子转速

- (c) 恒定功率 (d) 产生过热的机会减少
 (e) 答案(a)和(c) (f) 答案(b)和(c)
6. 某个 240 V 的 Y 型连接的发电机,其相电流为 12 A,对应的线电流为:
 (a) 36 A (b) 4 A (c) 12 A (d) 6 A
7. 某个 Δ 型连接的发电机产生的相电压为 30 V,则线电压的大小为:
 (a) 10 V (b) 30 V (c) 90 V (d) 以上都不对
8. 某个 Δ - Δ 系统产生的相电流为 5 A,则线电流为:
 (a) 5 A (b) 15 A (c) 8.66 A (d) 2.87 A
9. 某个 Y-Y 系统产生的相电流为 15 A,则线电流和负载电流为:
 (a) 26 A (b) 8.66 A (c) 5 A (d) 15 A
10. 如果 Δ -Y 系统中的电源相电压为 220 V,则负载电压的大小为:
 (a) 220 V (b) 381 V (c) 127 V (d) 73.3 V

习题(标有 * 的习题难度较大,奇数序号的习题答案在本书末尾)

22.1 节 基本多相设备

- 交流发电机的输出电压最大值为 250 V。当相角为多大时,其瞬时值为 75 V?
- 某台双极性单相发电机,当其转速为 3600 rpm 时,该发电机产生电压的频率是多少?

22.2 节 多相发电机在电力系统中的应用

- 某台单相发电机驱动一个由 $200\ \Omega$ 电阻和电抗为 $175\ \Omega$ 的电感所组成的负载,发电机产生的电压为 100 V。试确定负载电流的大小及其与发电机电压的相位关系。
- 在一个双相系统中,已知连接发电机与负载的两条边线上的电流为 3.8 A,求中线上的电流。
- 某个非平衡的三相四线系统中,电流分别为 $2\angle 20^\circ\text{ A}$, $3\angle 140^\circ\text{ A}$ 和 $1.5\angle -100^\circ\text{ A}$,试确定中线上电流的大小。

22.3 节 三相发电机

- 试确定图 22.39 中的线电压。
- 试确定图 22.40 中的线电流。
- 画出图 22.40 中全部电流的相量图。

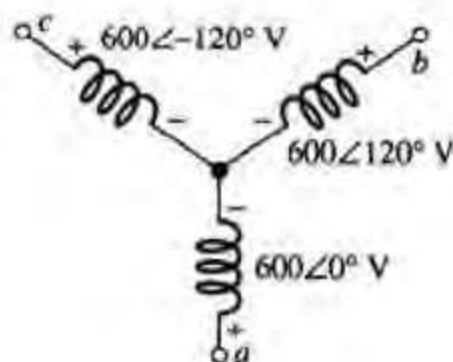


图 22.39

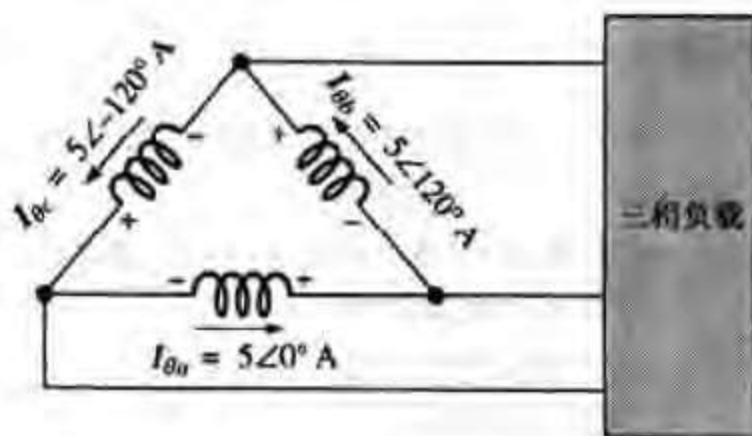


图 22.40

22.4 节 三相电源/负载分析

- 求图 22.41 所示 Y-Y 系统中下列变量的数值:
 (a) 线电压 (b) 相电流 (c) 线电流 (d) 负载电流 (e) 负载电压

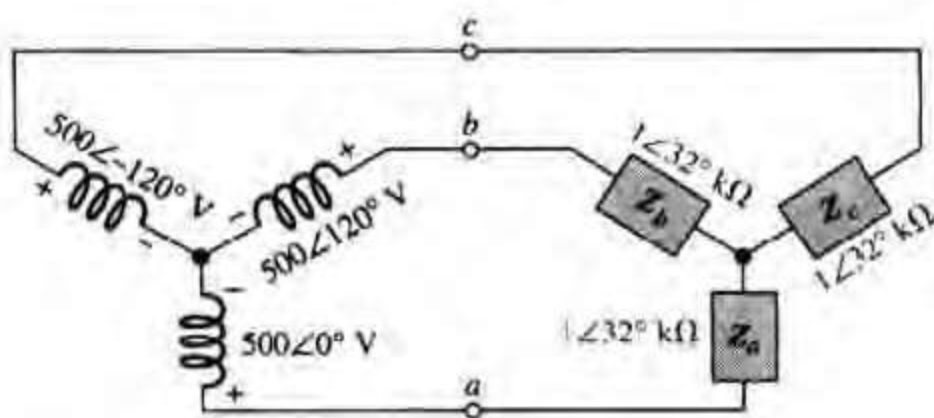


图 22.41

10. 根据图 22.42, 重复完成习题 9 中的问题, 并求出中线电流。

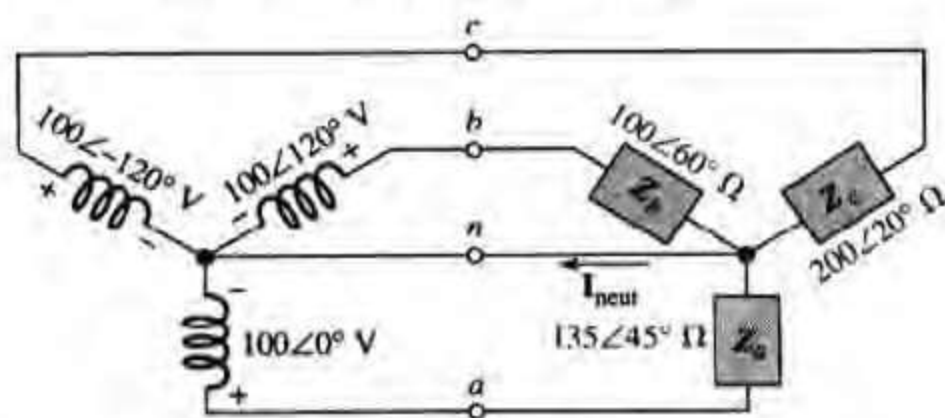


图 22.42

11. 根据图 22.43, 重复完成习题 9 中的问题。

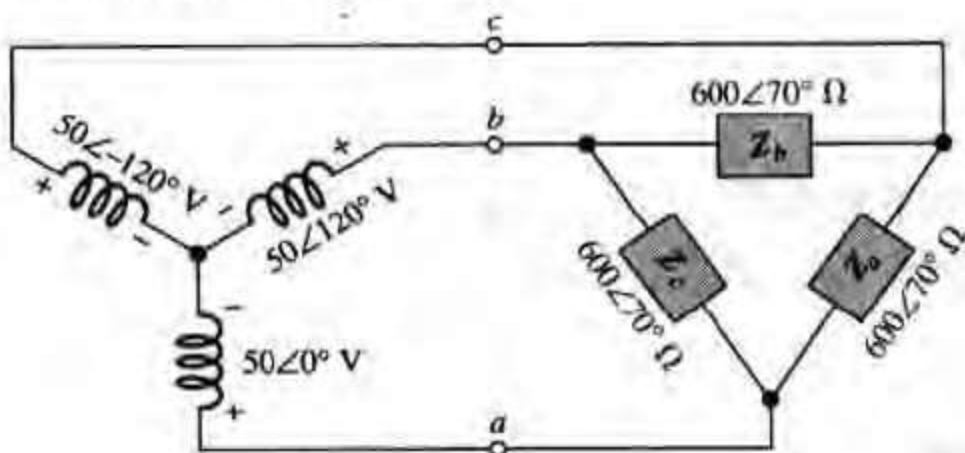


图 22.43

12. 根据图 22.44, 重复完成习题 9 中的问题。

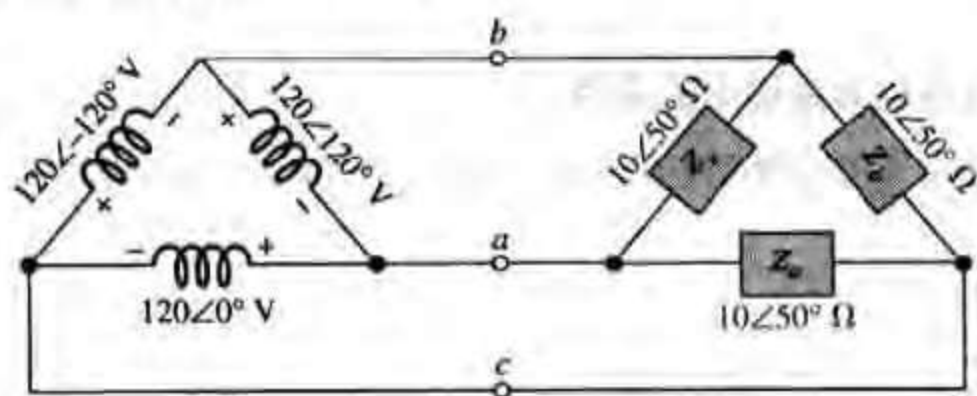


图 22.44

13. 试确定图 22.45 中的线电压和负载电流。

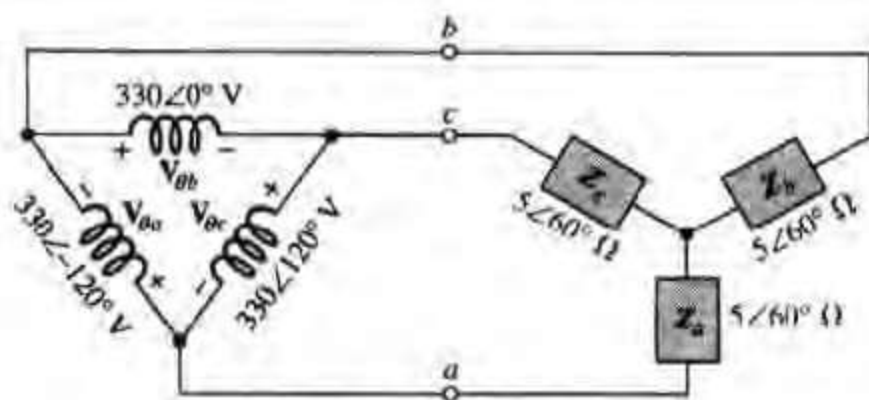


图 22.45

22.5 节 三相功率

14. 一个平衡三相系统每一相的负载功率为 1200 W, 则负载总功率为多少?
15. 求图 22.41 到图 22.45 中的负载总功率。
16. 求图 22.46 中的负载总功率。

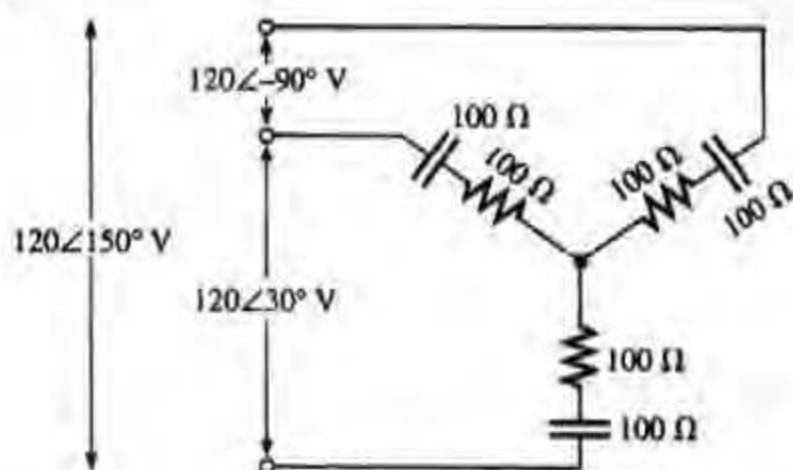


图 22.46

- * 17. 如果在图 22.46 的系统中使用三瓦特计法测量负载功率, 则每一个瓦特计的示数应该为多少?
- * 18. 使用双瓦特计法重复完成习题 17 中的问题。

答案

22.1 节 基本多相设备

1. 在一台交流发电机中, 一个导电棒在磁场中以固定速率旋转时会产生感应正弦电压。
2. $f = 400\text{ Hz}$
3. 3 个电枢绕组

22.2 节 多相发电机在电力系统中的应用

1. 多相系统的优点是: 传输电流所需的铜线总截面较小; 恒定的负载功率; 固定旋转的磁场。
2. 恒定功率
3. 固定旋转的磁场

22.3 节 三相发电机

1. $V_L = 1.73\text{ kV}$
2. $I_L = 5\text{ A}$
3. $V_L = 240\text{ V}$
4. $I_L = 3.46\text{ A}$

22.4 节 三相电源/负载分析

1. 三相电源/负载结构为:Y-Y,Y- Δ , Δ -Y 和 Δ - Δ 。
2. $I_L = 3.5 \text{ A}$
3. $V_Z = 220 \text{ V}$
4. $V_L = 60 \text{ V}$
5. $I_Z = 1.85 \text{ A}$

22.5 节 三相功率

1. $P_Y = 16.0 \text{ W}; P_\Delta = 16.0 \text{ W}$
2. $P = 893 \text{ W}$

实例相关练习

- 22.1 单相为 4.8 A ;三相为 2.4 A
- 22.2 208 V
- 22.3 (a) $I_{\theta b} = 8 \angle 180^\circ \text{ A}, I_{\theta c} = 8 \angle -60^\circ \text{ A}$
(b) $I_{L1} = 13.9 \angle 30^\circ \text{ A}, I_{L2} = 13.9 \angle 150^\circ \text{ A}, I_{L3} = 13.9 \angle -90^\circ \text{ A}$
- 22.4 $2.96 \angle 33.4^\circ \text{ A}$
- 22.5 $I_{za} = 4.16 \angle 120^\circ \text{ A}, I_{zb} = 4.16 \angle 0^\circ \text{ A}, I_{zc} = 4.16 \angle -120^\circ \text{ A}$
- 22.6 $I_{L1} = I_{za} = 1 \angle 0^\circ \text{ A}, I_{L2} = I_{zb} = 1 \angle 120^\circ \text{ A}, I_{L3} = I_{zc} = 1 \angle -120^\circ \text{ A}$
- 22.7 $I_Z = 200 \text{ mA}, I_L = 346 \text{ mA}$
- 22.8 374 W

自测题

- 1.(d) 2.(c) 3.(a) 4.(a) 5.(e) 6.(c) 7.(b) 8.(c) 9.(d) 10.(c)

附录 A 标准阻值列表

电阻允许偏差(±%)

0.1%				0.1%				0.1%				0.1%				0.1%				0.1%			
0.25%	1%	2%	10%	0.25%	1%	2%	10%	0.25%	1%	2%	10%	0.25%	1%	2%	10%	0.25%	1%	2%	10%	0.25%	1%	2%	10%
0.5%		5%		0.5%		5%		0.5%		5%		0.5%		5%		0.5%		5%		0.5%		5%	
10.0	10.0	10	10	14.7	14.7	—	—	21.5	21.5	—	—	31.6	31.6	—	—	46.4	46.4	—	—	68.1	68.1	68	68
10.1	—	—	—	14.9	—	—	—	21.8	—	—	—	32.0	—	—	—	47.0	—	47	47	69.0	—	—	—
10.2	10.2	—	—	15.0	15.0	15	15	22.1	22.1	22	22	32.4	32.4	—	—	47.5	47.5	—	—	69.8	69.8	—	—
10.4	—	—	—	15.2	—	—	—	22.3	—	—	—	32.8	—	—	—	48.1	—	—	—	70.6	—	—	—
10.5	10.5	—	—	15.4	15.4	—	—	22.6	22.6	—	—	33.2	33.2	33	33	48.7	48.7	—	—	71.5	71.5	—	—
10.6	—	—	—	15.6	—	—	—	22.9	—	—	—	33.6	—	—	—	49.3	—	—	—	72.3	—	—	—
10.7	10.7	—	—	15.8	15.8	—	—	23.2	23.2	—	—	34.0	34.0	—	—	49.9	49.9	—	—	73.2	73.2	—	—
10.9	—	—	—	16.0	—	16	—	23.4	—	—	—	34.4	—	—	—	50.5	—	—	—	74.1	—	—	—
11.0	11.0	11	—	16.2	16.2	—	—	23.7	23.7	—	—	34.8	34.8	—	—	51.1	51.1	51	—	75.0	75.0	75	—
11.1	—	—	—	16.4	—	—	—	24.0	—	24	—	35.2	—	—	—	51.7	—	—	—	75.9	—	—	—
11.3	11.3	—	—	16.5	16.5	—	—	24.3	24.3	—	—	35.7	35.7	—	—	52.3	52.3	—	—	76.8	76.8	—	—
11.4	—	—	—	16.7	—	—	—	24.6	—	—	—	36.1	—	36	—	53.0	—	—	—	77.7	—	—	—
11.5	11.5	—	—	16.9	16.9	—	—	24.9	24.9	—	—	36.5	36.5	—	—	53.6	53.6	—	—	78.7	78.7	—	—
11.7	—	—	—	17.2	—	—	—	25.2	—	—	—	37.0	—	—	—	54.2	—	—	—	79.6	—	—	—
11.8	11.8	—	—	17.4	17.4	—	—	25.5	25.5	—	—	37.4	37.4	—	—	54.9	54.9	—	—	80.6	80.6	—	—
12.0	—	12	12	17.6	—	—	—	25.8	—	—	—	37.9	—	—	—	56.2	—	—	—	81.6	—	—	—
12.1	12.1	—	—	17.8	17.8	—	—	26.1	26.1	—	—	38.3	38.3	—	—	56.6	56.6	56	56	82.5	82.5	82	82
12.3	—	—	—	18.0	—	18	18	26.4	—	—	—	38.8	—	—	—	56.9	—	—	—	83.5	—	—	—
12.4	12.4	—	—	18.2	18.2	—	—	26.7	26.7	—	—	39.2	39.2	39	39	57.6	57.6	—	—	84.5	84.5	—	—
12.6	—	—	—	18.4	—	—	—	27.1	—	27	27	39.7	—	—	—	58.3	—	—	—	85.6	—	—	—
12.7	12.7	—	—	18.7	18.7	—	—	27.4	27.4	—	—	40.2	40.2	—	—	59.0	59.0	—	—	86.6	86.6	—	—
12.9	—	—	—	18.9	—	—	—	27.7	—	—	—	40.7	—	—	—	59.7	—	—	—	87.6	—	—	—
13.0	13.0	13	—	19.1	19.1	—	—	28.0	28.0	—	—	41.2	41.2	—	—	60.4	60.4	—	—	88.7	88.7	—	—
13.2	—	—	—	19.3	—	—	—	28.4	—	—	—	41.7	—	—	—	61.2	—	—	—	89.8	—	—	—
13.3	13.3	—	—	19.6	19.6	—	—	28.7	28.7	—	—	42.2	42.2	—	—	61.9	61.9	62	—	90.9	90.9	91	—
13.5	—	—	—	19.8	—	—	—	29.1	—	—	—	42.7	—	—	—	62.6	—	—	—	92.0	—	—	—
13.7	13.7	—	—	20.0	20.0	20	—	29.4	29.4	—	—	43.2	43.2	43	—	63.4	63.4	—	—	93.1	93.1	—	—
13.8	—	—	—	20.3	—	—	—	29.8	—	—	—	43.7	—	—	—	64.2	—	—	—	94.2	—	—	—
14.0	14.0	—	—	20.5	20.5	—	—	30.1	30.1	30	—	44.2	44.2	—	—	64.9	64.9	—	—	95.3	95.3	—	—
14.2	—	—	—	20.8	—	—	—	30.5	—	—	—	44.8	—	—	—	65.7	—	—	—	96.5	—	—	—
14.3	14.3	—	—	21.0	21.0	—	—	30.9	30.9	—	—	45.3	45.3	—	—	66.5	66.5	—	—	97.6	97.6	—	—
14.5	—	—	—	21.3	—	—	—	31.2	—	—	—	45.9	—	—	—	67.3	—	—	—	98.8	—	—	—

注意:这些数值通常应用于 0.1,1,10,100,1 k 和 1 M 及其倍数上。

附录 B 电 池 组

电池组是一种非常重要的直流电压源,从应用角度来说可以分为两大类:湿电池和干电池。通常来说,电池组是由几个独立电池构成的。

一个电池主要是由浸在电解质溶液中的两个电极组成的。电极与电解质溶液发生化学反应逐渐使两电极间形成一定的电压。电极通常使用两种不同的金属,电解质溶液是一种化学溶液。

B.1 简易湿电池

图 B.1 所示为一个简易的铜-锌化学电池,一个电极为铜片,另一个电极为锌片。两个电极都浸在电解质溶液中,电解质溶液是由水和盐酸混合而成的。

HCL 在水中电离形成正的氢离子(H^+)和负的氯离子(Cl^-)。因为锌元素比氢元素更活泼,故锌原子离开锌电极在溶液中生成锌离子(Zn^{++})。锌离子产生时,锌电极中留下两个过剩电子,此时两个氢离子从溶液中被置换,并转移到铜电极,从中获得两个电子,形成氢气(H_2)。上述反应使锌电极的负电荷逐渐增多,而铜电极的正电荷逐渐增加,在两个电极间逐渐形成电势差或电压。

在这种铜-锌电池中,氢气的释放使得铜电极的周围形成一层泡沫,将铜电极与电解质溶液隔绝开来,这种情况称为极化,其结果导致电池所产生的电压减小。通过在电解质溶液中添加一种去极化剂消除氢气或通过使用一种不会产生氢气的电解质溶液等都可以避免产生极化。

铅酸电池 如图 B.2 所示,铅酸电池的正电极是二氧化铅(PbO_2),负电极是铅绒(Pb)。电解质溶液使用的是稀硫酸(H_2SO_4)。因此,铅酸电池是一种湿电池。

硫酸在水中电离产生两个正的氢离子($2H^+$)和一个负的硫酸根离子(SO_4^{--})。两个电极中的铅离子(Pb^{++})置换电解质溶液中的氢离子。铅离子从铅绒电极进入到溶液中,与硫酸根离子结合形成硫酸铅($PbSO_4$),使电极中留下两个过剩电子。



图 B.1 简易化学电池

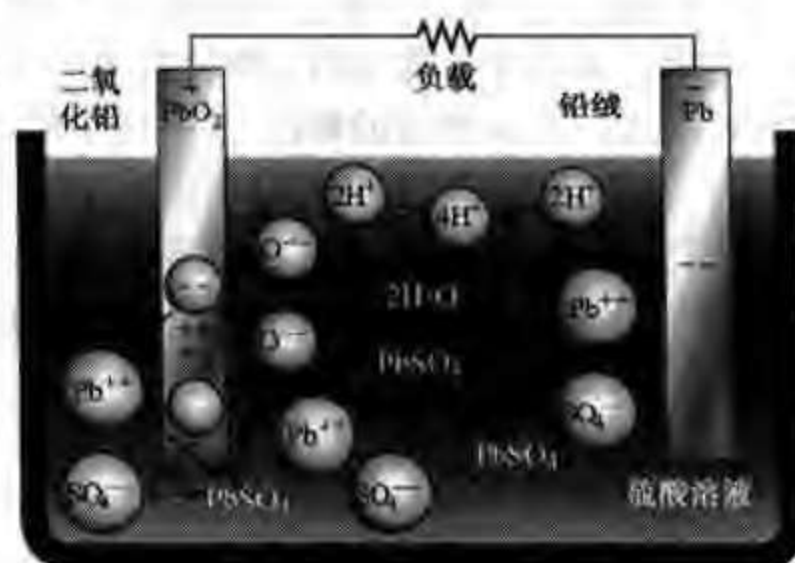


图 B.2 铅酸电池放电的化学反应过程

当铅离子从二氧化铅电极进入到溶液中,同样也会生成硫酸铅,并留下两个过剩电子。然而,由于该电极是由二氧化铅构成的,当铅原子离开电极进入溶液形成铅离子时,同时还产生了两个氧原子,这两个氧原子从二氧化铅电极中获得了四个电子而形成氧离子(O^{2-})。这一过程使得二氧化铅电极反而变成缺少两个电子(最初该电极有两个过剩电子)。

两个氧离子($2O^{2-}$)与四个氢离子($4H^+$)在溶液中结合形成两个水分子($2H_2O$)。这一过程在一段时间内逐渐稀释电解质溶液,并在电极上形成硫酸铅,这两个因素导致电池所产生的电压减少并需要重新充电。

如上所述,每分解出一个铅离子,铅绒电极中就会留下两个过剩电子,而二氧化铅电极中就会缺少两个电子。因此,二氧化铅电极为正极,铅绒电极为负极,该反应过程如图 B.2 所示。

前面提到,通过水和硫酸铅的生成,电解质溶液被稀释,需要通过上述化学反应的逆反应来重新给铅酸电池充电。可以再充电的电池称为蓄电池,不能重新充电的电池称为原电池。

如图 B.3 所示,电池的再充电是通过外加电压实现的。铅酸电池的化学反应方程式是:

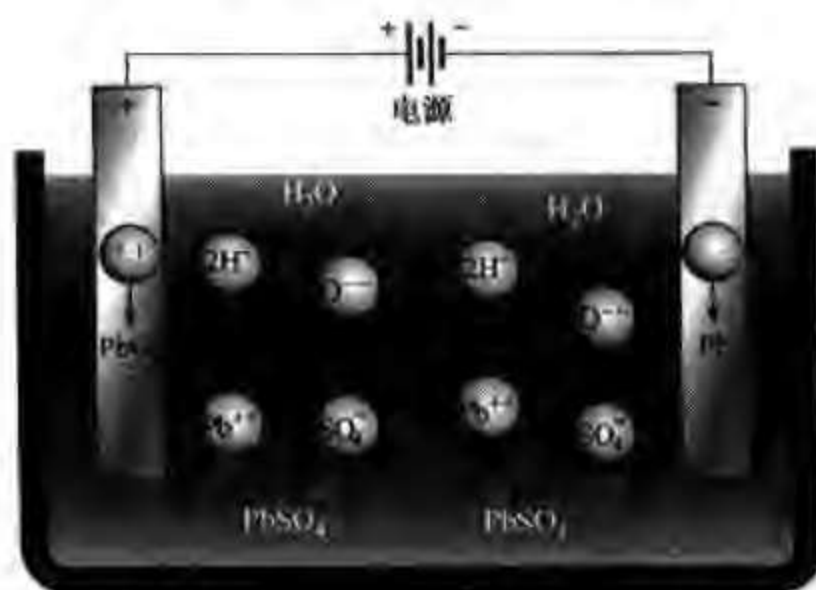


图 B.3 铅酸电池充电的化学反应过程

B.2 干电池

在干电池中,可以克服一些湿电池的缺点。实际上,通用干电池中的电解质溶液并不是干的,而是一种湿浆状物质,是一种碳粒、粉状的二氧化锰和氯化铵溶液的化合物。

一个典型的碳-锌干电池如图 B.4 所示。锌罐在电解质溶液中溶解,然后在锌罐上逐渐形成过剩电子的堆积,使其变为负电极。

电解质溶液中的氢离子从碳棒中获得电子,形成正电极。碳电极附近有氢气产生,但由于氢气与二氧化锰发生反应而被除去(称为去极化剂),这种去极化过程防止了由于气体产生而使锌罐爆裂的可能。由于该化学反应是不可逆的,所以碳-锌电池是一种原电池。

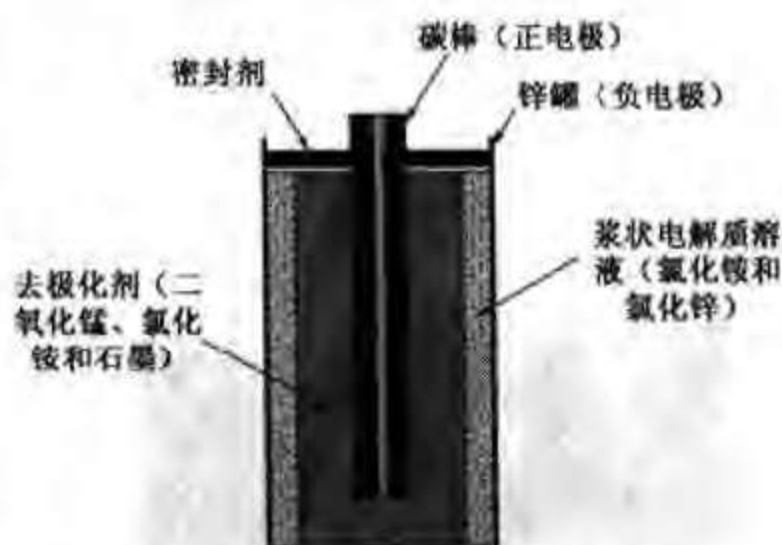


图 B.4 干电池的简易结构

B.3 化学电池的种类

前面只讨论了两种电池,还有其他一些类型,在表 B.1 中列出。

表 B.1 电池的种类

类型	+ 电极	- 电极	电解液	电压	注释(电池)
碳 - 锌	碳	锌	氯化锰和氯化锌	1.5	干,原
铅 - 酸	二氧化铅	铅绒	硫酸	2.0	湿,蓄
锰 - 碱	二氧化锰	锌	氢氧化钾	1.5	干,原或蓄
汞	锌	氧化汞	氢氧化钾	1.3	干,原
镍 - 镉	镍	氢氧化镉	氢氧化钾	1.25	干,蓄
镍 - 铁 (爱迪生电池)	氧化镍	铁	氢氧化钾	1.36	湿,蓄

附录 C 公式推导

公式(11.6) 正弦电压的均方根(有效)值

“rms”是均方根的缩写,同时也表明了均方根的整个推导过程。首先将一个正弦波的表达式平方:

$$v^2 = V_p^2 \sin^2 \theta$$

可以利用曲线的半个周期所包含的面积除以 π 得到 v^2 的平均值(参见图 C.1),而该面积是通过积分和三角恒等式计算出来的。

$$\begin{aligned} V_{\text{avg}}^2 &= \frac{\text{面积}}{\pi} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} V_p^2 \sin^2 \theta \, d\theta \\ &= \frac{V_p^2}{2\pi} \int_0^{\pi} (1 - \cos 2\theta) d\theta = \frac{V_p^2}{2\pi} \int_0^{\pi} 1 \, d\theta - \frac{V_p^2}{2\pi} \int_0^{\pi} (-\cos 2\theta) d\theta \\ &= \frac{V_p^2}{2\pi} \left(\theta - \frac{1}{2} \sin 2\theta \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{V_p^2}{2\pi} (\pi - 0) = \frac{V_p^2}{2} \end{aligned}$$

最后, V_{avg}^2 的平方根是 V_{rms} 。

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{V_{\text{avg}}^2} = \sqrt{V_p^2/2} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} = 0.707V_p$$

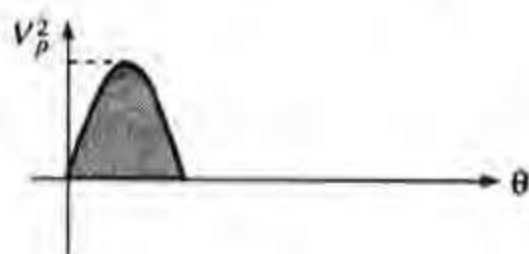


图 C.1

公式(11.12) 半周期正弦波形的平均值

之所以用半个周期来确定正弦波形的平均值,是因为一个完整周期的平均值为 0。正弦波形的公式是:

$$v = V_p \sin \theta$$

半周期曲线所包含的面积除以其延横轴方向的水平距离,所得数值即为半周期正弦波形的平均值(参见图 C.2)。

$$V_{\text{avg}} = \frac{\text{面积}}{\pi}$$

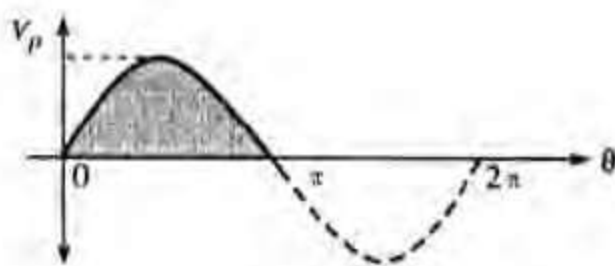


图 C.2

要求出面积,需要用到积分计算:

$$\begin{aligned} V_{\text{avg}} &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} V_p \sin \theta d\theta = \frac{V_p}{\pi} (-\cos \theta) \Big|_0^{\pi} \\ &= \frac{V_p}{\pi} [-\cos \pi - (-\cos 0)] = \frac{V_p}{\pi} [-(-1) - (-1)] \\ &= \frac{V_p}{\pi} (2) = \frac{2}{\pi} V_p = 0.637 V_p \end{aligned}$$

公式(13.26)和公式(14.15) 电抗公式推导

容抗公式的推导

$$\begin{aligned} \theta &= 2\pi ft = \omega t \\ i &= C \frac{dv}{dt} = C \frac{d(V_p \sin \theta)}{dt} = C \frac{d(V_p \sin \omega t)}{dt} = \omega C (V_p \cos \omega t) \\ I_{\text{rms}} &= \omega C V_{\text{rms}} \\ X_C &= \frac{V_{\text{rms}}}{I_{\text{rms}}} = \frac{V_{\text{rms}}}{\omega C V_{\text{rms}}} = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C} \end{aligned}$$

感抗公式的推导

$$\begin{aligned} v &= L \frac{di}{dt} = L \frac{d(I_p \sin \omega t)}{dt} = \omega L (I_p \cos \omega t) \\ V_{\text{rms}} &= \omega L I_{\text{rms}} \\ X_L &= \frac{V_{\text{rms}}}{I_{\text{rms}}} = \frac{\omega L I_{\text{rms}}}{I_{\text{rms}}} = \omega L = 2\pi f L \end{aligned}$$

公式(18.15) 非理想的并联谐振回路的谐振频率

$$\begin{aligned} \frac{1}{Z} &= \frac{1}{-jX_C} + \frac{1}{R_W + jX_L} \\ &= j\left(\frac{1}{X_C}\right) + \frac{R_W - jX_L}{(R_W + jX_L)(R_W - jX_L)} = j\left(\frac{1}{X_C}\right) + \frac{R_W - jX_L}{R_W^2 + X_L^2} \end{aligned}$$

将第二项的分子拆开形成两个分式,再与首项相加:

$$\frac{1}{Z} = j\left(\frac{1}{X_C}\right) - j\left(\frac{X_L}{R_W^2 + X_L^2}\right) + \frac{R_W}{R_W^2 + X_L^2}$$

由于 j 项数值应该相等:

$$\frac{1}{X_C} = \frac{X_L}{R_W^2 + X_L^2}$$

因此,

$$\begin{aligned} R_W^2 &= X_L^2 = X_L X_C \\ R_W^2 + (2\pi f_r L)^2 &= \frac{2\pi f_r L}{2\pi f_r C} \\ R_W^2 + 4\pi^2 f_r^2 L^2 &= \frac{L}{C} \\ 4\pi^2 f_r^2 L^2 &= \frac{L}{C} - R_W^2 \end{aligned}$$

解出 f_r^2 :

$$f_r^2 = \frac{\left(\frac{L}{C}\right) - R_w^2}{4\pi^2 L^2}$$

分子、分母同乘以 C :

$$f_r^2 = \frac{L - R_w^2 C}{4\pi^2 L^2 C} = \frac{L - R_w^2 C}{L(4\pi^2 LC)}$$

因式分解从分子中提取 L , 然后消项:

$$f_r^2 = \frac{1 - (R_w^2 C/L)}{4\pi^2 LC}$$

等式两边开平方即得 f_r :

$$f_r = \frac{\sqrt{1 - (R_w^2 C/L)}}{2\pi\sqrt{LC}}$$

公式(18.18) 非理想并联谐振回路的阻抗

从前面公式(18.15)的推导中 $1/Z$ 的表达式开始:

$$\frac{1}{Z} = j\left(\frac{1}{X_C}\right) - j\left(\frac{X_L}{R_w^2 + X_L^2}\right) + \frac{R_w}{R_w^2 + X_L^2}$$

谐振时 Z 为纯阻性, 所以该表达式中不含 j 部分(即 j 项在最后的表达式中是消去的), 故只有左边的实数部分。谐振时 Z 的公式如下:

$$Z_r = \frac{R_w^2 + X_L^2}{R_w}$$

将分子拆开, 可以得到:

$$Z_r = \frac{R_w^2}{R_w} + \frac{X_L^2}{R_w} = R_w + \frac{X_L^2}{R_w}$$

因式分解提出 R_w , 得:

$$Z_r = R_w \left(1 + \frac{X_L^2}{R_w^2}\right)$$

因为 $X_L^2/R_w^2 = Q^2$, 则:

$$Z_r = R_w(Q^2 + 1)$$

附录 D 电容的色标

有一些电容器上会标有色标,这种用于电容上的色标与电阻上的基本相同,只是在误差标记上有些变化。表 D.1 中列出了一些基本色标,一些典型的色标电容参见图 D.1。

表 D.1 典型的电容色标(pF)

色环	十进制数	乘数	误差
黑色	0	1	20%
棕色	1	10	1%
红色	2	100	2%
橙色	3	1000	3%
黄色	4	10 000	
绿色	5	100 000	5% (EIA)
蓝色	6	1 000 000	
紫色	7		
灰色	8		
白色	9		
金色		0.1	5% (JAN)
银色		0.01	10%

注: EIA 是指电子工业协会; JAN 是指海陆联军, 是一种军用标准。

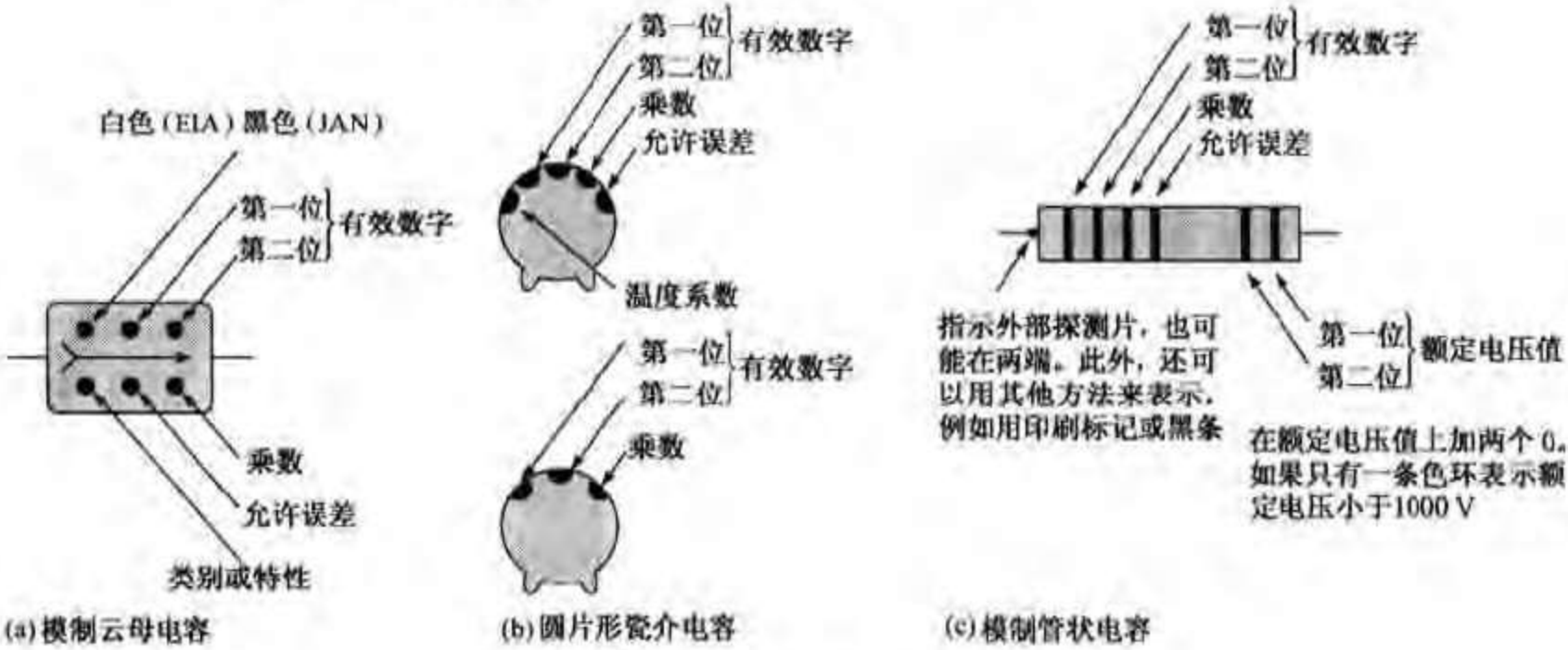


图 D.1 典型色标电容

D.1 标记系统

图 D.2 中的电容有固定的识别标志。

- 其主体是由一种单一颜色(米色、浅褐色、灰色、棕褐色或棕色)构成的
- 两端的电极完全将尾部封装起来。

■ 有很多不同的尺寸:

1. 型号 1206:0.125 英寸长,0.063 英寸宽(3.2 mm×1.6 mm),且高度和颜色可变。
2. 型号 0805:0.080 英寸长,0.050 英寸宽(2.0 mm×1.25 mm),且高度和颜色可变。
3. 尺寸可变但颜色单一(通常为半透明的棕褐色或棕色)。长度范围为 0.059 英寸(1.5 mm)到 0.220 英寸(5.6 mm)之间,宽度范围为 0.032 英寸(0.8 mm)到 0.197 英寸(5.0 mm)之间。

■ 三种不同的标记系统:

1. 两位(只有字母和数字)
2. 两位(字母和数字或两个数字)
3. 一位(颜色可变的字母)

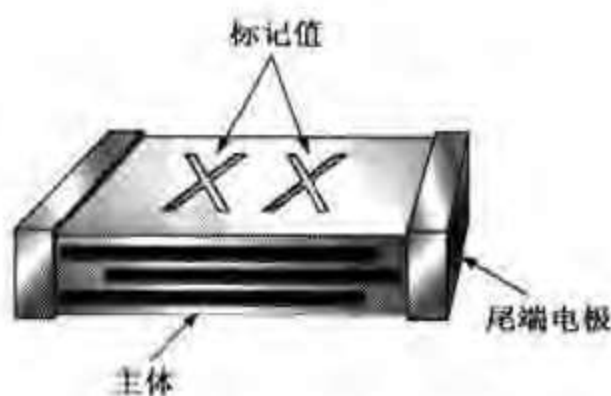
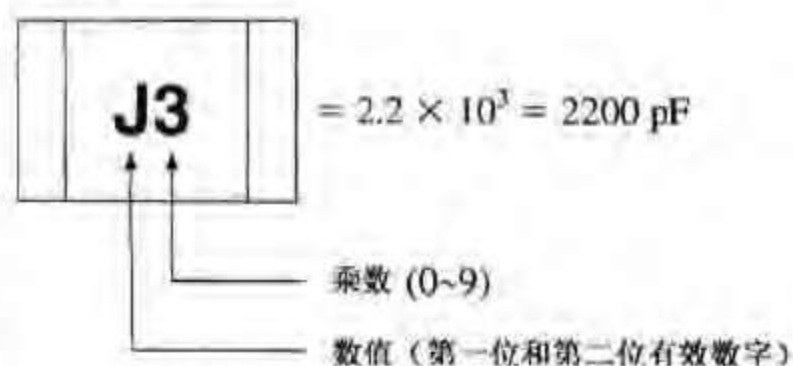


图 D.2 电容标记

D.2 标准两位标记码

参考表 D.2。



例: S2 = $4.7 \times 100 = 470 \text{ pF}$

b0 = $3.5 \times 1.0 = 3.5 \text{ pF}$

表 D.2

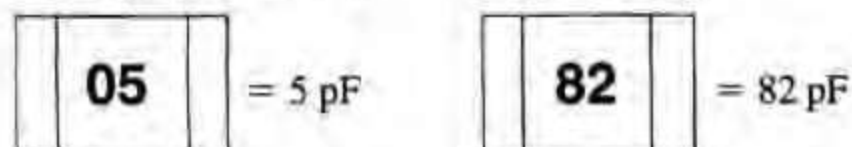
数值*			乘数
A 1.0	L 2.7	T 5.1	0 = $\times 1.0$
B 1.1	M 3.0	U 5.6	1 = $\times 10$
C 1.2	N 3.3	m 6.0	2 = $\times 100$
D 1.3	b 3.5	V 6.2	3 = $\times 1000$
E 1.5	P 3.6	W 6.8	4 = $\times 10\ 000$
F 1.6	Q 3.9	n 7.0	5 = $\times 100\ 000$
G 1.8	d 4.0	X 7.5	...
H 2.0	R 4.3	t 8.0	
J 2.2	e 4.5	Y 8.2	
K 2.4	S 4.7	y 9.0	
a 2.5	f 5.0	Z 9.1	

* 注意大小写字母。

D.3 变更的两位标记码

参考表 D.3。

■ 100 pF 以下的电容——可以直接读数



■ 100 pF 以上的电容——字母/数字标记

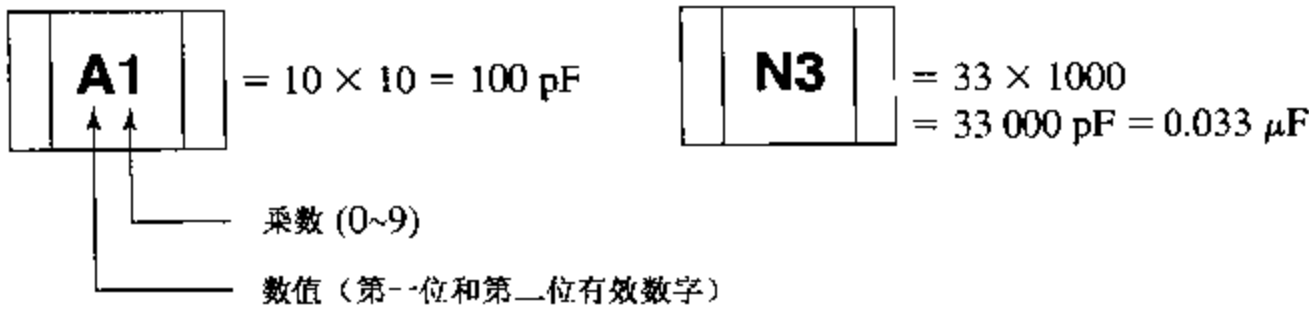


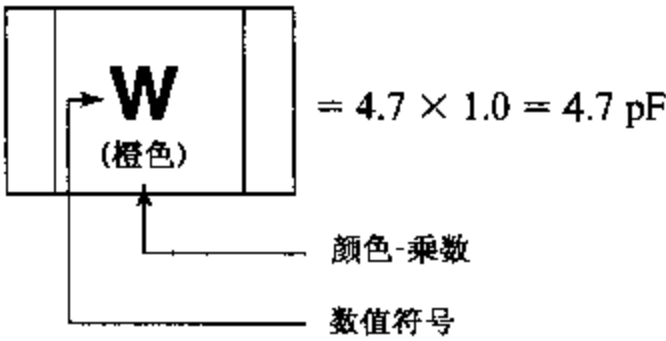
表 D.3

数值*		乘数	
A 10	J 22	S 47	1 = × 10
B 11	K 24	T 51	2 = × 100
C 12	L 27	U 56	3 = × 1000
D 13	M 30	V 62	4 = × 10 000
E 15	N 33	W 68	5 = × 100 000
F 16	P 36	X 75	...
G 18	Q 39	Y 82	
H 20	R 43	Z 91	

* 注意只有大写字母。

D.4 标准一位标记码

参考表 D.4。



例: R(绿) = 3.3 × 100 = 330 pF
7(蓝) = 8.2 × 1000 = 8200 pF

表 D.4

数值		乘数(颜色)	
A 1.0	K 2.2	W 4.7	橙色 = × 1.0
B 1.1	L 2.4	X 5.1	黑色 = × 10
C 1.2	N 2.7	Y 5.6	绿色 = × 100
D 1.3	O 3.0	Z 6.2	蓝色 = × 1000
E 1.5	R 3.3	3 6.8	紫色 = × 10 000
H 1.6	S 3.6	4 7.5	红色 = × 100 000
I 1.8	T 3.9	7 8.2	
J 2.0	V 4.3	9 9.1	

奇数序号的习题答案

第 1 章

1. (a) 3×10^3 (b) 7.5×10^4
(c) 2×10^6
3. (a) 8.4×10^3 (b) 9.9×10^4
(c) 2×10^5
5. (a) 0.000 002 5 (b) 500
(c) 0.39
7. (a) 4.32×10^7 (b) $5.000\ 85 \times 10^3$
(c) 6.06×10^{-8}
9. (a) 2.0×10^9 (b) 3.6×10^{14}
(c) 1.54×10^{-14}
11. (a) 89×10^3 (b) 450×10^3
(c) 12.04×10^{12}
13. (a) 345×10^{-6} (b) 25×10^{-3}
(c) 1.29×10^{-9}
15. (a) 7.1×10^{-3} (b) 101×10^6
(c) 1.50×10^6
17. (a) 22.7×10^{-3} (b) 200×10^6
(c) 848×10^{-3}
19. (a) $345\ \mu\text{A}$ (b) 25 mA
(c) 1.29 nA
21. (a) $3\ \mu\text{F}$ (b) $3.3\ \text{M}\Omega$
(c) 350 nA
23. (a) $5000\ \mu\text{A}$ (b) 3.2 mW
(c) 5 MV (d) 10 000 kW
25. (a) 50.68 mA (b) $2.32\ \text{M}\Omega$
(c) $0.0233\ \mu\text{F}$

第 2 章

1. $80 \times 10^{12}\ \text{C}$
3. (a) 10 V (b) 2.5 V (c) 4 V
5. 20 V
7. 33.3 V
9. 0.2 A

11. 0.15 C
13. (a) $27\ \text{k}\Omega \pm 5\%$
(b) $1.8\ \text{k}\Omega \pm 10\%$
15. $330\ \Omega$: 橙色、橙色、棕色
 $2.2\ \text{k}\Omega$: 红色、红色、红色
 $56\ \text{k}\Omega$: 绿色、蓝色、橙色
 $100\ \text{k}\Omega$: 棕色、黑色、黄色
 $39\ \text{k}\Omega$: 橙色、白色、橙色
17. (a) 200 mS (b) 40 mS (c) 10 mS
19. AWG # 27
21. 流过灯泡 2
23. 电路图(b)
25. 参见图 P.1

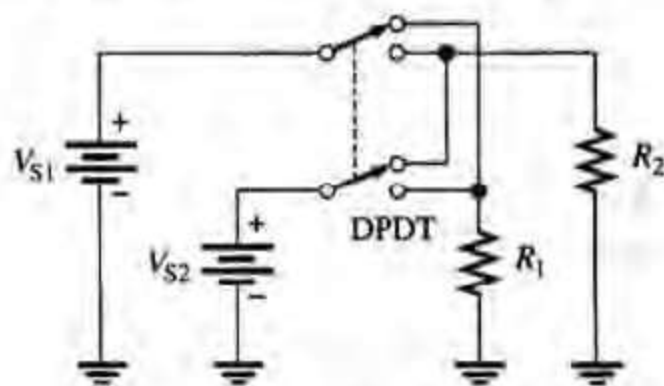


图 P.1

27. 参见图 P.2。

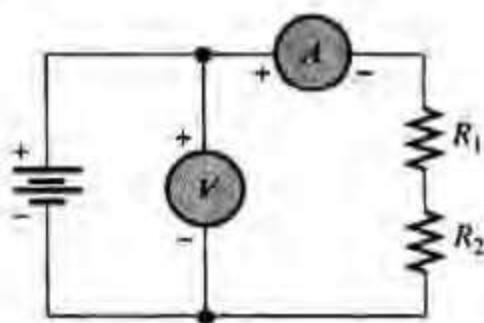


图 P.2

29. 置于 1 点: $V_1 = 0\ \text{V}$, $V_2 = V_S$
置于 2 点: $V_1 = V_S$, $V_2 = 0\ \text{V}$
31. 参见图 P.3

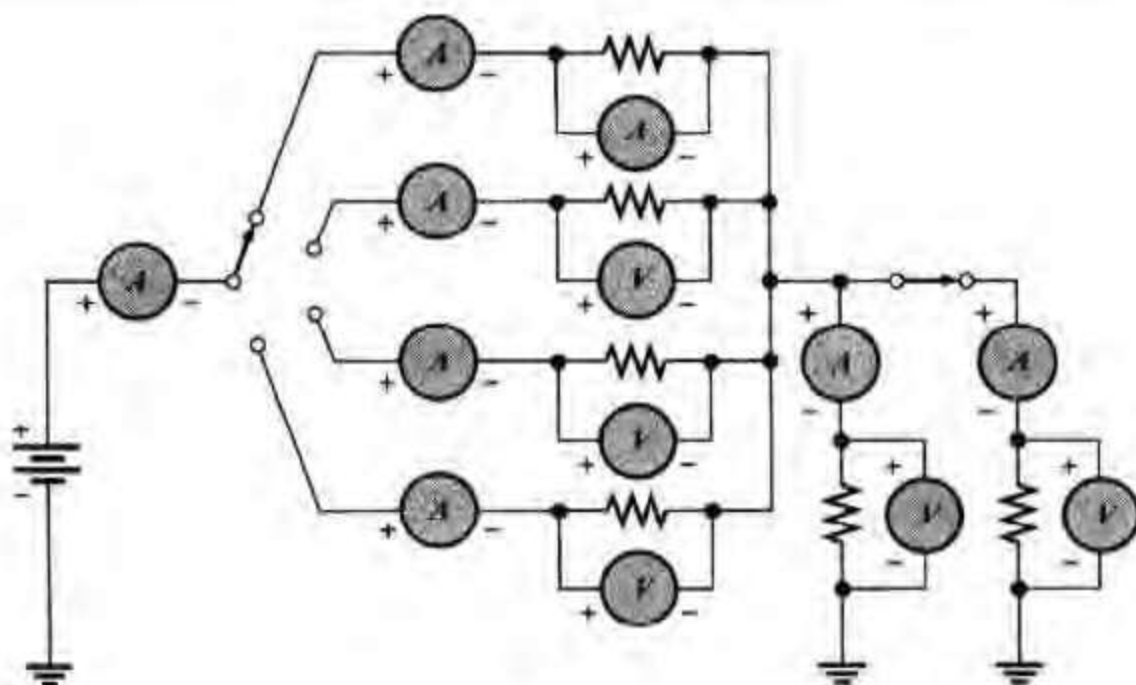
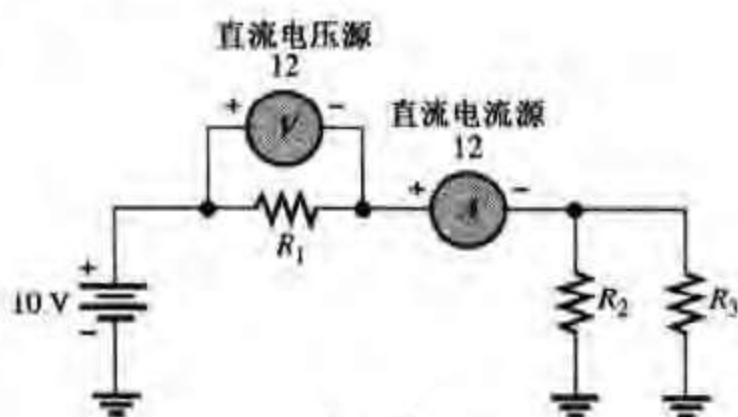


图 P.3

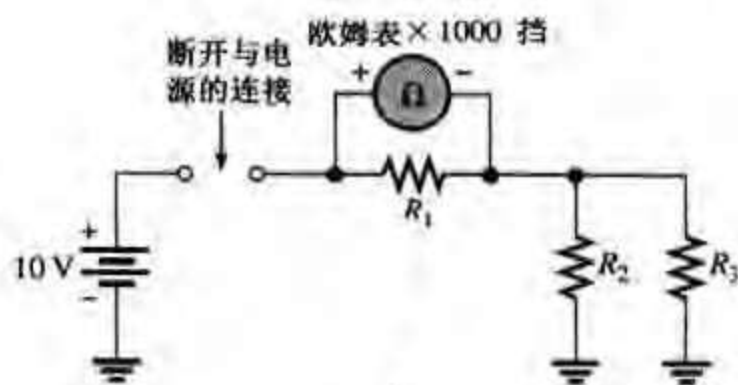
33. (a) 0.25 V (b) 250 V

35. (a) 20 Ω (b) 1.50 M Ω (c) 4500 Ω

37. 参见图 P.4



(a) 和 (b)



(c)

图 P.4

第 3 章

1. (a) 电流的 3 倍
(b) 电流减少 75%
(c) 电流减半
(d) 电流增加 54%

(e) 电流的 4 倍

(f) 电流不变

3. $V = IR$

5. (a) 5 A (b) 1.5 A

(c) 500 mA (d) 2 mA

(e) 44.6 μ A

7. 1.2 A

9. 532 μ A

11. (a) 36 V (b) 280 V

(c) 1700 V (d) 28.2 V

(e) 56 V

13. 81 V

15. (a) 59.9 mA (b) 5.99 V

(c) 4.61 mV

17. (a) 2 k Ω (b) 3.5 k Ω (c) 2 k Ω (d) 100 k Ω (e) 1.0 M Ω 19. 150 Ω 21. 133 Ω ; 100 Ω ; 如果变阻器置于 0 时, 电源可能被短路。23. 图中是一条直线, 这说明 V 和 I 间是呈线性关系。25. $R_1 = 0.5 \Omega$, $R_2 = 1.0 \Omega$, $R_3 = 2 \Omega$

27. 电压下降了 4 V (从 10 V 降到 6 V)。

29. 参见图 P.5

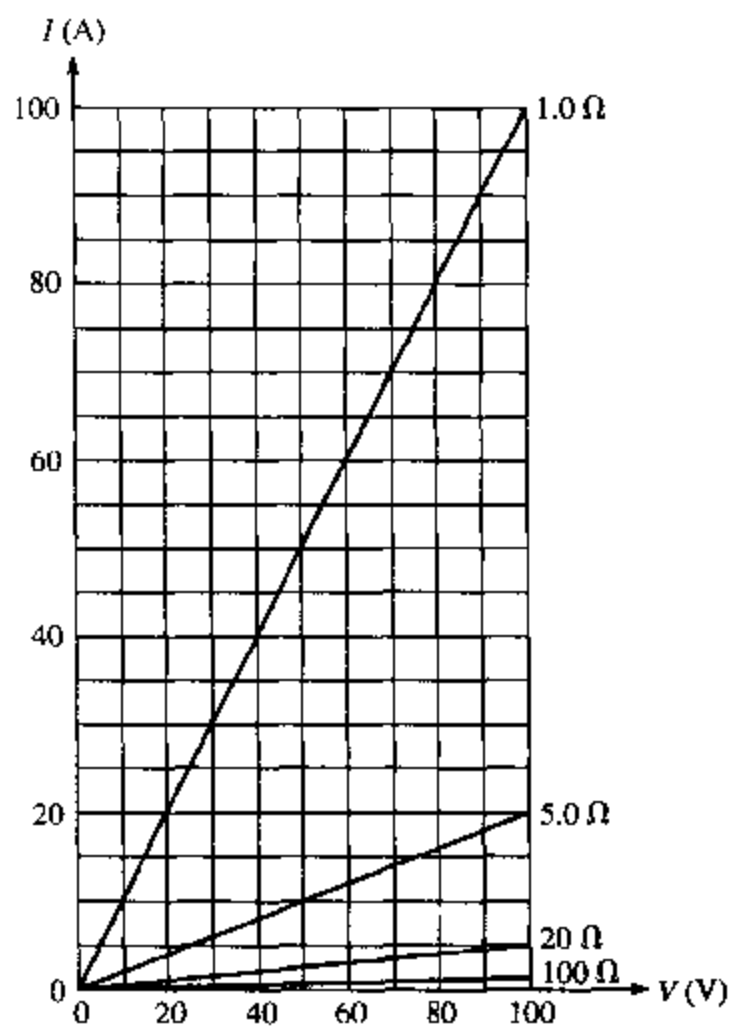


图 P.5

31. 5 号灯泡

第 4 章

1. 350 W
3. 20 kW
5. (a) 1 MW (b) 3 MW
(c) 150 MW (d) 8.7 MW
7. (a) 2 000 000 μ W (b) 500 μ W
(c) 250 μ W (d) 6.67 μ W
9. 8640 J
11. 2.02 kW/天
13. 0.001 86 kWh
15. 37.5 Ω
17. 360 W
19. 100 μ W
21. 40.2 mW
23. (a) 0.480 Wh (b) 保持不变
25. 至少为 12 W, 因为需要有一个允许安全范围
27. 7.07 V
29. 8 A
31. 100 mW, 80%
33. 0.08 kWh

第 5 章

1. 参见图 P.6

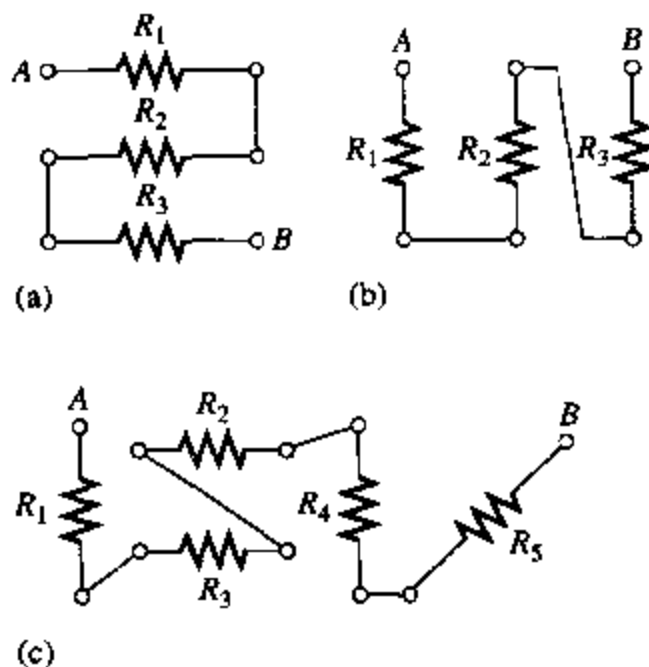


图 P.6

3. R_1, R_7, R_8 和 R_{10} 是串联关系
 R_2, R_4, R_6 和 R_{11} 是串联关系
 R_3, R_5, R_9 和 R_{12} 是串联关系
5. 5 mA
7. 参见图 P.7

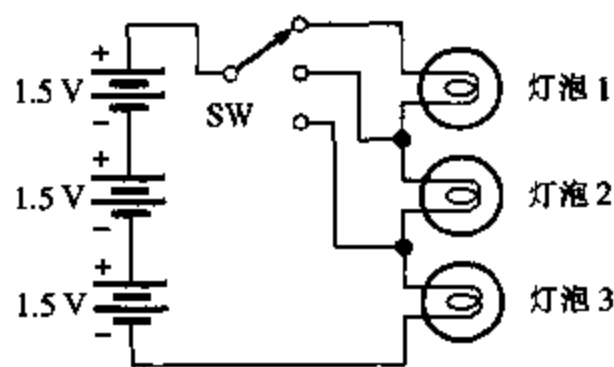


图 P.7

9. (a) 1560 Ω (b) 103 Ω
(c) 13.7 k Ω (d) 3.671 M Ω
11. 67.2 k Ω
13. 3.9 k Ω
15. 17.8 M Ω
17. (a) 625 μ A (b) 4.26 μ A
19. 355 mA
21. $R_1 = 330 \Omega, R_2 = 220 \Omega,$
 $R_3 = 100 \Omega, R_4 = 470 \Omega$
23. 置于 A: 5.45 mA 置于 B: 6.06 mA
置于 C: 7.95 mA 置于 D: 12 mA

25. 14 V
 27. (a) 23 V (b) 35 V (c) 0 V
 29. 4 V
 31. 22 Ω
 33. 置于 A: 4.0 V 置于 B: 4.5 V
 置于 C: 5.4 V 置于 D: 7.2 V
 35. 4.82%
 37. $V_R = 6$ V, $V_{2R} = 12$ V, $V_{3R} = 18$ V,
 $V_{4R} = 24$ V, $V_{5R} = 30$ V
 39. $V_2 = 1.79$ V, $V_3 = 1$ V, $V_4 = 17.9$ V
 41. 参见图 P.8

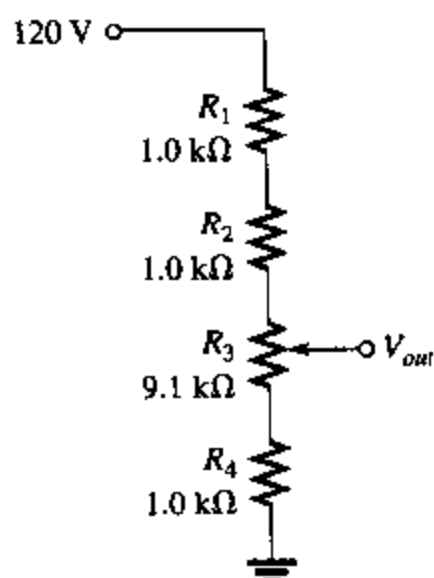


图 P.8

43. 54.9 mW
 45. 12.5 M Ω
 47. $V_A = 100$ V, $V_B = 57.7$ V,
 $V_C = 15.2$ V, $V_D = 7.58$ V
 49. $V_A = 14.82$ V, $V_B = 12.97$ V,
 $V_C = 12.64$ V, $V_D = 9.34$ V
 51. (a) R_4 开路 (b) A 到 B 短路
 53. 表 5.1 是正确的。
 55. 是的, 引线 4 与 R_{11} 上部短路

第 6 章

1. 参见图 P.9

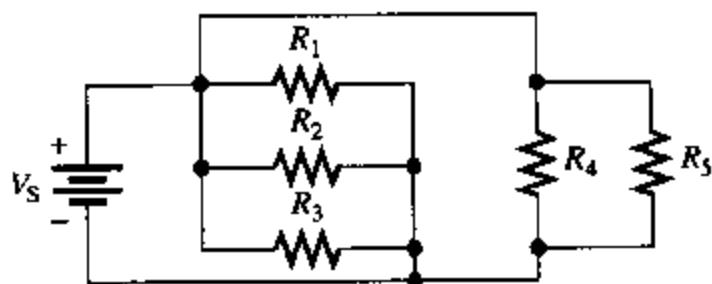


图 P.9

3. $R_1, R_2, R_5, R_9, R_{10}$ 和 R_{12} 是并联关系
 R_4, R_6, R_7 和 R_8 是并联关系
 R_3 和 R_{11} 是并联关系
 5. 100 V
 7. 1.35 A
 9. $R_2 = 22$ Ω , $R_3 = 100$ Ω , $R_4 = 33$ Ω
 11. 11.4 mA
 13. (a) 359 Ω (b) 25.6 Ω
 (c) 819 Ω (d) 997 Ω
 15. 567 Ω
 17. 2.46 Ω
 19. (a) 510 k Ω (b) 245 k Ω
 (c) 510 k Ω (d) 193 k Ω
 21. 10 A
 23. 50 mA; 因为当一个灯泡烧毁时, 其他灯泡
 仍能够继续工作。
 25. 53.7 Ω
 27. $I_2 = 167$ mA, $I_3 = 83.3$ mA, $I_T = 300$ mA
 $R_1 = 2$ k Ω , $R_2 = 600$ Ω
 29. 置于 A: 2.25 mA
 置于 B: 4.75 mA
 置于 C: 7 mA
 31. (a) $I_1 = 6.88$ μ A, $I_2 = 3.12$ μ A,
 (b) $I_1 = 5.25$ mA, $I_2 = 2.39$ mA,
 $I_3 = 1.59$ mA, $I_4 = 772$ μ A
 33. $R_1 = 3.3$ k Ω , $R_2 = 1.8$ k Ω ,
 $R_3 = 5.6$ k Ω , $R_4 = 3.9$ k Ω
 35. 0.05 Ω
 37. (a) 68.8 μ W (b) 52.5 mW
 39. $P_1 = 1.25$ W, $I_2 = 75$ mA, $I_1 = 125$ mA,
 $V_S = 10$ V, $R_1 = 80$ Ω , $R_2 = 133$ Ω
 41. 682 mA, 3.41 A
 43. 8.2 k Ω 的电阻开路。
 45. 在两根引线 1 和 2 间接入欧姆表
 正确读数: $R = 1.0$ k $\Omega \parallel 3.3$ k $\Omega = 767$ Ω
 R_1 开路: $R = 3.3$ k Ω
 R_2 开路: $R = 1.0$ k Ω
 在两根引线 3 和 4 间接入欧姆表
 正确读数: $R = 270$ $\Omega \parallel 390$ $\Omega = 159.5$ Ω

R_3 开路: $R = 390 \Omega$

R_4 开路: $R = 270 \Omega$

在两根引线 5 和 6 间接入欧姆表

正确读数:

$$R = 1.0 \text{ M}\Omega \parallel 1.8 \text{ M}\Omega \parallel 680 \text{ k}\Omega \parallel 510 \text{ k}\Omega = 201 \text{ k}\Omega$$

$$R_5 \text{ 开路: } R = 1.8 \text{ M}\Omega \parallel 680 \text{ k}\Omega \parallel 510 \text{ k}\Omega = 251 \text{ k}\Omega$$

$$R_6 \text{ 开路: } R = 1.0 \text{ M}\Omega \parallel 680 \text{ k}\Omega \parallel 510 \text{ k}\Omega = 226 \text{ k}\Omega$$

$$R_7 \text{ 开路: } R = 1.0 \text{ M}\Omega \parallel 1.8 \text{ M}\Omega \parallel 510 \text{ k}\Omega = 284 \text{ k}\Omega$$

$$R_8 \text{ 开路: } R = 1.0 \text{ M}\Omega \parallel 1.8 \text{ M}\Omega \parallel 680 \text{ k}\Omega = 330 \text{ k}\Omega$$

47. 引线 3 和 4 间短路

$$\begin{aligned} (a) R_{1-2} &= (R_1 \parallel R_2 \parallel R_3 \parallel R_4 \parallel R_{11} \parallel R_{12}) \\ &\quad + (R_5 \parallel R_6 \parallel R_7 \parallel R_8 \parallel R_9 \parallel R_{10}) \\ &= 940 \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (b) R_{2-3} &= R_5 \parallel R_6 \parallel R_7 \parallel R_8 \parallel R_9 \parallel R_{10} \\ &= 518 \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (c) R_{2-4} &= R_5 \parallel R_6 \parallel R_7 \parallel R_8 \parallel R_9 \parallel R_{10} \\ &= 518 \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (d) R_{1-4} &= R_1 \parallel R_2 \parallel R_3 \parallel R_4 \parallel R_{11} \parallel R_{12} \\ &= 422 \Omega \end{aligned}$$

第 7 章

1. 参见图 P.10

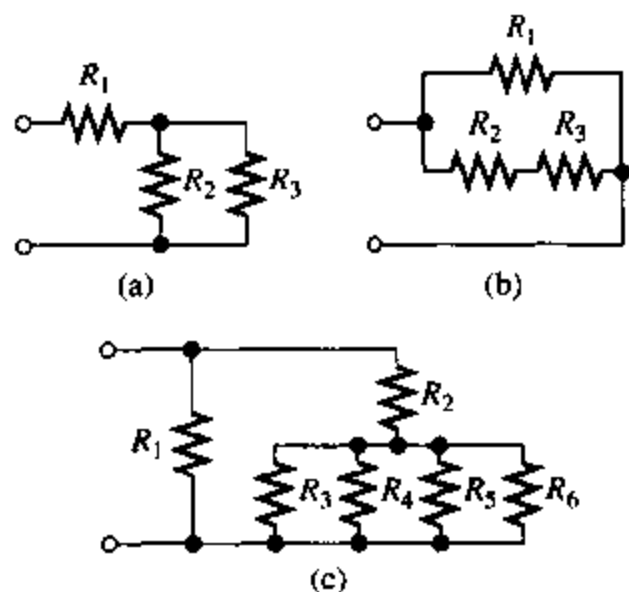


图 P.10

3. (a) R_1 与 R_4 串联, 与 R_2 和 R_3 并联。
- (b) R_2, R_3 和 R_4 并联后再与 R_1 串联。
- (c) R_2 和 R_3 的并联与 R_4 和 R_5 的并联相串联, 然后再与 R_1 并联。

5. 参见图 P.11

7. 参见图 P.12

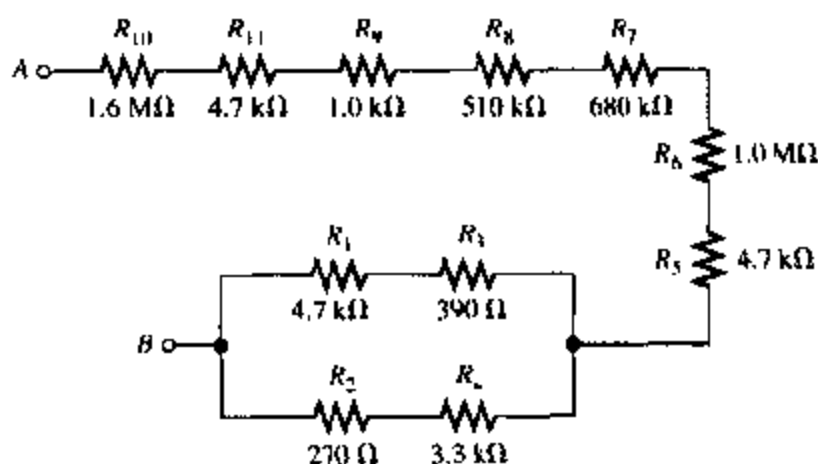


图 P.11

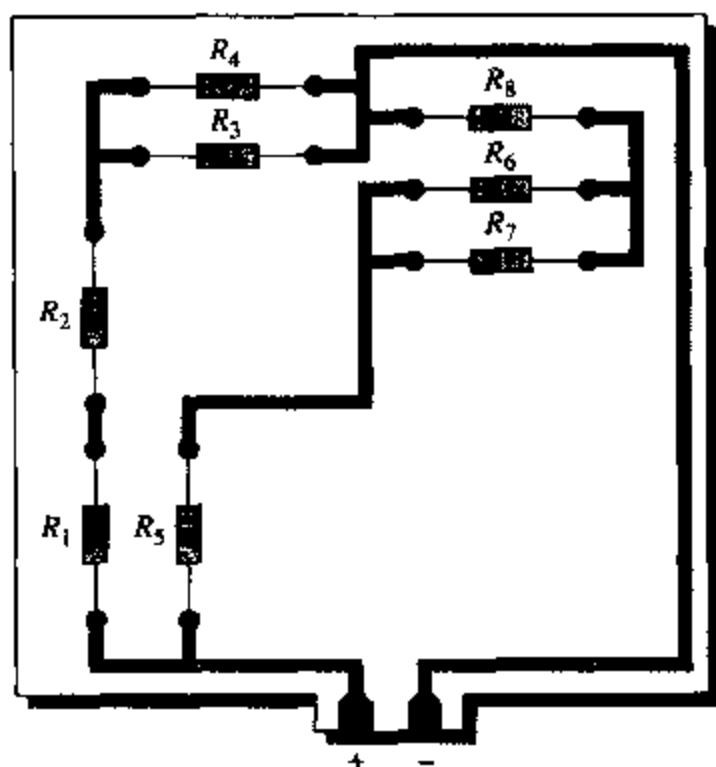


图 P.12

9. (a) 133Ω (b) 779Ω (c) 852Ω
11. (a) $I_1 = I_4 = 11.3 \text{ mA}$, $I_2 = I_3 = 5.64 \text{ mA}$,
 $V_1 = 633 \text{ mV}$, $V_2 = V_3 = 564 \text{ mV}$,
 $V_4 = 305 \text{ mV}$
- (b) $I_1 = 3.85 \text{ mA}$, $I_2 = 563 \mu\text{A}$,
 $I_3 = 1.16 \text{ mA}$, $I_4 = 2.13 \text{ mA}$,
 $V_1 = 2.62 \text{ V}$, $V_2 = V_3 = V_4 = 383 \text{ mV}$
- (c) $I_1 = 5 \text{ mA}$, $I_2 = 303 \mu\text{A}$, $I_3 = 568 \mu\text{A}$,
 $I_4 = 313 \mu\text{A}$, $I_5 = 558 \mu\text{A}$,
 $V_1 = 5 \text{ V}$, $V_2 = V_3 = 1.88 \text{ V}$,
 $V_4 = V_5 = 3.13 \text{ V}$
13. SW1 闭合, SW2 断开: 220Ω
 SW1 闭合, SW2 闭合: 200Ω
 SW1 断开, SW2 断开: 320Ω
 SW1 断开, SW2 闭合: 300Ω
15. $V_A = 100 \text{ V}$, $V_B = 61.5 \text{ V}$,

$$V_C = 15.7 \text{ V}, V_D = 7.87 \text{ V}$$

17. 测量 A 点和 B 点分别对地点的电压, 然后将二者相减之差为 V_{R2} 。

19. 110Ω

21. $R_{AB} = 1.32 \text{ k}\Omega$ $R_{BC} = 1.32 \text{ k}\Omega$
 $R_{CD} = 0 \Omega$

23. 无负载: 7.5 V , 有负载: 7.29 V

25. $47 \text{ k}\Omega$

27. $R_1 = 1000 \Omega$; $R_2 = R_3 = 500 \Omega$;

较低的触点连接的负载:

$$V_{\text{lower}} = 1.82 \text{ V}, V_{\text{upper}} = 4.55 \text{ V}$$

较高的触点连接的负载:

$$V_{\text{lower}} = 1.67 \text{ V}, V_{\text{upper}} = 3.33 \text{ V}$$

29. (a) $V_G = 1.75 \text{ V}, V_S = 3.25 \text{ V}$
 (b) $I_1 = I_2 = 6.48 \mu\text{A}, I_D = I_S = 2.17 \text{ mA}$
 (c) $V_{DS} = 2.55 \text{ V}, V_{DC} = 4.05 \text{ V}$

31. 1000 V

33. (a) 0.5 V 范围 (b) 大约 1 mV

35. (a) 271Ω (b) 221 mA
 (c) 58.7 mA (d) 12 V

37. $621 \Omega, I_1 = I_9 = 16.1 \text{ mA}, I_2 = 8.27 \text{ mA},$
 $I_3 = I_8 = 7.84 \text{ mA}, I_4 = 4.06 \text{ mA},$
 $I_5 = I_6 = I_7 = 3.78 \text{ mA}$

39. 971 mA

41. (a) 9 V (b) 3.75 V
 (c) 11.25 V

43. 2184Ω

45. 不正确, 应该是 4.39 V 。

47. $2.2 \text{ k}\Omega (R_3)$ 是开路的。

49. $3.3 \text{ k}\Omega (R_4)$ 是开路的。

第 8 章

1. $I_S = 6 \text{ A}, R_S = 50 \Omega$

3. $V_S = 720 \text{ V}, R_S = 1.2 \text{ k}\Omega$

5. $845 \mu\text{A}$

7. 1.6 mA

9. 90.7 V

11. $I_{S1} = 2.28 \text{ mA}, I_{S2} = 1.35 \text{ mA}$

13. $116 \mu\text{A}$

15. $R_{TH} = 88.6 \Omega, V_{TH} = 1.09 \text{ V}$

17. $100 \mu\text{A}$

19. (a) $I_N = 110 \text{ mA}, R_N = 76.7 \Omega$

(b) $I_N = 11.1 \text{ mA}, R_N = 73 \Omega$

(c) $I_N = 50 \mu\text{A}, R_N = 35.9 \text{ k}\Omega$

(d) $I_N = 68.8 \text{ mA}, R_N = 1.3 \text{ k}\Omega$

21. 17.9 V

23. $I_N = 953 \mu\text{A}, R_N = 1175 \Omega$

25. $I_N = -48.2 \text{ mA}, R_N = 56.9 \Omega$

27. 11.1Ω

29. $R_{TH} = 48 \Omega, R_4 = 160 \Omega$

31. (a) $R_A = 39.8 \Omega, R_B = 73 \Omega,$
 $R_C = 48.7 \Omega$
 (b) $R_A = 21.2 \text{ k}\Omega, R_B = 10.3 \text{ k}\Omega,$
 $R_C = 14.9 \text{ k}\Omega$

第 9 章

1. 六号回路

3. $I_{R1} - I_{R2} - I_{R3} = 0$

5. $V_1 = 5.66 \text{ V}, V_2 = 6.33 \text{ V},$
 $V_3 = 325 \text{ mV}$

7. $I_{R1} = 738 \text{ mA}, I_{R2} = -527 \text{ mA},$
 $I_{R3} = -469 \text{ mA}$

9. -1.84 V

11. $I_1 = 0 \text{ A}, I_2 = 2 \text{ A}$

13. (a) -16470 (b) -1.59

15. $I_1 = 1.24 \text{ A}, I_2 = 2.05 \text{ A}, I_3 = 1.89 \text{ A}$

17. $X1 = .371428571429 (I_1 = 371 \text{ mA})$
 $X2 = -.142857142857 (I_2 = -143 \text{ mA})$

19. $X1 = 1.23529411765 (I_1 = 1.24 \text{ A})$
 $X2 = 2.05347593583 (I_2 = 2.05 \text{ A})$
 $X3 = 1.88502673797 (I_3 = 1.89 \text{ A})$

21. $I_1 = -5.11 \text{ mA}, I_2 = -3.52 \text{ mA}$

23. $V_1 = 5.11 \text{ V}, V_3 = 890 \text{ mV}, V_2 = 2.89 \text{ V}$

25. $I_1 = 15.6 \text{ mA}, I_2 = -61.3 \text{ mA},$
 $I_3 = 61.5 \text{ mA}$

27. -11.2 mV

29. 2.7 mA

31. $I_{R1} = 20.6 \text{ mA}, I_{R3} = 193 \text{ mA},$
 $I_{R2} = -172 \text{ mA}$

33. $V_A = 1.5 \text{ V}, V_B = -5.65 \text{ V}$

35. $I_{R1} = 193 \mu\text{A}, I_{R2} = 370 \mu\text{A}, I_{R3} = 179 \mu\text{A},$
 $I_{R4} = 328 \mu\text{A}, I_{R5} = 1.46 \text{ mA}, I_{R6} = 522 \mu\text{A},$
 $I_{R7} = 2.16 \text{ mA}, I_{R8} = 1.64 \text{ mA},$
 $V_A = -3.70 \text{ V}, V_B = -5.85 \text{ V},$
 $V_C = -15.7 \text{ V}$

第 10 章

1. 减小

3. $37.5 \mu\text{Wb}$

5. 597

7. 150 At

9. (a) 电磁场 (b) 弹力

11. 由电磁场和永磁场相互作用产生的力

13. 改变电流

15. A 物质

17. 1 mA

19. 楞次定律定义了感应电压的极性。

21. 整流器和电刷的作用是将外部电源接入回路中。

23. 参见图 P.13



图 P.13

第 11 章

1. (a) 1 Hz (b) 5 Hz (c) 20 Hz
 (d) 1 kHz (e) 2 kHz (f) 100 kHz

3. $2 \mu\text{s}$ 5. 250 Hz 7. 200 rps 9. (a) 7.07 mA (b) 0 A (整个周期), 4.5 mA (半个周期)(c) 14.14 mA 11. (a) 0.524 或 $\pi/6 \text{ rad}$ (b) 0.785 或 $\pi/4 \text{ rad}$ (c) 1.361 或 $39\pi/90 \text{ rad}$ (d) 2.356 或 $3\pi/4 \text{ rad}$ (e) 3.491 或 $10\pi/9 \text{ rad}$ (f) 5.236 或 $5\pi/3 \text{ rad}$ 13. 15° , A 超前

15. 参见图 P.14

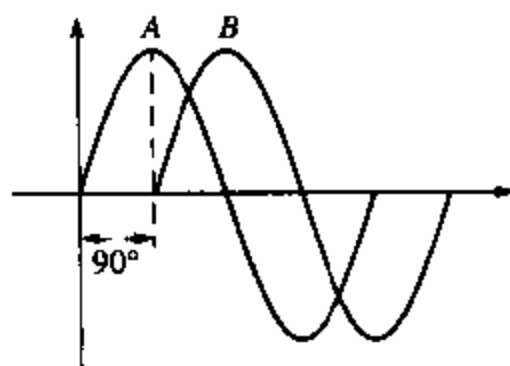


图 P.14

17. (a) 57.4 mA (b) 99.6 mA
 (c) -17.4 mA (d) -57.4 mA
 (e) -99.6 mA (f) 0 mA

19. $30^\circ: 13.0 \text{ V}$ $45^\circ: 14.5 \text{ V}$
 $90^\circ: 13.0 \text{ V}$ $180^\circ: -7.5 \text{ V}$
 $200^\circ: -11.5 \text{ V}$ $300^\circ: -7.5 \text{ V}$

21. 22.1 V 23. $V_{R1(\text{avg})} = 40.5 \text{ V}, V_{R2(\text{avg})} = 31.5 \text{ V}$ 25. $V_{\text{max}} = 39 \text{ V}, V_{\text{min}} = 9 \text{ V}$ 27. -1 V

29. $t_r \cong 3.5 \text{ ms}, t_f \cong 3.5 \text{ ms},$
 $t_W \cong 12.5 \text{ ms}, \text{Ampl.} \cong 5 \text{ V}$

31. 5.84 V 33. (a) -0.375 V (b) 3.01 V 35. (a) 50 kHz (b) 10 Hz

37. $75 \text{ kHz}, 125 \text{ kHz}, 175 \text{ kHz},$
 $225 \text{ kHz}, 275 \text{ kHz}, 325 \text{ kHz}$

39. $V_p = 600 \text{ mV}, T = 500 \text{ ms}$

41. $\text{Ampl} = 1.4 \text{ V}, t_W = 120 \text{ ms},$
 $T = 400 \text{ ms}, \% \text{dc} = 30\%$

43. $V_{p(\text{in})} = 4.44 \text{ V}, f_{\text{in}} = 2 \text{ Hz}$

第 12 章

1. 参见图 P.15

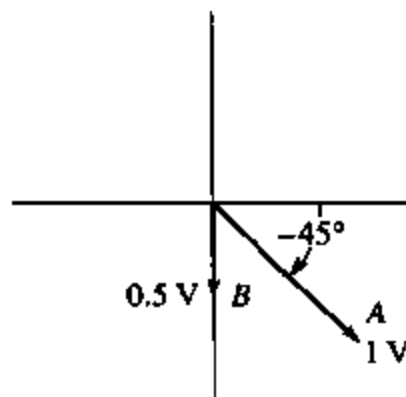


图 P.15

3. (a) 9.55 Hz (b) 57.3 Hz
(c) 0.318 Hz (d) 200 Hz
5. 54.5 μs
7. 参见图 P.16

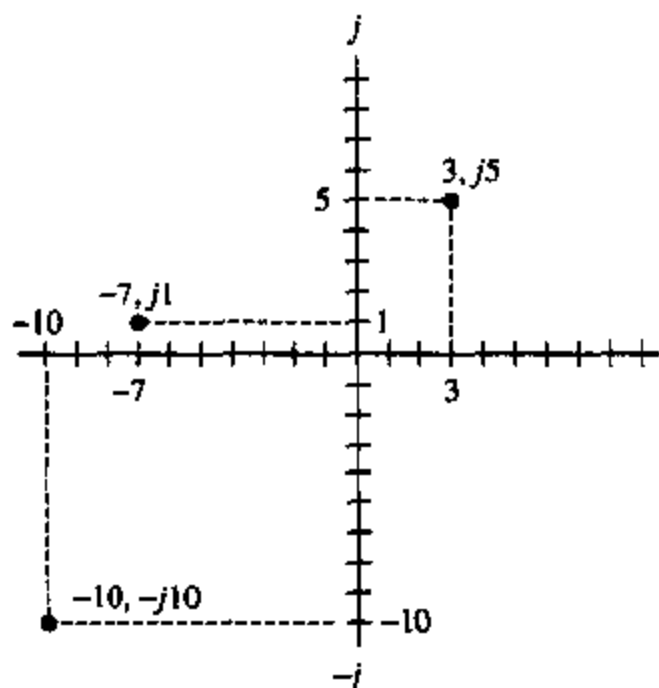


图 P.16

9. (a) $-5, +j3$ 和 $5, -j3$
(b) $-1, -j7$ 和 $1, +j7$
(c) $-10, +j10$ 和 $10, -j10$
11. 18.0
13. (a) $643 - j766$ (b) $-14.1 + j5.13$
(c) $-17.7 - j17.7$ (d) $-3 + j0$
15. (a) 第四象限 (b) 第四象限
(c) 第四象限 (d) 第一象限
17. (a) $12 \angle 115^\circ$ (b) $20 \angle 230^\circ$
(c) $100 \angle 190^\circ$ (d) $50 \angle 160^\circ$
19. (a) $1.1 + j0.7$ (b) $-81 - j35$
(c) $5.28 - j5.27$ (d) $-50.4 + j62.5$
21. (a) $3.2 \angle 11^\circ$ (b) $7 \angle -101^\circ$
(c) $1.52 \angle 70.6^\circ$ (d) $2.79 \angle -63.5^\circ$
23. $9.87 \angle -8.80^\circ \text{ V}$, $1.97 \angle -8.80^\circ \text{ mA}$

第 13 章

1. (a) $5 \mu\text{F}$ (b) $1 \mu\text{C}$ (c) 10 V
3. (a) $0.001 \mu\text{F}$ (b) $0.0035 \mu\text{F}$
(c) $0.00025 \mu\text{F}$
5. 2.3×10^{-22} 牛顿
7. (a) $8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$
(b) $35.4 \times 10^{-12} \text{ F/m}$
(c) $66.4 \times 10^{-12} \text{ F/m}$

- (d) $17.7 \times 10^{-12} \text{ F/m}$
9. 8.85 pF
11. 增加 12.5 pF
13. 陶瓷的
15. 铝, 钽; 它们是极化的。
17. (a) $0.022 \mu\text{F}$ (b) $0.47 \mu\text{F}$
(c) $0.001 \mu\text{F}$ (d) 220 pF
19. (a) $0.688 \mu\text{F}$ (b) 69.7 pF
(c) $2.64 \mu\text{F}$
21. $2 \mu\text{F}$
23. (a) 1057 pF (b) $0.121 \mu\text{F}$
25. (a) $2.62 \mu\text{F}$ (b) 689 pF
(c) $1.6 \mu\text{F}$
27. $\Delta V_5 = +1.39 \text{ V}$, $\Delta V_6 = -2.96 \text{ V}$
29. (a) 13.2 ms (b) 247.5 μs
(c) 11 μs (d) 280 μs
31. (a) 9.20 V (b) 1.24 V
(c) 0.458 V (d) 0.168 V
33. (a) 17.9 V (b) 12.8 V (c) 6.59 V
35. 7.62 μs
37. 3.00 μs
39. 参见图 P.17

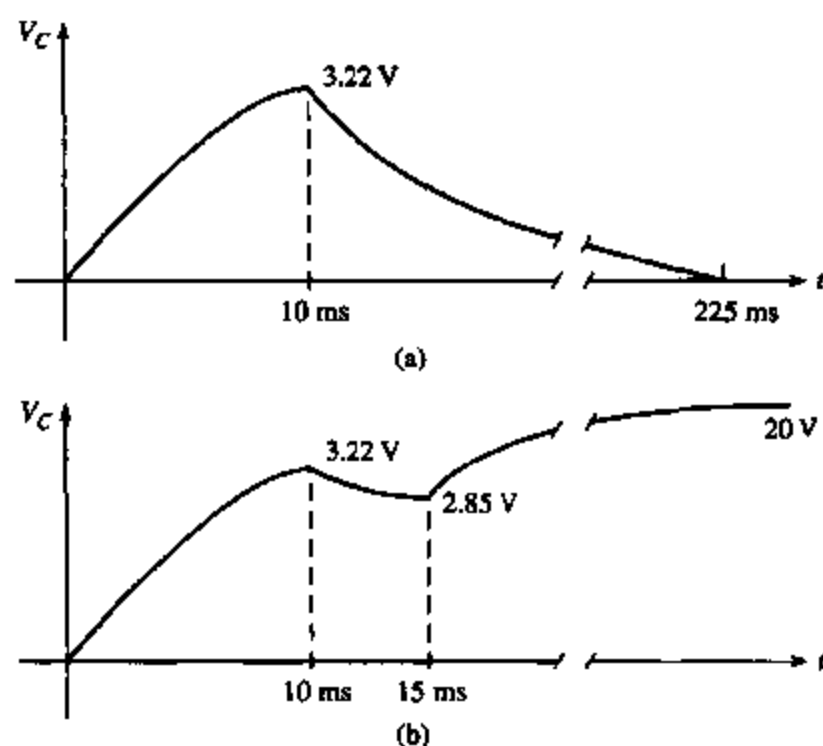


图 P.17

41. (a) 31.8Ω (b) 111 k Ω
(c) 49.7 Ω
43. 200 Ω
45. 0 W, 3.39 mVAR

47. $0.00541 \mu\text{F}$
 49. 理想情况下,旁路电容的容抗 X_C
 应该为 0Ω 。
 51. 电容被短路。

第 14 章

1. (a) 1000 mH (b) 0.25 mH
 (c) 0.01 mH (d) 0.5 mH
 3. 50 mV
 5. 20 mV
 7. 1 A
 9. $155 \mu\text{H}$
 11. 50.5 mH
 13. $7.14 \mu\text{H}$
 15. (a) 4.33 H (b) 50 mH
 (c) $0.571 \mu\text{H}$
 17. (a) $1 \mu\text{s}$ (b) $2.13 \mu\text{s}$ (c) $2 \mu\text{s}$
 19. (a) 5.52 V (b) 2.03 V (c) 747 mV
 (d) 275 mV (e) 101 mV
 21. (a) 12.3 V (b) 9.10 V (c) 3.35 V
 23. $11.0 \mu\text{s}$
 25. 3.18 ms
 27. 240 V
 29. (a) 144Ω (b) 10.1Ω (c) 13.4Ω
 31. (a) 55.5 Hz (b) 796 Hz (c) 597 Hz
 33. $26.1 \angle -90^\circ \text{ mA}$
 35. (a) 电阻阻值无穷大
 (b) 电阻阻值为 0
 (c) 较低的 R_W

第 15 章

1. $1.5 \mu\text{H}$
 3. $4; 0.25$
 5. (a) 100 V rms ; 同相
 (b) 100 V rms ; 异相
 (c) 20 V rms ; 异相
 7. 600 V
 9. $0.25(4:1)$
 11. 60 V
 13. (a) 25 mA (b) 50 mA
 (c) 15 V (d) 750 mW

15. 1.83
 17. 9.76 W
 19. (a) 6 V (b) 0 V (c) 40 V
 21. 94.5 W
 23. 0.98
 25. 25 kVA
 27. $V_1 = 11.5 \text{ V}$, $V_2 = 23.0 \text{ V}$,
 $V_3 = 23.0 \text{ V}$, $V_4 = 46.0 \text{ V}$
 29. (a) 48 V (b) 25 V
 31. (a) $V_{RL} = 35 \angle 0^\circ \text{ V}$, $I_{RL} = 2.92 \angle 0^\circ \text{ A}$,
 $V_C = 15 \angle 0^\circ \text{ V}$, $I_C = 1.5 \angle 90^\circ \text{ A}$
 (b) $34.5 \angle -12.5^\circ \Omega$
 33. 会产生过量的初级电流,除非在初级绕组
 处用保险丝加以保护,否则电源或变压器
 都有被烧毁的潜在危险。

第 16 章

1. 8 kHz , 8 kHz
 3. (a) $270 \Omega - j100 \Omega$, $288 \angle -20.3^\circ \Omega$
 (b) $680 \Omega - j1000 \Omega$, $1.21 \angle -55.8^\circ \text{ k}\Omega$
 5. (a) $56 \text{ k}\Omega - j723 \text{ k}\Omega$
 (b) $56 \text{ k}\Omega - j145 \text{ k}\Omega$
 (c) $56 \text{ k}\Omega - j72.3 \text{ k}\Omega$
 (d) $56 \text{ k}\Omega - j28.9 \text{ k}\Omega$
 7. (a) $R = 33 \Omega$, $X_C = 50 \Omega$
 (b) $R = 272 \Omega$, $X_C = 127 \Omega$
 (c) $R = 698 \Omega$, $X_C = 1.66 \text{ k}\Omega$
 (d) $R = 558 \Omega$, $X_C = 558 \Omega$
 9. (a) $183 \angle 57.5^\circ \mu\text{A}$
 (b) $611 \angle 40.3^\circ \mu\text{A}$
 (c) $1.98 \angle 76.2^\circ \text{ mA}$
 11. -14.5°
 13. (a) $97.3 \angle -54.9^\circ \Omega$
 (b) $103 \angle 54.9^\circ \text{ mA}$
 (c) $5.76 \angle 54.9^\circ \text{ V}$
 (d) $8.18 \angle -35.1^\circ \text{ V}$
 15. $R_X = 12 \Omega$, $C_X = 13.3 \mu\text{F}$ 两者串联
 17. 245Ω , -80.5°
 19. $V_C = V_R = 10 \angle 0^\circ \text{ V}$ $I_{\text{tot}} \approx 184 \angle 37.1^\circ \text{ mA}$
 $I_R = 147 \angle 0^\circ \text{ mA}$ $I_C \approx 111 \angle 90^\circ \text{ mA}$

21. (a) $6.59\angle -48.8^\circ \Omega$ (b) $10\angle 0^\circ \text{ mA}$
 (c) $11.4\angle 90^\circ \text{ mA}$ (d) $15.2\angle 48.8^\circ \text{ mA}$
 (e) -48.8° (I_{out} 超前 V_s)

23. $18.4 \text{ k}\Omega$ 电阻与 196 pF 电容串联

25. $V_{C1} = 8.42\angle -2.9^\circ \text{ V}$,
 $V_{C2} = 1.58\angle -57.5^\circ \text{ V}$
 $V_{C3} = 3.65\angle 6.8^\circ \text{ V}$, $V_{R1} = 3.29\angle 32.5^\circ \text{ V}$
 $V_{R2} = 2.36\angle 6.8^\circ \text{ V}$, $V_{R3} = 1.29\angle 6.8^\circ \text{ V}$

27. $I_{\text{out}} = 79.5\angle 87.1^\circ \text{ mA}$, I_{C2R1}
 $= 6.99\angle 32.5^\circ \text{ mA}$,
 $I_{C3} = 75.7\angle 96.8^\circ \text{ mA}$, I_{R2R3}
 $= 7.16\angle 6.8^\circ \text{ mA}$

29. $0.103 \mu\text{F}$

31. $I_{C1} = I_{R1} = 2.27\angle 74.5^\circ \text{ mA}$
 $I_{R2} = 2.04\angle 72.0^\circ \text{ mA}$
 $I_{R3} = 246\angle 84.3^\circ \mu\text{A}$
 $I_{R4} = 149\angle 41.2^\circ \mu\text{A}$
 $I_{R5} = 180\angle 75.1^\circ \mu\text{A}$
 $I_{R6} = I_{C3} = 101\angle 135^\circ \mu\text{A}$
 $I_{C2} = 101\angle 131^\circ \mu\text{A}$

33. 4.03 VA

35. 0.914

37. (a) $I_{LA} = 4.8 \text{ A}$, $I_{LB} = 3.33 \text{ A}$
 (b) $P_{rA} = 606 \text{ VAR}$, $P_{rB} = 250 \text{ VAR}$
 (c) $P_{\text{true}A} = 979 \text{ W}$, $P_{\text{true}B} = 759 \text{ W}$
 (d) $P_{aA} = 1151 \text{ VA}$, $P_{aB} = 799 \text{ VA}$
 (e) 负载 A

39. 0 Hz 1 V
 1 kHz 723 mV
 2 kHz 464 mV
 3 kHz 329 mV
 4 kHz 253 mV
 5 kHz 205 mV
 6 kHz 172 mV
 7 kHz 148 mV
 8 kHz 130 mV
 9 kHz 115 mV
 10 kHz 104 mV

41. 0 Hz 0 V
 1 kHz 5.32 V
 2 kHz 7.82 V
 3 kHz 8.83 V
 4 kHz 9.29 V
 5 kHz 9.53 V
 6 kHz 9.66 V
 7 kHz 9.76 V
 8 kHz 9.80 V
 9 kHz 9.84 V
 10 kHz 9.87 V

43. $0.0796 \mu\text{F}$

45. V_{out} 减少到 2.83 V , θ 减小到 -56.7°

47. (a) 无输出电压
 (b) $320\angle -71.3^\circ \text{ mV}$
 (c) $500\angle 0^\circ \text{ mV}$
 (d) 0 V

第 17 章

1. 15 kHz
 3. (a) $100 \Omega + j50 \Omega$; $112\angle 26.6^\circ \Omega$
 (b) $1.5 \text{ k}\Omega + j1 \text{ k}\Omega$; $1.80\angle 33.7^\circ \text{ k}\Omega$
 5. (a) $17.4\angle 46.4^\circ \Omega$ (b) $64.0\angle 79.2^\circ \Omega$
 (c) $127\angle 84.6^\circ \Omega$ (d) $251\angle 87.3^\circ \Omega$
 7. 806Ω , 4.11 mH
 9. (a) $43.5\angle -55^\circ \text{ mA}$
 (b) $11.8\angle -34.6^\circ \text{ mA}$
 11. θ 角从 38.7° 上升到 58.1°
 13. (a) $V_R = 4.85\angle -14.1^\circ \text{ V}$
 $V_L = 1.22\angle 75.9^\circ \text{ V}$
 (b) $V_R = 3.83\angle -40.0^\circ \text{ V}$
 $V_L = 3.21\angle 50.0^\circ \text{ V}$
 (c) $V_R = 2.16\angle -64.5^\circ \text{ V}$
 $V_L = 4.51\angle 25.5^\circ \text{ V}$
 (d) $V_R = 1.16\angle -76.6^\circ \text{ V}$
 $V_L = 4.86\angle 13.4^\circ \text{ V}$
 15. $7.75\angle 49.9^\circ \Omega$
 17. 2.39 kHz
 19. (a) $274\angle 60.7^\circ \Omega$

- (b) $89.3 \angle 0^\circ \text{ mA}$
 (c) $159 \angle -90^\circ \text{ mA}$
 (d) $182 \angle -60.7^\circ \text{ mA}$
 (e) $60.7^\circ (I_{\text{tot}} \text{ 滞后于 } V_s)$

21. $1.83 \text{ k}\Omega$ 电阻与感抗为 $4.21 \text{ k}\Omega$ 的电感串联

23. $V_{R1} = 21.8 \angle -3.89^\circ \text{ V}$
 $V_{R2} = 7.27 \angle 9.61^\circ \text{ V}$
 $V_{R3} = 3.38 \angle -53.3^\circ \text{ V}$
 $V_{L1} = V_{L2} = 6.44 \angle 37.3^\circ \text{ V}$
 25. $I_{R1} = 389 \angle -3.89^\circ \text{ mA}$
 $I_{R2} = 330 \angle 9.61^\circ \text{ mA}$
 $I_{R3} = 102 \angle -53.3^\circ \text{ mA}$
 $I_{L1} = I_{L2} = 51.3 \angle -52.7^\circ \text{ mA}$

27. (a) $588 \angle -50.5^\circ \text{ mA}$
 (b) $22.0 \angle 16.1^\circ \text{ V}$
 (c) $8.63 \angle -135^\circ \text{ V}$
 29. $\theta = 52.5^\circ (V_{\text{out}} \text{ 滞后 } V_{\text{in}}), 0.143$
 31. 参见图 P.18

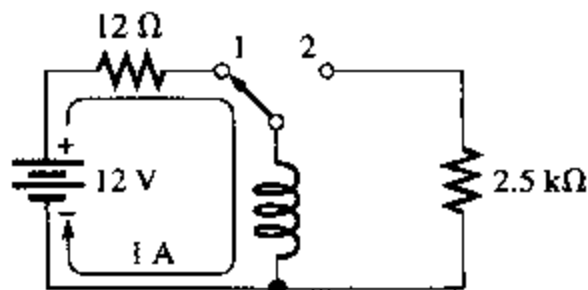


图 P.18

33. $1.29 \text{ W}, 1.04 \text{ VAR}$
 35. $P_{\text{true}} = 290 \text{ mW}; P_r = 50.8 \text{ mVAR}$
 $P_a = 296 \text{ mVA}; PF = 0.985$
 37. (a) -0.0923° (b) -9.15°
 (c) -58.2° (d) -86.4°
 39. (a) 89.9° (b) 80.9°
 (c) 31.8° (d) 3.60°
 41. 参见图 P.19

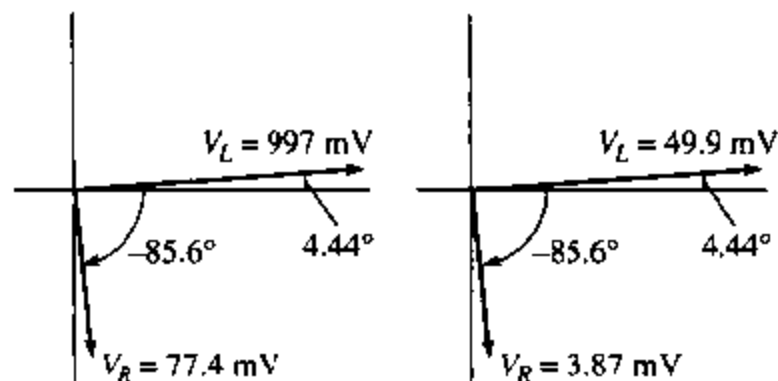


图 P.19

43. (a) 0 V (b) 0 V
 (c) $1.62 \angle -25.8^\circ \text{ V}$
 (d) $2.15 \angle -64.5^\circ \text{ V}$

第 18 章

1. $520 \angle -88.9^\circ \Omega$; 容抗为 520Ω
 3. 阻抗上升到 150Ω
 5. $I_{\text{tot}} = 61.4 \angle -43.8^\circ \text{ mA}$
 $V_R = 2.89 \angle -43.8^\circ \text{ V}$
 $V_L = 4.91 \angle 46.2^\circ \text{ V}$
 $V_C = 2.15 \angle -134^\circ \text{ V}$
 7. (a) $35.8 \angle 65.1^\circ \text{ mA}$ (b) 181 mW
 (c) 390 mVAR (d) 430 mVA
 9. $Z = 200 \Omega, X_C = X_L = 2 \text{ k}\Omega$
 11. 500 mA
 13. 参见图 P.20

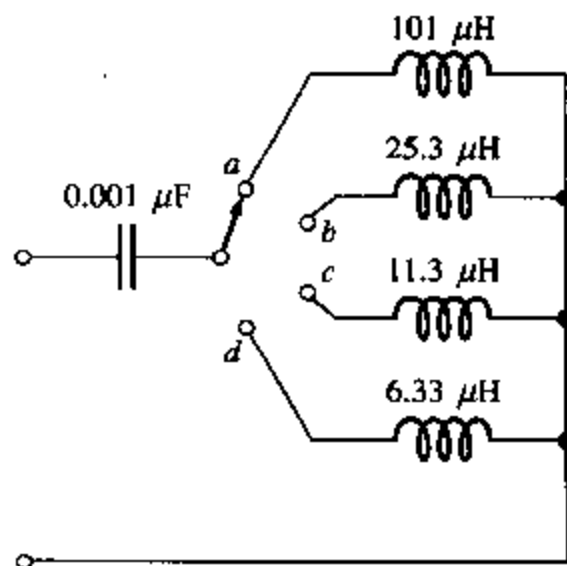


图 P.20

15. 相角为 -4.43° 说明这是一个容性电路。
 17. $I_R = 50 \angle 0^\circ \text{ mA}$
 $I_L = 4.42 \angle -90^\circ \text{ mA}$
 $I_C = 8.29 \angle 90^\circ \text{ mA}$
 $I_{\text{tot}} = 50.2 \angle 4.43^\circ \text{ mA}$
 $V_R = V_L = V_C = 5 \angle 0^\circ \text{ V}$
 19. $I_R = 50 \angle 0^\circ \text{ mA}, I_L = 531 \angle -90^\circ \mu\text{A},$
 $I_C = 69.1 \angle 90^\circ \text{ mA}, I_{\text{tot}} = 84.9 \angle 53.9^\circ \text{ mA}$
 21. $53.5 \text{ M}\Omega, 104 \text{ kHz}$
 23. $P_r = 0 \text{ VAR}, P_a = 7.45 \mu\text{VA}, P_{\text{me}} = 53.8 \text{ mW}$
 25. (a) $-1.97^\circ (V_s \text{ 滞后 } I_{\text{tot}})$
 (b) $23.0^\circ (V_s \text{ 超前 } I_{\text{tot}})$

27. $49.1 \text{ k}\Omega$ 电阻与 1.38 H 电感串联29. 45.2° (I_2 超前 V_s)31. $I_{R1} = I_{C1} = 1.09 \angle -25.7^\circ \text{ mA}$

$$I_{R2} = 767 \angle 19.3^\circ \mu\text{A}$$

$$I_{C2} = 767 \angle 109.3^\circ \mu\text{A}$$

$$I_L = 1.53 \angle -70.7^\circ \text{ mA}$$

$$V_{R2} = V_{C2} = V_L = 7.67 \angle 19.3^\circ \text{ V}$$

$$V_{R1} = 3.60 \angle -25.7^\circ \text{ V}$$

$$V_{C1} = 1.09 \angle -116^\circ \text{ V}$$

33. $52.2 \angle 126^\circ \text{ mA}$ 35. $f_r(\text{串联}) = 4.11 \text{ kHz}$

$$V_{out} = 4.83 \angle -61.0^\circ \text{ V}$$

$$f_r(\text{并联}) = 2.6 \text{ kHz}$$

$$V_{out} \cong 10 \angle 0^\circ \text{ V}$$

37. 62.5 Hz 39. 1.38 W 41. 200 Hz

第 19 章

1. $2.22 \angle -77.2^\circ \text{ V rms}$ 3. (a) $9.36 \angle -20.7^\circ \text{ V}$ (b) $7.18 \angle -44.1^\circ \text{ V}$ (c) $9.96 \angle -5.44^\circ \text{ V}$ (d) $9.95 \angle -5.74^\circ \text{ V}$ 5. (a) $12.1 \mu\text{F}$ (b) $1.45 \mu\text{F}$ (c) $0.723 \mu\text{F}$ (d) $0.144 \mu\text{F}$ 9. (a) 7.13 V (b) 5.67 V (c) 4.01 V (d) 0.800 V 11. $9.75 \angle 12.8^\circ \text{ V}$ 13. (a) $3.53 \angle 69.3^\circ \text{ V}$ (b) $4.85 \angle 61.0^\circ \text{ V}$ (c) $947 \angle 84.6^\circ \text{ mV}$ (b) $995 \angle 84.3^\circ \text{ mV}$ 17. (a) 14.5 kHz (b) 24.0 kHz 19. (a) $15.06 \text{ kHz}, 13.94 \text{ kHz}$ (b) $25.3 \text{ kHz}, 22.7 \text{ kHz}$ 21. (a) 117 V (b) 115 V 23. $C = 0.064 \mu\text{F}, L = 989 \mu\text{H}, f_r = 20 \text{ kHz}$ 25. (a) 86.3 Hz (b) 7.34 MHz 27. $L_1 = 0.08 \mu\text{H}, L_2 = 0.554 \mu\text{H}$

第 20 章

1. $1.22 \angle 28.6^\circ \text{ mA}$ 3. $81.0 \angle -11.9^\circ \text{ mA}$ 5. $V_{A(\text{dc})} = 0 \text{ V}, V_{B(\text{dc})} = 16.1 \text{ V},$

$$V_{C(\text{dc})} = 15.1 \text{ V}, V_{D(\text{dc})} = 0 \text{ V},$$

$$V_{A(\text{peak})} = 9 \text{ V}, V_{B(\text{peak})} = 5.96 \text{ V},$$

$$V_{C(\text{peak})} = V_{D(\text{peak})} = 4.96 \text{ V}$$

7. (a) $V_{th} = 15 \angle -53.1^\circ \text{ V}$

$$Z_{th} = 63 \Omega - j48 \Omega = 79.2 \angle -37.3^\circ \Omega$$

(b) $V_{th} = 1.22 \angle 0^\circ \text{ V}$

$$Z_{th} = j237 \Omega = 237 \angle 90^\circ \Omega$$

(c) $V_{th} = 12.1 \angle 11.9^\circ \text{ V}$

$$Z_{th} = 50 \text{ k}\Omega - j20 \text{ k}\Omega = 59.9 \angle 21.8^\circ \text{ k}\Omega$$

9. $16.9 \angle 88.2^\circ \text{ V}$ 11. (a) $I_n = 189 \angle -15.8^\circ \text{ mA}$

$$Z_n = 63 \Omega - j48 \Omega$$

(b) $I_n = 5.15 \angle -90^\circ \text{ mA}$

$$Z_n = j237 \Omega$$

(c) $I_n = 224 \angle 33.7^\circ \mu\text{A}$

$$Z_n = 50 \text{ k}\Omega - j20 \text{ k}\Omega$$

13. $16.8 \angle 88.5^\circ \text{ V}$ 15. $9.18 \Omega + j2.90 \Omega$ 17. $95.2 \Omega + j42.7 \Omega$

第 21 章

1. $103 \mu\text{s}$ 3. 12.6 V

5. 参见图 P.21

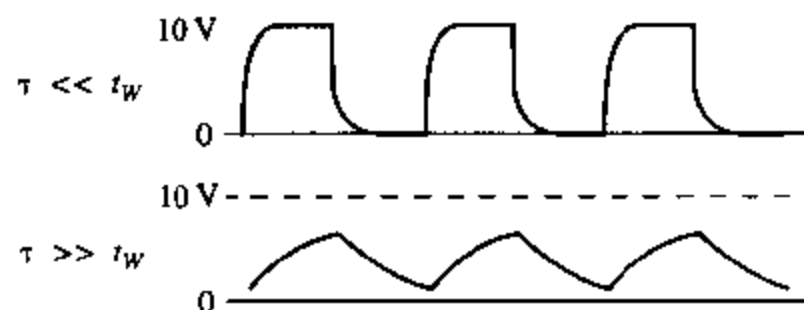


图 P.21

7. (a) 23.5 ms

(b) 参见图 P.22

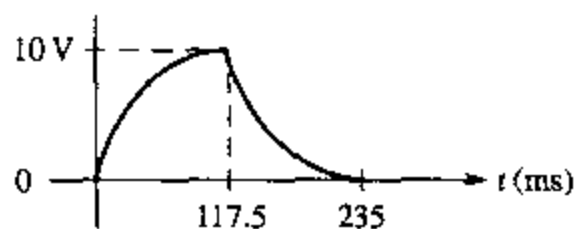


图 P.22

9. 参见图 P.23

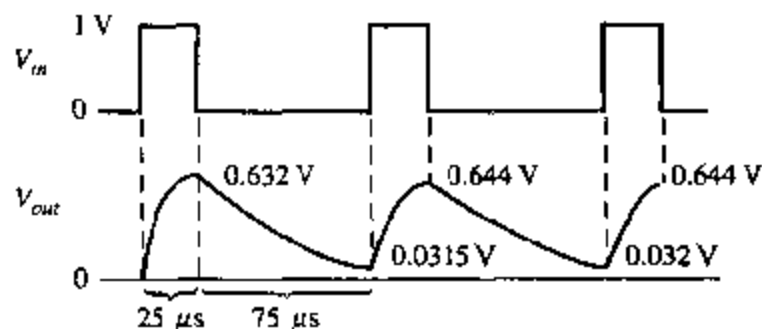


图 P.23

11. 参见图 P.24

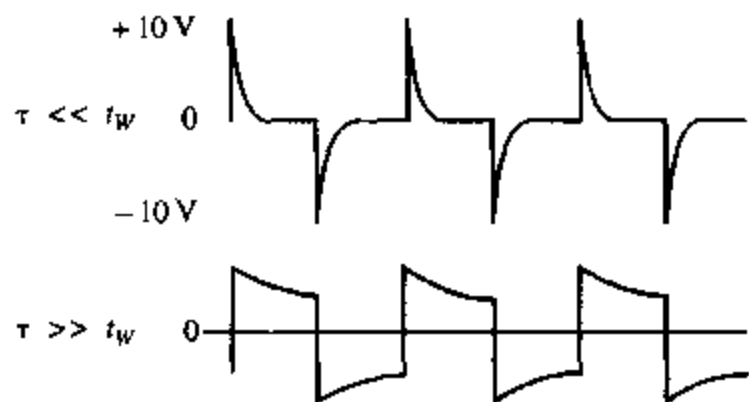


图 P.24

13. (a) 493.5 ns

(b) 参见图 P.25

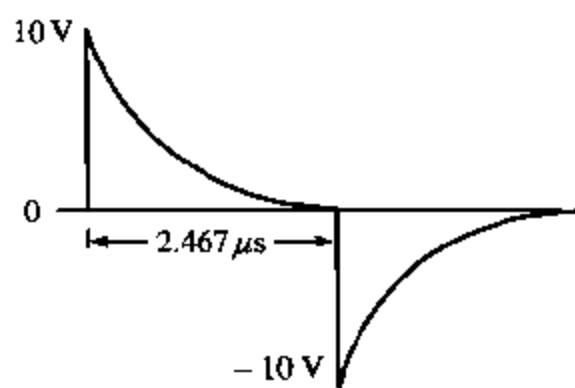


图 P.25

15. 一个平均值为 0 的近似矩形波

17. 参见图 P.26

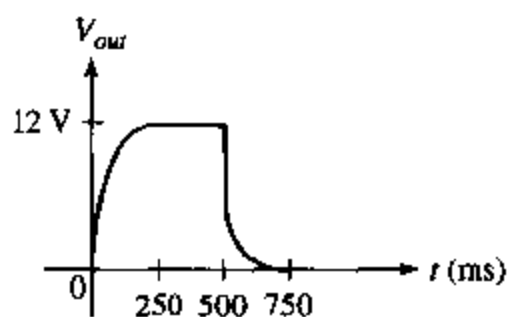


图 P.26

19. (a) 4.55 μs

(b) 参见图 P.27

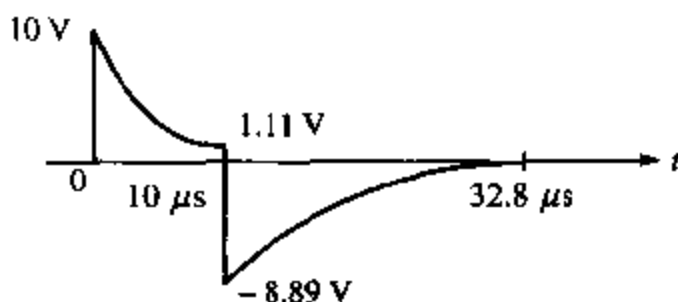


图 P.27

21. 15.9 kHz

23. (b) 电容开路或 R 短路

(c) C 漏电或 R > 3.3 kΩ 或 C > 0.22 μF

(d) 电阻开路或电容短路

第 22 章

1. 17.5°

3. 376∠41.3° mA

5. 1.32∠121° A

7. I_{La} = 8.66∠-30° AI_{Lb} = 8.66∠90° AI_{Lc} = 8.66∠-150° A9. (a) V_{L(ab)} = 866∠-30° VV_{L(ca)} = 866∠-150° VV_{L(bc)} = 866∠90° V(b) I_{θa} = 500∠-32° mAI_{θb} = 500∠88° mAI_{θc} = 500∠-152° mA(c) I_{La} = 500∠-32° mAI_{Lb} = 500∠88° mAI_{Lc} = 500∠-152° mA(d) I_{Za} = 500∠-32° mAI_{Zb} = 500∠88° mAI_{Zc} = 500∠-152° mA(e) V_{Za} = 500∠0° VV_{Zb} = 500∠120° VV_{Zc} = 500∠-120° V11. (a) V_{L(ab)} = 86.6∠-30° VV_{L(ca)} = 86.6∠-150° VV_{L(bc)} = 86.6∠90° V(b) I_{θa} = 250∠110° mAI_{θb} = 250∠-130° mA

- $I_{9c} = 250 \angle -10^\circ \text{ mA}$
 (c) $I_{ta} = 250 \angle 110^\circ \text{ mA}$
 $I_{tb} = 250 \angle -130^\circ \text{ mA}$
 $I_{tc} = 250 \angle -10^\circ \text{ mA}$
 (d) $I_{za} = 144 \angle 140^\circ \text{ mA}$
 $I_{zb} = 144 \angle 20^\circ \text{ mA}$
 $I_{zc} = 144 \angle -100^\circ \text{ mA}$
 (e) $V_{za} = 86.6 \angle -150^\circ \text{ V}$
 $V_{zb} = 86.6 \angle 90^\circ \text{ V}$
 $V_{zc} = 86.6 \angle -30^\circ \text{ V}$
13. $V_{L(ab)} = 300 \angle -120^\circ \text{ V}$
 $V_{L(ca)} = 330 \angle 120^\circ \text{ V}$
 $V_{L(bc)} = 330 \angle 0^\circ \text{ V}$
 $I_{za} = 38.2 \angle -150^\circ \text{ A}$
 $I_{zb} = 38.2 \angle -30^\circ \text{ A}$
 $I_{zc} = 38.2 \angle 90^\circ \text{ A}$
15. 图 22.41: 636 W 图 22.42: 149 W
 图 22.43: 12.8 W 图 22.44: 2.78 kW
 图 22.45: 10.9 kW
17. 24.2 W

术 语 表

- admittance (Y):** 导纳(Y) 是电抗电路允许电流通过的能力的量度,是阻抗的倒数。单位是西门子(S)。
- alternating current (ac):** 交流电流(ac) 信号源电压的极性改变,电流方向也发生翻转。
- alternator:** 交流发电机 一种将机械能转换为交流电能的设备。
- ammeter:** 安培表 一种测量电流的电测仪器。
- ampere (A):** 安培(A) 电流的单位。
- ampere-hour rating:** 安培-小时额定值 安培-小时额定值由电池提供给负载的电流与其所持续时间长度的乘积来决定。
- ampere-turn:** 安培匝数(At) 磁通势(mmf)的单位。
- amplitude:** 幅度 交流电压或电流的最大值。
- angular velocity:** 角速度 和用相量表示的正弦波频率有关的相量的旋转速度。
- apparent power:** 视在功率(Pa) 是电阻功率(有功功率)与电抗功率(无功功率)的相量和。单位是伏-安(VA)。
- apparent power rating:** 额定视在功率 用伏安表示变压器额定功率的方法。
- atom:** 原子 一个元素中保留该元素特性的最小粒子。
- atomic number:** 原子序数 原子核中质子的数量。
- attenuation:** 衰减 指输出信号比输入信号减少的部分,输出电压/输入电压的值小于1。
- autotransformer:** 自耦变压器 初级和次级公用一个单一绕组的变压器。
- average value:** 平均值 正弦波的平均值指半个周期内的平均值,是峰值的0.637倍。
- AWG (American wire gauge):** AWG(美国导线规格) 一种基于导线直径的统一标准。
- balanced bridge:** 平衡电桥 输出是0V的平衡状态的电桥电路。
- balanced load:** 平衡负载 各相负载电流相等且中线电流为0的情况。
- band-pass filter:** 带通滤波器 可以使两个临界频率间的信号通过,而拒绝此频率范围外信号通过的滤波器。
- band-stop filter:** 带阻滤波器 拒绝两个临界频率间的信号通过,而使此频率范围外信号通过的滤波器。
- bandwidth:** 带宽 电流(或输出电压)值等于或大于70.7%的谐振频率所对应的电流(电压)值包含的频率范围可作为通过滤波器的频率范围。
- baseline:** 基线 脉冲波形的基准线,即无脉冲时的电压水平线。
- battery:** 电池组 通过化学反应将化学能转化为电能的能源。
- bias:** 偏置 通过在电子器件上应用直流电压来完成一定的操作。
- bleeder current:** 分压器电流 电路中的总电流减去总的负载电流剩下的电流。
- Bode plot:** 波特图 输入电压幅值一定时,表示以分贝为单位的输出电压/输入电压随频率变化的曲线。
- branch:** 支路 并联电路中的一个电流通路;连接两节点的电流路径。
- branch current:** 支路电流 一条支路中的电流。
- capacitance:** 电容 表示电容储存电荷的能力。
- capacitive reactance:** 容抗 电容对正弦电流的阻碍能力的量度,单位是欧姆。
- capacitive susceptance (B_C):** 电容电纳(B_C) 电容允许电流通过的能力;是电容电抗的倒数。单位是西门子(S)。
- capacitor:** 电容器 是一种由绝缘材料分隔的两块导电金属板所组成,具有存储电能性质的电器件。
- center frequency (f_0):** 中心频率(f_0) 带通或带阻滤波器的谐振频率。
- center tap (CT):** 中心抽头 在变压器线圈中点的引出线。
- charge:** 电荷 物质由于带有过量电子或缺少电子所具有的电特性。电荷可正可负。

choke:扼流器 一种用于阻挡高频的电感。

circuit:电路 电气元件为产生一定的结果而相互连接称为电路。一个基本电路由一个电源、一个负载和电流的流通过径所组成。

circuit breaker:断路器 一种可设置的电路保护器件,主要用于阻断电路以防产生过量电流。

circuit ground:电路接地 一种接地方法,通过金属底座可以提供印刷电路板上的组件或很大的可导面积,用于公共点或参考点;也称底座接地。

circular mil(CM):圆密耳(CM) 导线横截面积的单位。

closed circuit:闭合回路 具有一个完整的电流流通过径的电路。

coefficient:系数 一种放在变量前面的常数。

coefficient of coupling(k):耦合系数(k) 变压器的次级磁通量与初级磁通量之比。理想值为1,说明所有初级线圈的磁通量都耦合到次级线圈。

complex conjugate:复共轭 具有与给定阻抗电阻分量相同、电抗分量相位相反的阻抗,二者在幅值上相同。

complex plane:复平面 可以在其上面表示既包含大小,又包含方向的量,并由四个象限组成的区域。

conductance(G):电导(G) 一个电路中允许电流通过的能力。单位是西门子(S)。

conductor:导体 一种电流可以通过的物质,例如铜。

core:磁心 电感中导线所缠绕的物理结构,磁心的材料影响电感的电磁特性。

coulomb(C):库仑(C) 电荷的单位。

coulomb's law:库仑定律 为物理定律,说明两个带电体之间的引力与其带电量成正比,与其之间的距离成反比。

critical frequency(f_c):临界频率(f_c) 滤波器的输出等于最大输出值的70.7%时对应的频率。

current:电流 电荷(电子)移动的快慢。

current divider:分流器 每个并联分支中的电流值和分支中的电阻阻值成反比的并联电路。

current source:电流源 一个无论负载电阻为多大都能理想地提供常量电流的设备。

cutoff frequency(f_c):截止频率(f_c) 滤波器输出电压为其最大输出电压的70.7%时的频率,临界频率的另一种说法。

cycle:循环 周期性波形的一次重复。

DC component:直流分量 脉冲波形的平均值。

DC power supply:直流电源 是一种由交流电力线或电池通过适当方式提供功率,用来产生电压和电流的电子仪器。

decade:十倍频程 指频率或其他参数的十倍变化。

decibel:分贝 两个功率比或两个电压比的对数,通常表示滤波器的输入/输出关系。

degree:度 对应于一个完整周期的1/360的角度测量单位。

determinant:行列式 给定一组联立方程的系数和常数的阵列。

dielectric:电介质 电容两个极板之间的绝缘物质。

dielectric constant:介电常数 针对绝缘材料建立电场能力大小的一种量度。

dielectric strength:介电强度 针对绝缘材料不被击穿的耐压能力的一种量度。

differentiator:微分器 产生的输出是输入的数学微分的电路。

digital multimeter:数字万用表(DMM) 是一种测量电压、电流和电阻的电子工具。

duty cycle:占空因截 脉冲波形的一个特性,用来表示在一个周期内脉冲所占时间的百分数,脉冲宽度对时间的比率表示为分数或者百分数。

effective value:有效值 正弦波形热效应的量度,也相当于rms(均方根)值。

efficiency:效率 电路中输出功率与输入功率的比值,用百分比表示。

electrical:电气 为达到预期效果的有关电压和电流的使用。

electrical isolation:电隔离 两个线圈间只存在磁连接而没有电连接的情况。

electrical shock:电击 电流通过身体所产生的感觉。

- electromagnetic field**: 电磁场 导体中电流产生的, 围绕导体的一组磁力线这样一种构造。
- electromagnetic induction**: 电磁感应 当导体和磁场或者电磁场之间有相对运动时, 导体上产生感应电压的现象或者过程。
- electron**: 电子 物质中带电的基本粒子, 电子带负电荷。
- electronic**: 电传导 关于自由电子在半导体或真空装置中的移动和控制。
- element**: 元素 构成宇宙的特殊物质, 每个元素都代表一种单一的原子结构。
- energy**: 能量 做功的能力。
- engineering notation**: 工程计数法 是一种用一、二或三个阿拉伯数字和 10 的幂的乘积来表示数值的方法, 且 10 的幂指数必须是 3 的倍数。
- equivalent circuit**: 等效电路 对于给定负载, 可以提供与原电路有相同电压和电流的电路。
- exponent**: 指数 以一个基数进行自乘的个数。
- falling edge**: 下降沿 脉冲的负向跳变。
- fall time(t_f)**: 下降时间(t_f) 脉冲从幅度的 90% 下降到幅度的 10% 所需要的时间间隔。
- farad(F)**: 法[拉](f) 电容的单位。
- Faraday's law**: 法拉第定律 导线圈上的感应电压等于线圈匝数倍的磁通量变化率。
- field winding**: 励磁绕组 交流发电机中转子上的绕组。
- filter**: 滤波器 一种允许某些频率成分通过, 而阻止其他频率成分通过的电路。
- free electron**: 自由电子 一个价电子脱离原来所在原子的束缚而在物质的原子结构中的原子间自由移动。
- frequency**: 频率(f) 计量周期函数的变化率; 1 s 内完成周期的数目, 频率的单位是赫兹。
- frequency response**: 频率响应 在电子电路中, 输出电压(或电流)在特定频率范围的变化过程。
- function generator**: 函数发生器 能够产生正弦波、三角波和脉冲等电信号的电子仪器。
- fundamental frequency**: 基波频率 波形的重复率。
- fuse**: 保险丝 当电路中的电流过大时会自动熔断的一种电路保护器件。
- gauss**: 高斯 通量密度的厘米-克-秒制单位。
- generator**: 发电机 一种能够产生电信号的能源。
- ground**: 接地 电路中常用的参考点。
- half-power frequency**: 半功率点 使滤波器输出功率等于最大输出功率值的 50% (输出电压等于最大输出电压的 70.7%) 时对应的频率, 又叫做临界频率或拐点频率。
- half-splitting**: 半分法 以电路或系统的中央作为起点, 逐渐向输入或输出逼近最终找出故障的一种故障检修方法。
- harmonics**: 谐波 复合波形所包含的各个频率分量, 它的频率是脉冲重复频率(基波频率)的整数倍。
- henry(H)**: 亨利(H) 电感的单位。
- hertz(Hz)**: 赫兹(Hz) 频率的单位, 1 赫兹等于 1 周期每秒。
- high-pass filter**: 高通滤波器 是指允许高于临界频率的信号通过, 而拒绝低于临界频率的信号通过的滤波器。
- hysteresis**: 磁滞 磁性物质的一种特性, 指磁化强度的变化滞后于磁场力的作用。
- imaginary number**: 虚数 存在于复平面垂直轴上的数。
- impedance**: 阻抗 用欧姆表示的对于正弦电流的总的反抗能力。
- impedance matching**: 阻抗匹配 使负载电阻与电源内阻匹配, 以获得最大功率传输的一种技术。
- induced current(i_{ind})**: 感应电流(i_{ind}) 当导体运动穿过磁场时, 导体上感应产生的电流。
- induced voltage(v_{ind})**: 感应电压(v_{ind}) 磁场中的电流变化所产生的电压。
- inductance**: 电感 电感元件中电流变化产生感应电压阻碍电流变化的能力。
- inductive reactance**: 感抗 电感阻碍正弦电流的能力, 单位为 Ω 。
- inductive susceptance**: 电感电纳(B_L) 感抗的倒数。单位是西门子(S)。
- inductor**: 电感元件 心体外绕上导线所制成能够产生感应电压的电子元件, 也称为线圈。

- instantaneous power:** 瞬时能量 任何给定时间电容的能量。
- instantaneous value:** 瞬时值 在给定的时间瞬时,波形的电压值或电流值。
- insulator:** 绝缘体 一种在常规环境下不允许电流通过的物质。
- integrator:** 积分器 产生的输出是输入的数学积分的电路。
- ionization:** 电离 一个中性原子上增加或减少一个电子,从而形成具有净正电荷或净负电荷的离子。
- joule(J):** 焦耳(J) 能量的单位。
- junction:** 结点 两个或两个以上的部分连接的点。
- kilowatt-hour(kWh):** 千瓦-小时(kWh) 一种在电力系统中常用的能量单位。
- Kirchhoff's current law:** 基尔霍夫电流定律 流进一个结点的总电流等于流出该结点的总电流。
- Kirchhoff's voltage law:** 基尔霍夫电压定律 定律表述为:(1)单一闭合回路的电路中,电压降的总和等于这个回路中电源的总电压;(2)一个闭合回路内,所有电压(包括电源和电压降)的代数和为零。
- lag:** 滞后 说明一个波形在相位或时间上落后于另一个波形的情况。
- lead:** 超前(导线) 说明一个波形在相位或时间上领先于另一个波形的情况;也是连接仪器和器件的线。
- leading edge:** 前沿 脉冲跃变的上升沿。
- Lenz's law:** 楞次定律 流过线圈的电流发生改变时,磁场变化产生的感应电压的极性通常抵制电流引起的变化,使电流不能瞬时改变。
- linear:** 线性 相互关系成直线关系的特性。
- line current:** 线电流(I_L) 连接负载的边线上的电流。
- lines of force:** 磁力线 磁场中从北极到南极辐射的磁通线。
- line voltage:** 线电压(V_L) 连接负载的边线间的电压。
- load:** 负载 一个元件(电阻或其他成分)连入电路的输出端,使电路中的电流分流;电路中消耗能量的器件。
- loop:** 回路 电路中的闭合电流路径。
- low-pass filter:** 低通滤波器 是指允许低于临界频率的信号通过,而拒绝高于临界频率的信号通过的滤波器。
- magnetic coupling:** 磁耦合 两个线圈间的磁性吸引,结果使一个线圈中变化的磁力线切割另一个线圈。
- magnetic field:** 磁场 从磁铁的北极到南极辐射的力线。
- magnetic flux:** 磁通量 永磁铁或者电磁铁的北极和南极之间的力线。
- magnetic flux density:** 磁通密度 与磁场正交的单位面积所通过的磁通量。
- magnetizing force:** 磁场强度 单位长度的磁性材料所含有的磁通势的数量。
- magnetomotive force(mmf):** 磁通势(mmf) 产生磁场的力。
- magnitude:** 模 矢量的大小,例如电压的伏特值和电流的安培值。
- maximum power transfer:** 最大功率传递 当负载电阻等于源内阻时,电源对负载的最大功率传递。
- metric prefix:** 国际单位词头 在工程计数法中用来表示10的幂的符号。
- multimeter:** 万用表 一种测量电压、电流和电阻的仪器。
- mutual inductance:** 互感 两个分立线圈之间的感应,如变压器。
- neutron:** 中子 原子中不带电荷的粒子。
- node:** 节点 两个或两个以上的支路的连接点。
- Norton's theorem:** 诺顿定理 一种将双端口线性电路化简为由电流源和等效阻抗并联构成的等效电路的方法。
- nucleus:** 原子核 原子的中心部分,由中子和质子组成。
- Ohm(Ω):** 欧姆(Ω) 电阻的单位。
- Ohmmeter:** 欧姆表 一种测量电阻的仪器。
- Ohm's law:** 欧姆定律 阐述了电流与电压成正比,而与电阻成反比的定律。
- open:** 开路 电流通路断开的电路状态。
- open circuit:** 开路 没有完整的电流流通过程的电路。

- oscillator: 振荡器** 产生随时间变化信号的电子电路,不需要外部输入信号,而采用正反馈的方法。
- oscilloscope: 示波器** 在屏幕上显示信号波形的一种测量仪器。
- parallel: 并联** 电子电路中的一种关系,表示在两个相同的独立点上,连接两个或两个以上的电流通路。
- parallel resonance: 并联谐振** 在并联 RLC 电路中,电抗相互抵消,阻抗最大的情况。
- passband: 通带** 指能够通过滤波器的信号的频率范围。
- peak-to-peak value: 峰-峰值** 波形上计量从最小值点到最大值点的电压值或电流值。
- peak value: 峰值** 电压或电流波形正向最大值或负向最大值。
- period(T): 周期(T)** 周期性波形完成一个完整循环所需要的时间间隔。
- periodic: 周期性** 在固定时间间隔内重复的性质。
- permeability: 磁导率** 磁场在物质中建立的难易程度的衡量。
- phase: 相位** 表示随时间变化的量与参照物之间的相对角位移。
- phase current(I_ϕ): 相电流(I_ϕ)** 通过发电机绕组的电流。
- phase voltage(V_ϕ): 相电压(V_ϕ)** 加在发电机绕组两端的电压。
- phaser: 相量** 正弦波的一种表示方法,由大小(振幅)和方向(相角)组成。
- photoconductive cell: 光敏电阻** 一种光感应的可变电阻器。
- polar form: 极坐标形式** 由大小和角度组成的一种复数形式。
- polyphase: 多相** 表示有两个或两个以上的正弦电压,且彼此的相角不同。
- potentiometer: 电位器** 一个三端可变电阻。
- power: 功率** 能量的使用率。
- power factor: 功率因数** 表示功率伏安与有功功率或瓦特之间的相互关系。伏安乘以功率因数等于有功功率。
- power of ten: 10 的幂** 是由一个基数 10 和一个指数幂所构成的一种数字表示方法,是以 10 为基数按幂自乘。
- power rating: 额定功率** 有热量集结而不使电阻损坏的最大功率。
- primary winding: 初级绕组** 变压器的输入线圈,也叫初级。
- proton: 质子** 带有正电荷的原子粒子。
- pulse: 脉冲** 在时间域中,由两个大小相等,方向相反的梯形组成的电压或电流。
- pulse repetition frequency: 脉冲重复频率** 重复脉冲的基本频率;脉冲重复的频率,可以用赫兹或每秒脉冲数表示。
- pulse response: 脉冲响应** 在电子电路中,给定输入脉冲对电路的作用。
- pulse width(t_w): 脉冲宽度(t_w)** 对于理想脉冲两个方向相反梯形之间的时间间隔;对非理想脉冲,指前沿上幅度 50% 的点和后沿上幅度 50% 的点之间的时间间隔。
- quality factor: 品质因数(Q)** 谐振电路中有功功率和无功功率的比或电感的感抗与绕组电阻的比。
- radian: 弧度** 角度的测量单位。一个完整的 360° 圆周有 2π 弧度,1 弧度等于 57.3° 。
- ramp: 斜坡** 用来表示波形的一种特性,指电压或电流线性增加或线性减小。
- RC time constant: RC 时间常数** 由 R 和 C 决定的一个固定时间值,决定了串联 RC 回路的时域响应。等于电阻和电容的积。
- reactive power: 无功功率** 电容存储和释放能量的速率,单位是 VAR。
- real number: 实数** 存在于复平面水平轴上的数。
- rectangular form: 直角坐标形式** 由实部和虚部组成的一种复数形式。
- rectifier: 整流器** 电子电路中将交流转换为直流的器件,电源的一部分。
- reflected load: 反映负载** 相对于变压器初级所加的电源来说可看成一个负载。
- reflected resistance: 反映电阻** 次级回路中的电阻折算到初级回路中所得的电阻。
- relay: 继电器** 一种由起磁电流控制电子接点开或者关的电磁控制机械装置。
- reluctance: 磁阻** 物质中磁场建立的阻碍。

- resistance:** 阻抗 阻碍电流。单位为欧姆(Ω)。
- resistor:** 电阻器 专门设计的一种具有一定阻值的电元件。
- resonance:** 谐振 串联 RLC 电路中容抗和感抗大小相等时,彼此抵消形成纯电阻的情况。
- resonant frequency:** 谐振频率 谐振情况发生时对应的频率,也叫中心频率。
- retentivity:** 剩磁 物质一旦磁化,在不存在磁场强度以后保持磁化状态的能力。
- rheostat:** 变阻器 一个两端可变电阻。
- ripple voltage:** 波动电压 由于电容充电和放电引起的滤波整流直流电压的波动。
- rise time:** (t_r) 上升时间 (t_r) 脉冲从幅度的 10% 上升到幅度的 90% 所需要的时间间隔。
- rising edge:** 上升沿 脉冲的正向跳变。
- RL time constant:** RL 时间常数 由 L 和 R 决定的固定的时间间隔,决定电路的时域响应。
- roll-off:** 拐点 滤波器频率响应曲线下降的速率。
- rms value:** 均方根值 表明正弦电压热效应的值,同时也指正弦电压的有效值。等于 0.707 倍的峰值, rms 代表均方根。
- rotor:** 转子 发电机或电动机中的旋转组件。
- sawtooth waveform:** 锯齿波 一种由斜坡组成的波形;一种特殊情况的三角波,组成它的两个斜坡,一个斜坡比另一个的持续时间短得多。
- schematic:** 原理图 一种在电路或电子电路中用符号表示的图表。
- scientific notation:** 科学计数法 是用一个从 1 到 10 中的任意数字和 10 的幂的乘积来表示数值的一种方法。
- secondary winding:** 次级绕组 变压器的输出绕组,也叫次级。
- selectivity:** 选择性 是对一个滤波器如何有效地使某些频率的信号能够通过而拒绝其他频率信号的一种量度。一般情况下,带宽越窄,选择性越强。
- semiconductor:** 半导体 一种导电能力介于导体和绝缘体之间的物质。例如硅和锗。
- series:** 串联 电路中,两点之间各元件的连接构成单一电流通路的元件关系。
- series resonance:** 串联谐振 串联 RLC 电路中,电抗相互抵消,阻抗最小的情况。
- shell:** 电子层 电子旋转的轨道。
- short:** 短路 两点之间是零或异常低的阻抗通路的电路状态,通常是可以忽略的情况。
- siemens(S):** 西门子(S) 电导的单位。
- sine wave:** 正弦波 一种波形,遵循由公式 $y = A\sin\theta$ 定义的周期性正弦模式。
- solenoid:** 螺线管 一种由起磁电流控制轴或者活塞机械运动的电磁控制装置。
- source:** 电源 一种产生电能的仪器。
- speaker:** 扬声器 一种把电信号转化为声波的电磁装置。
- squirrel-cage:** 鼠笼电动机 一种交流感应电动机。
- stator:** 定子 发电机或电动机的外部固定部分。
- steady state:** 稳定状态 最初的暂态时间之后,电路的平衡状态。
- step-down transformer:** 降压变压器 一种次级电压小于初级电压的变压器。
- step-up transformer:** 升压变压器 一种次级电压大于初级电压的变压器。
- superposition theorem:** 叠加定理 分析具有一个以上电源电路的方法。
- switch:** 开关 一种用来断开或闭合电流流通过径的电器件。
- tank circuit:** 振荡电路 指并联谐振电路。
- tapered:** 抽头 例如抽头式分压器。
- temperature coefficient:** 温度系数 利用一个常数来说明随着温度的固定变化,所对应的变量数值的变化。
- terminal equivalency:** 端口等效 任何给定电阻连在两个电源上,两个电源将提供相同负载电压和负载电流为端口等效。
- tesla(T):** 特斯拉(T) 磁通密度的国际制单位。

thermistor: 热敏电阻 一种温度感应的可变电阻器。

Thevenin's theorem: 戴维南定理 一种将双端口线性电路化简为由电压源和等效阻抗串联构成的等效电路的方法。

time constant: 时间常数 由电阻 R 和电容 C , 或者由电阻 R 和电感 L 的值构成的固定时间的间隔, 决定了电路响应的速度。

tolerance: 误差 元件数值所能够变化的上下限。

trailing edge: 后沿 脉冲跃变的下降沿。

transformer: 变压器 由两个或更多个相互磁耦合的线圈形成的装置, 并能使功率从一个线圈传输到另一个线圈。

transient time: 暂态时间 大约等于五倍时间常数的间隔。

triangular waveform: 三角波 一种由两个坡面组成的电路波形。

trigger: 触发 一种应用于电子器件或仪器中的启动信号。

trimmer: 微调电容器 一种可变电容。

troubleshooting: 故障检修 一种隔离、识别和解决电路或系统故障的系统分析方法。

true power: 有功功率 电路中损耗的能量, 通常是热能。

turns ratio(n): 匝数比(n) 次级绕组匝数与初级绕组匝数的比值。

unbalanced bridge: 不平衡电桥 输出电压与对称状态时的偏差成比例的不平衡状态的桥电路。

valance: 价 与原子的外层电子层或轨道有关。

valence electron: 价电子 出现在原子最外层电子层中的电子。

VAR(volt-ampere reactive): VAR(伏安关系) 无功功率的单位。

volt: 伏特 电压或电动势的单位。

voltage: 电压 电子从电路中一点移动到另一点所消耗的能量总数。

voltage divider: 分压器 由串联电阻构成, 可得到一个或多个电压输出的电路。

voltage drop: 压降 通过电阻前后能级的降低。

voltage source: 电压源 一个无论负载电阻为多大都能理想地提供常量电压的设备。

voltmeter: 伏特表 一种测量电压的仪器。

Watt(W): 瓦特(W) 功率的单位。

Watt's law: 瓦特定律 一个用来说明功率与电流、电压和电阻间相互关系的定律。

waveform: 波形 显示电压或电流量怎样随时间变化的变化的图形。

weber: 韦伯(Wb) 磁通量的国际单位制单位。

Wheatstone bridge: 惠斯通电桥 利用平衡状态可以精确测量未知电阻的四脚类型的桥电路。电阻的偏差可用不平衡状态测量。

winding: 绕组 电感元件中导线的圈数或匝数。

wiper: 电刷 分压器中的滑动触点。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名=电路原理 (第7版)

作者=

页数= 7 7 0

S S 号= 1 1 4 8 8 3 7 3

出版日期=

封面
书名
版权
前言
目录
正文